Unidades 4, 5 y 6

Resumen para el parcial

La Administración de Recursos de SI/TI

Índice general

Unidad IV · p. 3 Unidad V · p. 29 Unidad VI · p. 52

Unidad IV **3**

Desarrollo y mantenimiento de los recursos humanos

Subsistema de Desarrollo de Recursos Humanos 3
Aprendizaje y educación profesional 4
Entrenamiento o capacitación 5
Inventario de necesidades de entrenamiento 6
Programación, técnicas y evaluación del entrenamiento 8
Desarrollo Organizacional (DO) 12
  Cambio y características del DO 13
  Proceso y objetivos del DO 14
Subsistema de Mantenimiento y Plan de Carrera 15
Recompensas, inequidad y productividad 17
Administración de las compensaciones y salario 17
Administración de salarios y evaluación de cargos 19
Investigación salarial y franjas salariales 22
Política salarial y remuneración variable 22
Planes de beneficios sociales 24
Higiene y seguridad en el trabajo 26
Diagrama Subsistema de Desarrollo de RRHH 28

Unidad V **29**

Subsistema de Seguimiento

ARH: responsabilidad, proceso y objetivos 29
Subsistema de Seguimiento de Recursos Humanos 30
Administración por excepción y proceso de control 31
Técnicas de evaluación e implicancias del seguimiento 35
Auditoría de la función de RRHH 36
Seguimiento de SI/TI y magnitudes de rendimiento 36
Magnitudes que caracterizan la carga 37
Rendimientos, costes y ley de Amdahl 38
Técnicas de evaluación y modelado 40
Variables y leyes operacionales 41
Monitorización y monitores 44
Tipos y comparación de monitores 45
Benchmarking y benchmark 47
Cuellos de botella y sintonización 48
Estudios de sintonización y modelo de carga 51

Índice general

Unidad VI **52**

Seguridad y Auditoría de Sistemas de Información

Seguridad de SI/TI

Management responsable y seguridad de los IS 52
Metodología e identificación del riesgo 52
Caso introductorio de ANSES 54
Activos vulnerables y elementos del riesgo 55
Análisis del riesgo y pérdida esperada 55
Pérdidas resultantes de una falla de seguridad 56
Manejo del riesgo y política de seguridad 57
Controles, contramedidas y líneas de defensa 58
Recuperación ante el desastre 59
Evaluación de riesgos y plan de contingencias 60
Respaldo, recuperación y revisión de continuidad 61
Políticas de seguridad 61
Ciclo de vida de una política 63
Clasificación y tipos de ataques 63

Auditoría de SI/TI

Auditoría y auditoría de sistemas 65
Objetos, áreas y alcance de la auditoría de SI 65
Control interno informático 66
Implantación del CII y responsabilidades 67
Etapas y ejecución de la auditoría 68
Planificación, riesgos y programa de revisión 69
Programa, procedimientos y evidencia 70
Pruebas y deontología del auditor 71
Auditoría interna y externa 72
Informes de auditoría 73
Auditoría de la función informática 74
Auditoría del desarrollo de sistemas 75
Auditoría de sistemas de aplicación instalados 75
Auditoría de seguridad y técnicas de evaluación 76
Etapas de auditoría de ISACA 77

Las referencias «Apunte original» y los pies de imagen indican páginas del PDF original completo.

Unidad IV

La Administración de Recursos de SI/TI — Subsistema de Desarrollo y Mantenimiento de los recursos humanos

Subsistema de Desarrollo de Recursos Humanos

Apunte original · páginas 2-3

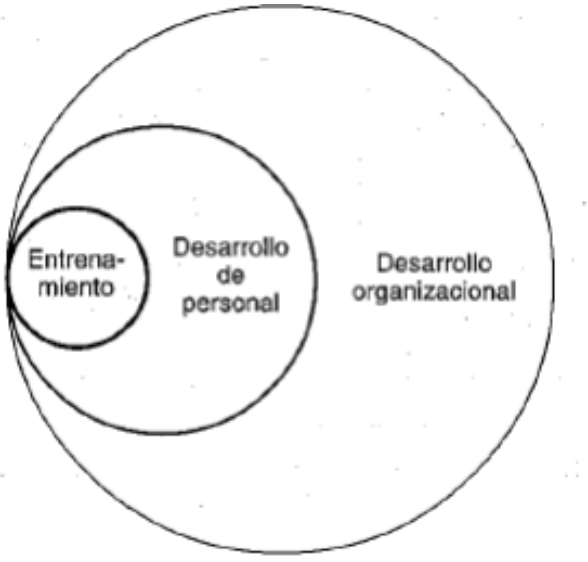
Su finalidad es generar el equilibrio entre las **competencias (conocimientos y habilidades) actuales y futuras de las personas**, las necesidades presentes del cargo y las necesidades futuras de la organización, en función de su entorno, su misión y su estrategia.

El desarrollo debe ser una **evolución progresiva** de una persona hacia sus más altos niveles de capacidades y habilidades. Los RRHH son los únicos susceptibles de autodirección y de desarrollo.

- **Entrenamiento y desarrollo del personal:** aprendizaje individual; enfoque microscópico.
- **Desarrollo organizacional:** manera como aprenden y se desarrollan las organizaciones; enfoque macroscópico.
- El desarrollo permite responder a los fenómenos del cambio, adaptar al individuo a las demandas de su puesto y prepararlo para futuras responsabilidades, independientemente de las actuales.



Conocimientos previos · p. 2 del original



Entrenamiento, desarrollo de personal y desarrollo organizacional · p. 2 del original



Subsistema de desarrollo de recursos humanos · p. 3 del original

Aprendizaje y educación profesional

Apunte original · páginas 3-4

El **aprendizaje** es el proceso complejo que permite a los individuos adquirir nuevos comportamientos que les aseguren su supervivencia o adaptación al medio físico o cultural. Es la columna vertebral del desarrollo.

Se aprende con conocimientos y experiencias. El aprendizaje afecta actitudes, intereses y motivaciones; refuerza conductas deseables y extingue las indeseables. La práctica y el ejercicio repetido mejoran el comportamiento; lo aprendido se olvida si no se practica. El refuerzo se manifiesta en recompensas (estímulo positivo) o castigos (estímulo negativo).

Leyes del aprendizaje

Ley	Concepto importante
Efecto	Se mantiene el comportamiento que se percibe recompensador y se elimina el que no trae recompensa. La recompensa debe ser inmediata y constante.
Estímulo	La recompensa estimula el aprendizaje.
Intensidad	La intensidad de los ejercicios y de las prácticas determina el aprendizaje.
Frecuencia	La frecuencia de las prácticas y los ejercicios sirve de refuerzo.
Continuidad	El tiempo entre aprendizaje y desempeño es importante. Sin práctica y ejercicio constantes, aparece el olvido.
Descongelamiento	Aprender algo nuevo significa olvidar algo viejo. La sustitución requiere operación diferente, nuevo ambiente y tiempo.
Complejidad creciente	Las tareas complejas se aprenden comenzando por los aspectos más sencillos: el aprendizaje es progresivo.

Educación y entrenamiento

La **educación** es toda influencia que el ser humano recibe del ambiente social durante su existencia para adaptarse a las normas y valores sociales vigentes y aceptados. Las influencias se asimilan según inclinaciones y predisposiciones. Puede ser organizada y sistemática, con un plan preestablecido, o difusa, desorganizada y asistemática.

El **entrenamiento prepara para el cargo**; la **educación prepara para enfrentar el ambiente**, dentro o fuera del trabajo. La educación profesional prepara para la vida profesional y comprende tres etapas interdependientes:

Etapa	Finalidad	Objetivos y plazo	Dónde se imparte
Formación profesional	Ejercer una profesión.	Amplios, a largo plazo.	Escuelas y empresas.
Perfeccionamiento o desarrollo profesional	Perfeccionar al hombre para una carrera dentro de una profesión.	Menos amplios, a mediano plazo.	Empresas o firmas especializadas en desarrollo de personal.
Entrenamiento	Cumplir un cargo o una función.	Limitados e inmediatos, a corto plazo.	Empresas o firmas especializadas en entrenamiento.

Entrenamiento o capacitación

Apunte original · páginas 4-6

Es un **proceso educativo a corto plazo**, aplicado de manera sistemática y organizada, mediante el cual las personas aprenden conocimientos, actitudes y habilidades en función de objetivos definidos.

Contenido: cuatro tipos de cambio de comportamiento

- **Transmisión de información:** distribuir conocimientos entre los entrenados.
- **Desarrollo de habilidades:** destrezas y conocimientos relacionados con el cargo actual o posibles ocupaciones futuras; orientado directamente a las tareas.
- **Desarrollo o modificación de actitudes:** sustituir actitudes negativas por otras favorables; adquirir hábitos y actitudes, especialmente frente a clientes o usuarios.
- **Desarrollo de conceptos:** elevar la abstracción y conceptualización; facilitar la aplicación de conceptos y capacitar gerentes que piensen en términos globales.

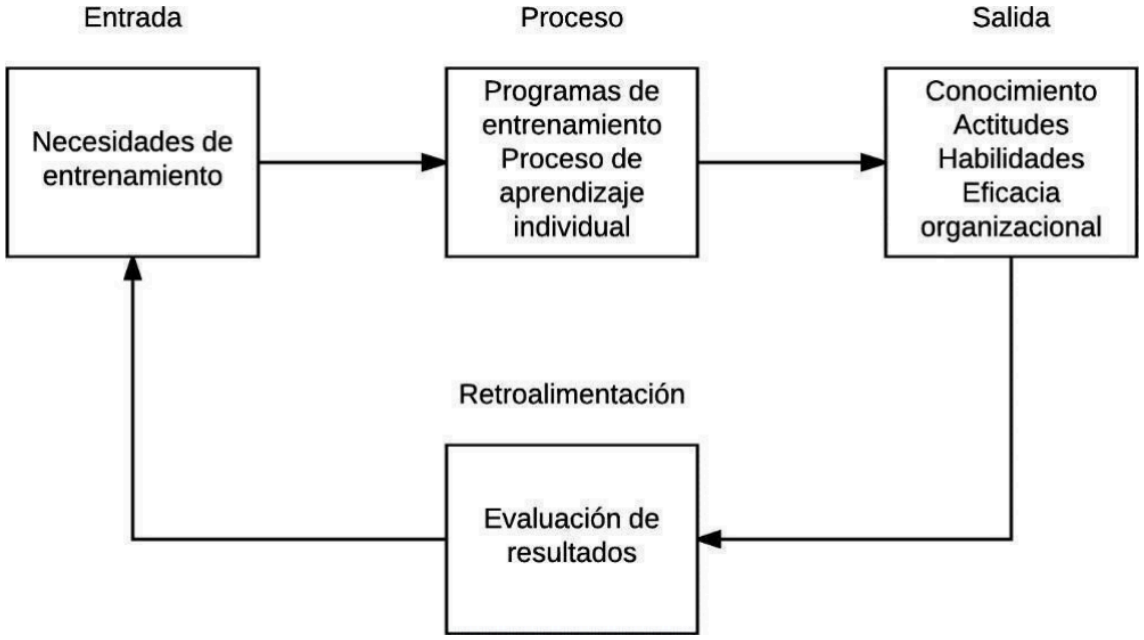
Objetivos y responsabilidad

1. Preparar al personal para ejecutar inmediatamente las diversas tareas del cargo.
2. Proporcionar oportunidades de desarrollo personal continuo, en el cargo actual y en otras funciones.
3. Cambiar actitudes para crear un clima más satisfactorio, aumentar la motivación y la receptividad a técnicas de supervisión o gerencia.

Es una **responsabilidad del jefe de línea y una función de staff**: la línea asume la responsabilidad y obtiene asesoría especializada del staff.

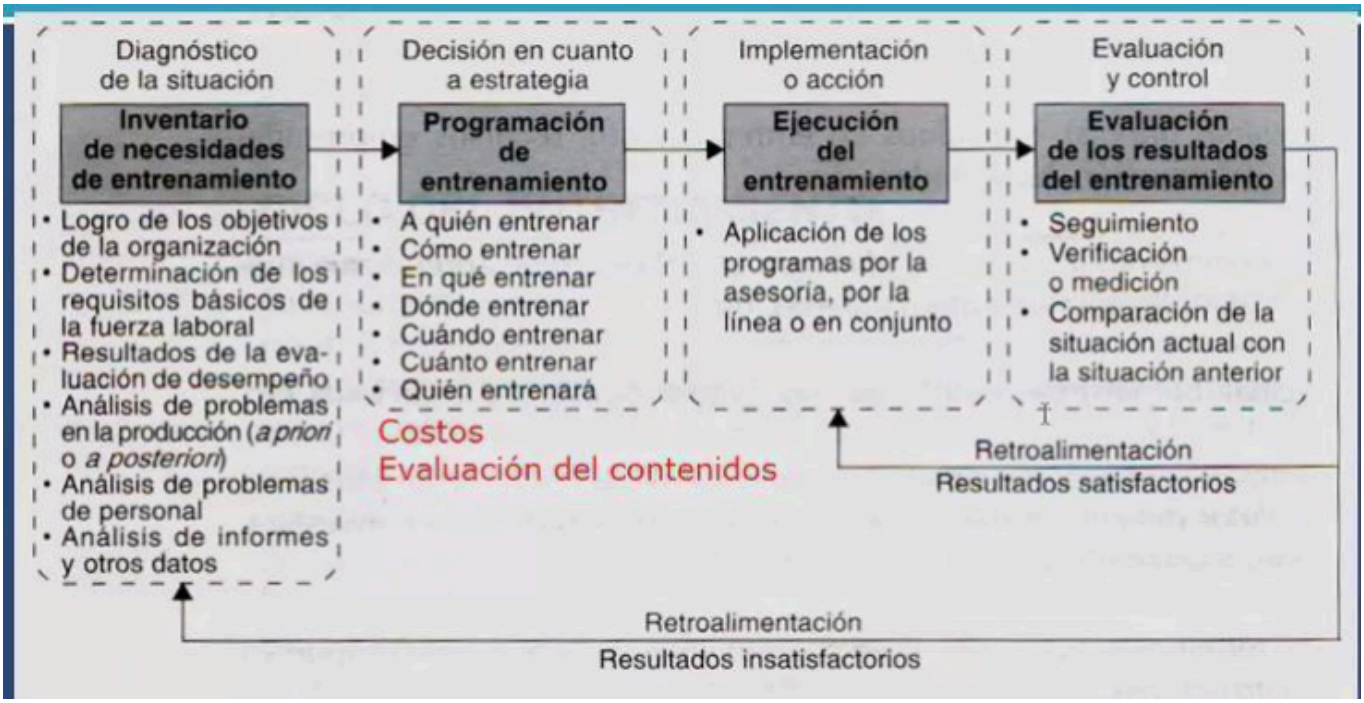
Ciclo del entrenamiento

Como **sistema abierto**, comprende inputs (individuos, recursos, información y habilidades), procesamiento o throughputs (aprendizaje individual y programa), outputs (personal habilitado y eficacia organizacional) y retroalimentación o feedback (evaluación de procedimientos y resultados).

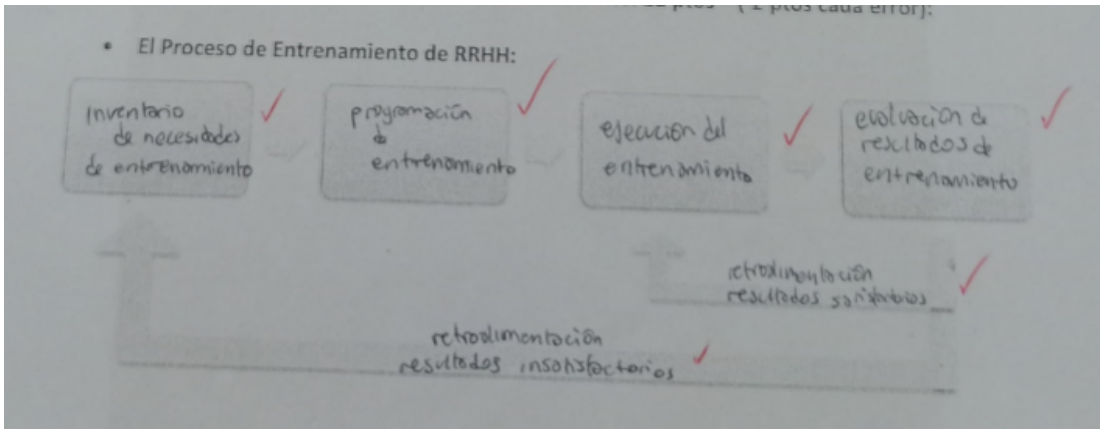


Entrenamiento como sistema · p. 5 del original

El proceso tiene cuatro etapas: **inventario de necesidades (diagnóstico), programación, implementación y ejecución, evaluación de resultados**.



Proceso de entrenamiento: diagnóstico, estrategia, implementación y evaluación · p. 6 del original



Proceso de entrenamiento de RRHH: esquema de clase · p. 6 del original

Inventario de necesidades de entrenamiento

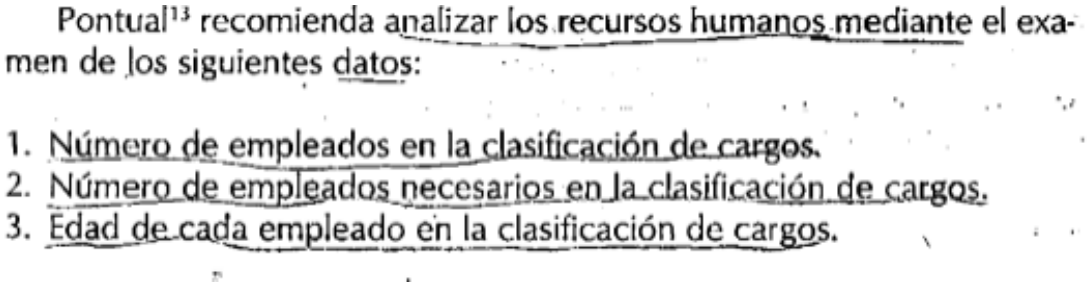
Apunte original · páginas 6-10

Es el **diagnóstico preliminar de lo que debe hacerse**. Analiza problemas y objetivos organizacionales relacionados con las capacidades, habilidades y conductas del personal existente y los requerimientos de los puestos.

Nivel de análisis	Sistema involucrado	Información base y finalidad
Organización total	Sistema organizacional	Objetivos organizacionales y filosofía del entrenamiento. Determina dónde hacer énfasis; considera planes, fuerza laboral, eficiencia, cultura, entorno, costos y beneficios frente a otras estrategias. Resultado: necesidades a nivel organizacional.

Nivel de análisis	Sistema involucrado	Información base y finalidad
Recursos humanos	Sistema de entrenamiento	Análisis de la fuerza laboral: si los RRHH son suficientes cuantitativa y cualitativamente para las actividades actuales y futuras, y si poseen conocimientos, habilidades y actitudes deseados. Resultado: necesidades a nivel de RRHH.
Operaciones y tareas	Sistema de adquisición de habilidades	Análisis de cargos: requisitos, habilidades, capacidades, actitudes, comportamientos, cualidades y responsabilidades. Descompone el cargo para determinar el comportamiento necesario. Resultado: necesidades a nivel de tareas o cargo.

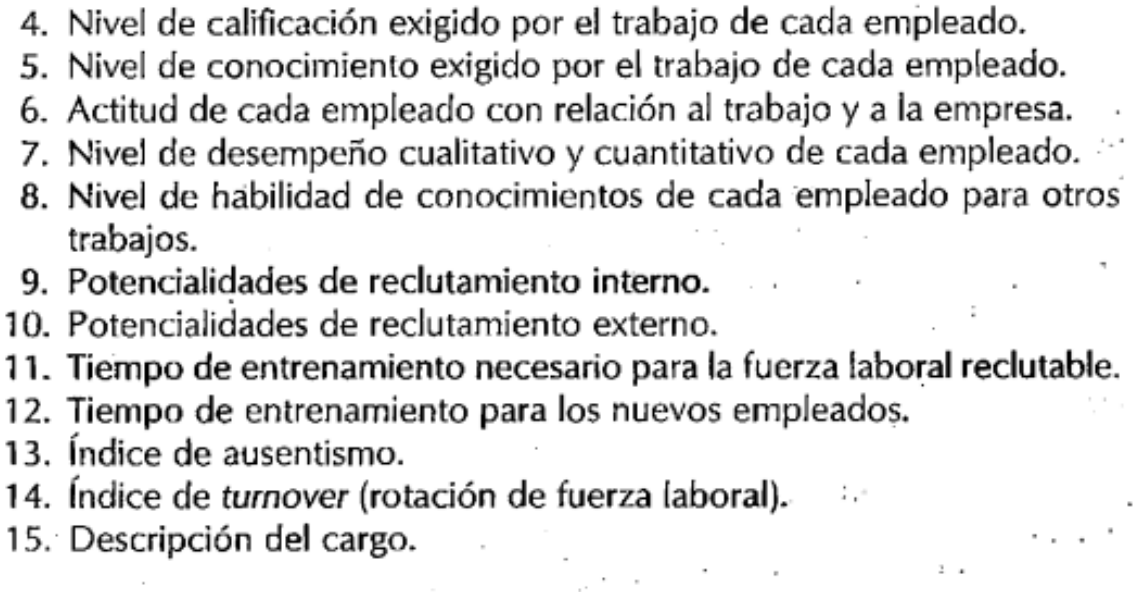
Requisitos exigidos por el cargo − Habilidades del ocupante del cargo = Necesidades de entrenamiento.



Pontual[13] recomienda analizar los recursos humanos mediante el examen de los siguientes datos:

1. Número de empleados en la clasificación de cargos.
2. Número de empleados necesarios en la clasificación de cargos.
3. Edad de cada empleado en la clasificación de cargos.

Datos para analizar los recursos humanos (1 a 3) · p. 7 del original



4. Nivel de calificación exigido por el trabajo de cada empleado.
5. Nivel de conocimiento exigido por el trabajo de cada empleado.
6. Actitud de cada empleado con relación al trabajo y a la empresa.
7. Nivel de desempeño cualitativo y cuantitativo de cada empleado.
8. Nivel de habilidad de conocimientos de cada empleado para otros trabajos.
9. Potencialidades de reclutamiento interno.
10. Potencialidades de reclutamiento externo.
11. Tiempo de entrenamiento necesario para la fuerza laboral reclutable.
12. Tiempo de entrenamiento para los nuevos empleados.
13. Índice de ausentismo.
14. Índice de *turnover* (rotación de fuerza laboral).
15. Descripción del cargo.

Datos para analizar los recursos humanos (4 a 15) · p. 8 del original

Medios para inventariar necesidades

Es **responsabilidad de línea y función de staff**. El administrador detecta los problemas provocados por falta de entrenamiento. Medios: evaluación del desempeño; observación; cuestionarios y listas de verificación; solicitud de supervisores y gerentes; entrevistas con supervisores y gerentes; reuniones interdepartamentales; examen de empleados; modificación del trabajo; entrevista de salida; análisis de cargos; informes periódicos de la empresa o de producción.

Indicadores a priori y a posteriori

A priori: eventos que, si ocurren, producirán necesidades futuras de entrenamiento previsibles: expansión de la empresa y admisión de empleados; reducción de personal; cambios de métodos y procesos; sustituciones o movimientos de personal; expansión de servicios; cambios de programas de trabajo o producción; modernización de maquinaria y equipos; nuevos productos o servicios.

A posteriori: problemas provocados por necesidades de entrenamiento no atendidas.

- **Producción:** calidad inadecuada; baja producción; averías frecuentes; comunicaciones defectuosas; aprendizaje e integración prolongados; mantenimiento excesivo; errores y desperdicios; accidentes; poca versatilidad; mal aprovechamiento del espacio.
- **Personal:** relaciones deficientes; quejas excesivas; poco interés; falta de cooperación; ausencias y sustituciones; dificultad para obtener buenos elementos; atribución de faltas a los demás; errores en la ejecución de órdenes.

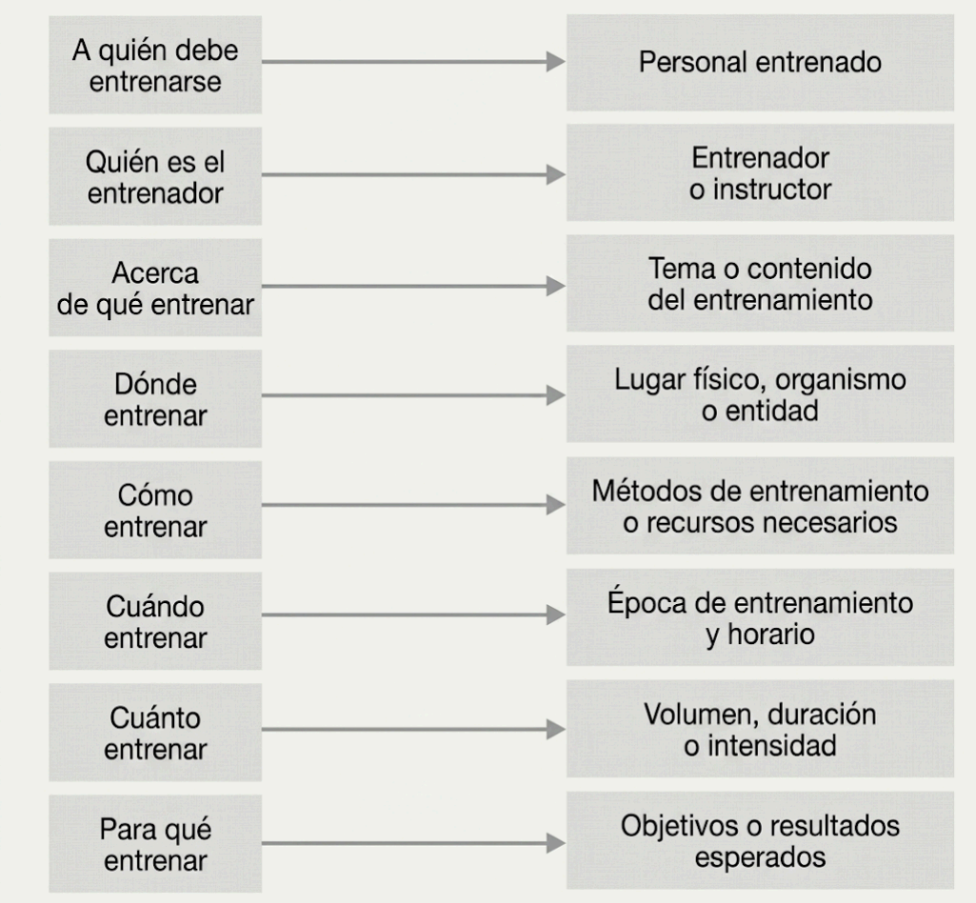
La respuesta correcta es: Se incorporará el servicio de capacitación en Active Directory in company. → INDICADOR A PRIORI, Alta frecuencia, cada dos semanas, de reinstalación de sistema operativo y aplicaciones en el área de ventas. → INDICADOR A POSTERIORI, El técnico de soporte ha sido asignado al área de Redes WAN. → INDICADOR A PRIORI, Durante enero-febrero se deberá prever el personal de guardia de los servidores dado que el 80% de los administradores actuales tomarán sus licencias anuales. → INDICADOR A PRIORI, Frecuentes cortaduras de manos en el personal que instala los equipos de comunicaciones. → INDICADOR A POSTERIORI, Andrea no se comunica con su lider de proyecto. → INDICADOR A POSTERIORI, El área de relevamiento de conexiones clandestinas cambiará sus equipos móviles de I-Pad a I-Phone → INDICADOR A PRIORI, Se iniciará en marzo del 2022 el desarrollo de las aplicaciones basadas en inteligencia artificial para evitar colapsos en la red. → INDICADOR A PRIORI, Cambio de metodologías de análisis y desarrollo. → INDICADOR A PRIORI, Cuando a los programadores se les asigna un proyecto de requerimientos diferentes, la productividad se reduce en un 40%. → INDICADOR A POSTERIORI, Reiterada incompletitud de la documentación sobre mantenimiento de las estaciones de trabajo del área de ventas. → INDICADOR A POSTERIORI, Alto nivel de bugs detectados durante el testing. → INDICADOR A POSTERIORI

Ejemplos del apunte: indicadores a priori y a posteriori · p. 10 del original

Programación, técnicas y evaluación del entrenamiento

Apunte original · páginas 10-14

La **programación** atiende las necesidades inventariadas de forma sistematizada y fundamentada. Debe establecer qué enseñar (contenido), quién aprende (personal), cuándo (época y horario), cuánto (volumen, duración e intensidad), dónde (lugar), cómo (métodos y recursos), quién enseña (instructor), para qué (objetivos), costos y evaluación de contenidos.



Aspectos principales de la programación del entrenamiento · p. 11 del original

Planeación del entrenamiento

1. Enfocar una necesidad específica cada vez.
2. Definir claramente el objetivo.
3. Dividir el trabajo en módulos, paquetes o ciclos.
4. Determinar el contenido.
5. Elegir métodos y tecnología disponible.
6. Definir recursos necesarios.
7. Definir población objetivo.
8. Determinar lugar: en el puesto o fuera, en la empresa o fuera.
9. Determinar época, periodicidad y horario oportuno.
10. Calcular relación costo-beneficio.
11. Controlar y evaluar resultados.

Tecnología educativa: clasificación de técnicas

Criterio	Tipos y características
Uso	**Orientadas al contenido:** transmisión de conocimientos o información (lectura, audiovisuales, instrucción asistida por computador). **Orientadas al proceso:** cambiar actitudes, desarrollar conciencia y habilidades interpersonales (juego de roles, grupos). **Mixtas:** información y cambio de actitudes y comportamientos (conferencias, casos, simulaciones).
Tiempo	**Inducción o integración:** adaptación y ambientación inicial mediante socialización. **Después del ingreso:** en el lugar de trabajo o fuera de él.
Lugar	**En el lugar de trabajo (on the job):** empleados, supervisores o especialistas de staff; no requiere equipos o acondicionamiento especiales. **Fuera del lugar de trabajo:** generalmente complementario y sin relación directa con el trabajo.

Fuera del lugar de trabajo se utilizan aulas de exposición; películas, diapositivas y videos; estudio de casos; discusión en grupo, paneles y debates; dramatización (role-playing); simulación y juegos; instrucción programada.

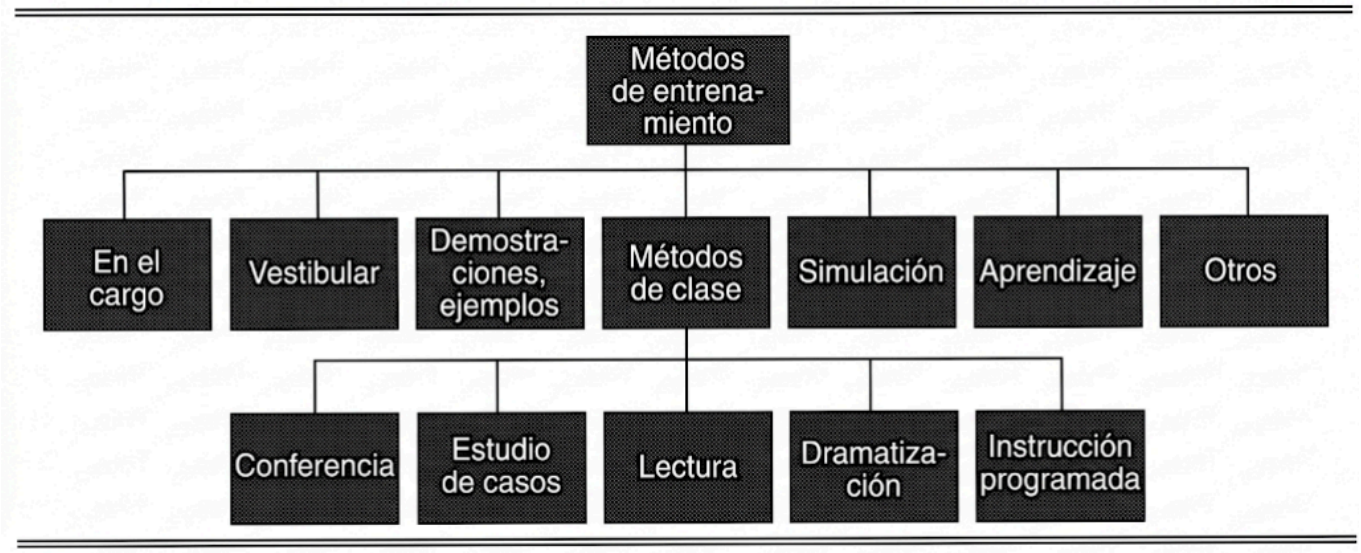


Figura 14.7 Los métodos de entrenamiento.

Métodos de entrenamiento · p. 12 del original

	Es un método de aprendizaje acerca de una situación compleja; la cual es tomada como un conjunto y dentro de su contexto.
Estudio de casos.	✔
	Este tipo de entrenamiento es muy práctico, y de bajo costo.
Entrenamiento en el puesto de trabajo	✔
	En este tipo de entrenamiento, es importante conocer los aspectos culturales de los participantes.
Entrenamiento fuera del lugar de trabajo	✔
	Si requiere que el personal esté concentrado, es el tipo de entrenamiento recomendado.
Entrenamiento fuera del lugar de trabajo	✔
	La rotación de puestos es una técnica adecuada para este tipo de entrenamiento.
Entrenamiento en el puesto de trabajo	✔
	Esta es una técnica de dinámica de grupo.
role-playing	✔

Ejemplos de aplicación de las técnicas de entrenamiento · p. 13 del original

Ejecución del entrenamiento

Presupone el **binomio instructor-aprendiz**. Los aprendices necesitan aprender o mejorar conocimientos; los instructores son expertos que los transmiten. Ambos pueden estar en cualquier nivel jerárquico.

Factores: adecuación del programa a las necesidades de la organización; calidad del material; cooperación y apoyo de jefes y dirigentes; calidad y preparación de instructores; calidad y selección adecuada de aprendices, según programa y objetivos.

Evaluación de resultados

Debe determinar si se produjeron las **modificaciones deseadas en el comportamiento**, si los resultados contribuyen a las **metas de la empresa** y si las técnicas empleadas son efectivas.

- **Nivel organizacional:** eficacia, imagen y clima organizacional.
- **Nivel de RRHH:** menor rotación y ausentismo; mayor eficiencia individual, habilidades y conocimientos; cambio de actitudes.
- **Nivel de tareas y operaciones:** productividad, calidad, atención al cliente y reducción de accidentes.

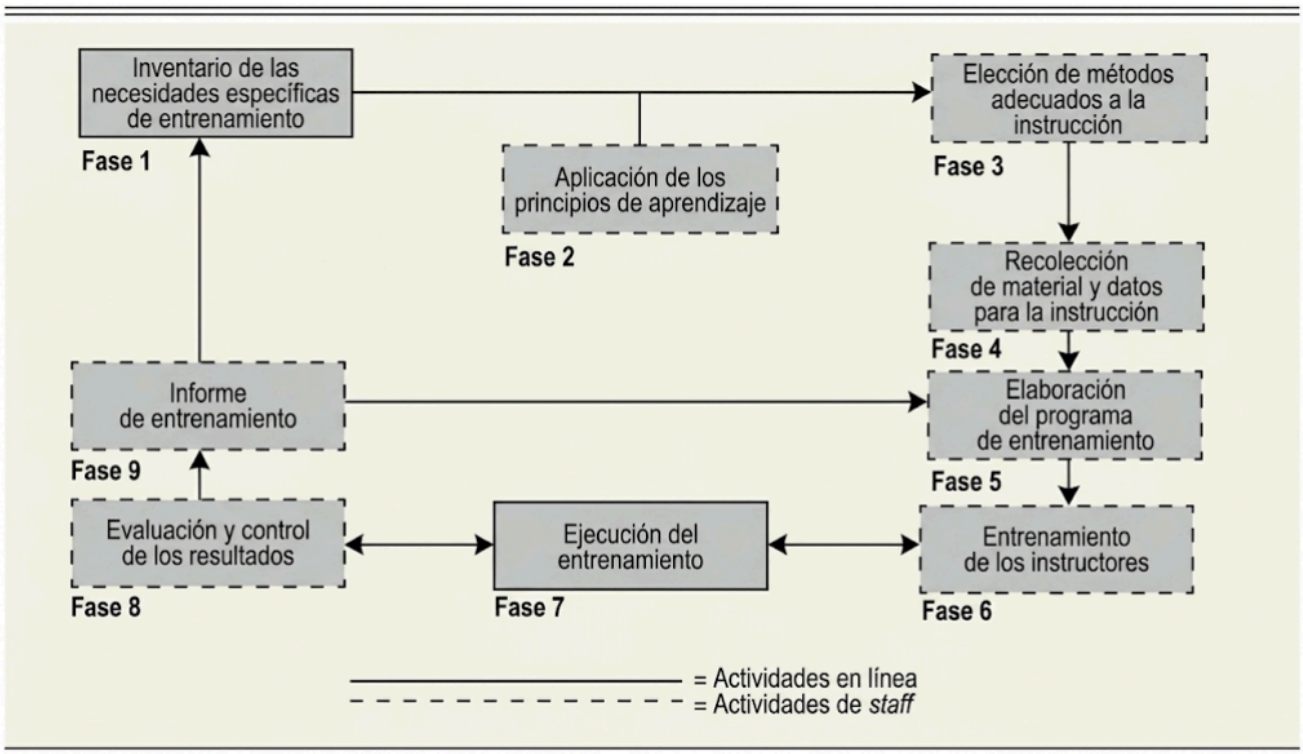


Figura 14.9 Ciclo del entrenamiento.

Ciclo del entrenamiento: actividades en línea y actividades de staff · p. 14 del original

Desarrollo Organizacional (DO)

Apunte original · páginas 14-17

El término **desarrollo** se aplica cuando el cambio es intencional y se proyecta con anticipación. El entrenamiento y desarrollo de personal tienen una noción microscópica e individual; el **DO tiene una noción macroscópica y sistémica**.

El DO se basa en las ciencias del comportamiento, estudia la organización como sistema total y busca mejorar su eficacia a largo plazo mediante intervenciones constructivas en procesos y estructura. Es una **actividad de cambio planeado** y un programa educativo a largo plazo para mejorar la solución de problemas y la renovación de la organización, mediante colaboración y efectividad de su cultura.

Elementos: orientación a largo plazo; esfuerzos para aumentar la eficacia de toda la organización; diagnóstico e intervención conjuntos entre gerentes de línea y consultor.

Condiciones para su surgimiento: transformación del ambiente; aumento del tamaño organizacional; diversificación y complejidad tecnológica; cambios en los conceptos de hombre, poder y valores organizacionales.

Busca el funcionamiento adecuado de toda la organización mediante el desempeño eficaz de sus componentes en un clima de satisfacción. Potencia a las personas como individuos, miembros de equipos y de la organización. Los cambios deben ser planeados, sistémicos y partir de un autodiagnóstico.

Cultura, cambio y adaptación

La **cultura organizacional** expresa un modo de vida, creencias, expectativas, valores y formas de interacción y relación. Influye en el clima organizacional. Cambiar la organización implica transformar su cultura.

El cambio comienza por fuerzas **exógenas** (ambiente: nuevas tecnologías, valores de la sociedad, oportunidades o limitaciones) o **endógenas** (interacción de participantes y tensiones por diferencias de objetivos e intereses).

Desarrollo Organizacional: cambio y características

Apunte original · página 16

Individuo, grupo, organización y comunidad deben adaptarse, ajustarse y reorganizarse. El cambio no debe ser aleatorio, sino planeado. Se distinguen cuatro clases:

- **Estructurales:** afectan órganos, divisiones y departamentos: creación, eliminación, fusión o subcontratación.
- **Tecnológicos:** afectan máquinas, equipos, instalaciones y procesos; modifican cómo se ejecutan tareas, se fabrican productos y se prestan servicios.
- **De productos o servicios:** afectan los resultados o las salidas de la organización.
- **Culturales:** afectan a las personas: comportamientos, actitudes, expectativas, aspiraciones y necesidades.

Los cambios se afectan entre sí, producen un efecto multiplicador y pueden darse en distintas dimensiones y velocidades.

Características del DO

1. Focalización en toda la organización: considera la organización como un todo para que el cambio sea efectivo.

2. Orientación sistémica: prioriza el funcionamiento conjunto: todas las partes deben trabajar coordinadamente y con eficacia, más allá de su desempeño individual.

3. Agente de cambio: utiliza personas que estimulan y coordinan el cambio dentro de un grupo o de toda la organización.

4. Solución de problemas: se concentra en problemas reales y utiliza la investigación-acción para abordarlos.

5. Aprendizaje experimental: los participantes resuelven, en el ambiente de entrenamiento, problemas que enfrentarán en el trabajo; luego discuten la experiencia y aprenden de ella.

6. Procesos grupales: emplea discusiones, debates y otras actividades de grupo para trabajar los problemas y el cambio.

7. Retroalimentación: brinda información a los participantes sobre el proceso y los resultados para revisar su actuación.

8. Orientación situacional: es flexible: adapta las acciones a las necesidades específicas de la situación.

9. Desarrollo de equipos: busca construir mejores equipos mediante integración y cooperación, y ayuda a superar diferencias individuales o grupales.

Proceso y objetivos del Desarrollo Organizacional

Apunte original · páginas 16-17

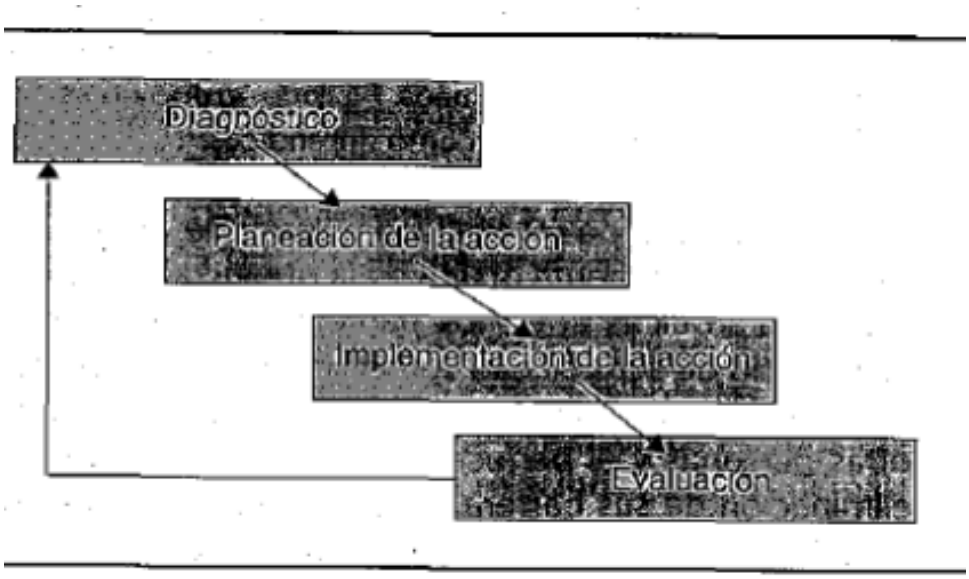
Proceso del DO

1. Recolección y análisis de datos: determinar los datos y métodos necesarios para describir el sistema organizacional, las relaciones entre sus elementos o subsistemas y sus problemas.

2. Diagnóstico organizacional: interpretar los datos, identificar problemas y consecuencias, establecer prioridades, metas y objetivos, y examinar estrategias y planes para implementarlas.

3. Acción de intervención: seleccionar e implementar la intervención apropiada para el problema. No es la fase final: el DO es un proceso continuo.

4. Evaluación: funciona como circuito cerrado; sus resultados permiten modificar el diagnóstico y orientar nuevas acciones.



Las cuatro fases del modelo de diagnóstico y acción.

Las cuatro fases del modelo de diagnóstico y acción · p. 17 del original

Objetivos del DO

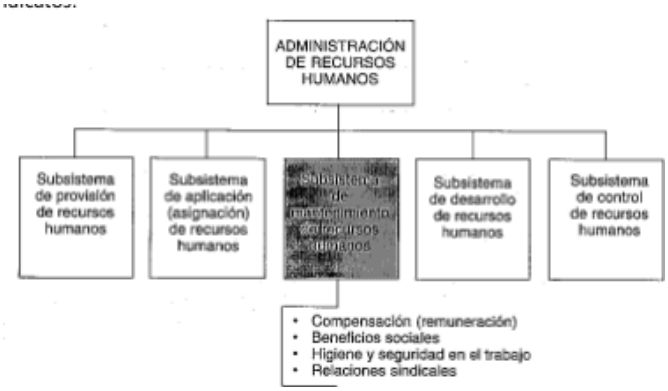
1. Aumentar la confianza y el apoyo entre los miembros de la organización.
2. Confrontar los problemas empresariales dentro de los grupos y entre ellos, sin ocultarlos.
3. Complementar la autoridad del cargo con la autoridad basada en el conocimiento y la habilidad social.
4. Abrir las comunicaciones verticales, laterales y diagonales.
5. Aumentar el entusiasmo y la satisfacción personal en la empresa.
6. Buscar soluciones sinérgicas a los problemas.
7. Aumentar la responsabilidad individual y grupal en la planeación y la implementación.

Subsistema de Mantenimiento y Plan de Carrera

Apunte original · páginas 18-20

Su finalidad es **retener al empleado adecuado**, mantenerlo satisfecho y motivado e inducirlo a permanecer en la organización y sentirla propia. Comprende cuatro dimensiones:

- **Plan de carrera:** cargos y funciones a lo largo de la vida laboral; desempeño individual profesional.
- **Administración de las compensaciones:** salarios, investigación y política salarial, beneficios sociales y remuneración variable.
- **Higiene y seguridad:** condiciones físicas y ambientales.
- **Relaciones laborales:** normas y procedimientos de las relaciones con el personal y los sindicatos.



Subsistema de mantenimiento de recursos humanos · p. 18 del original



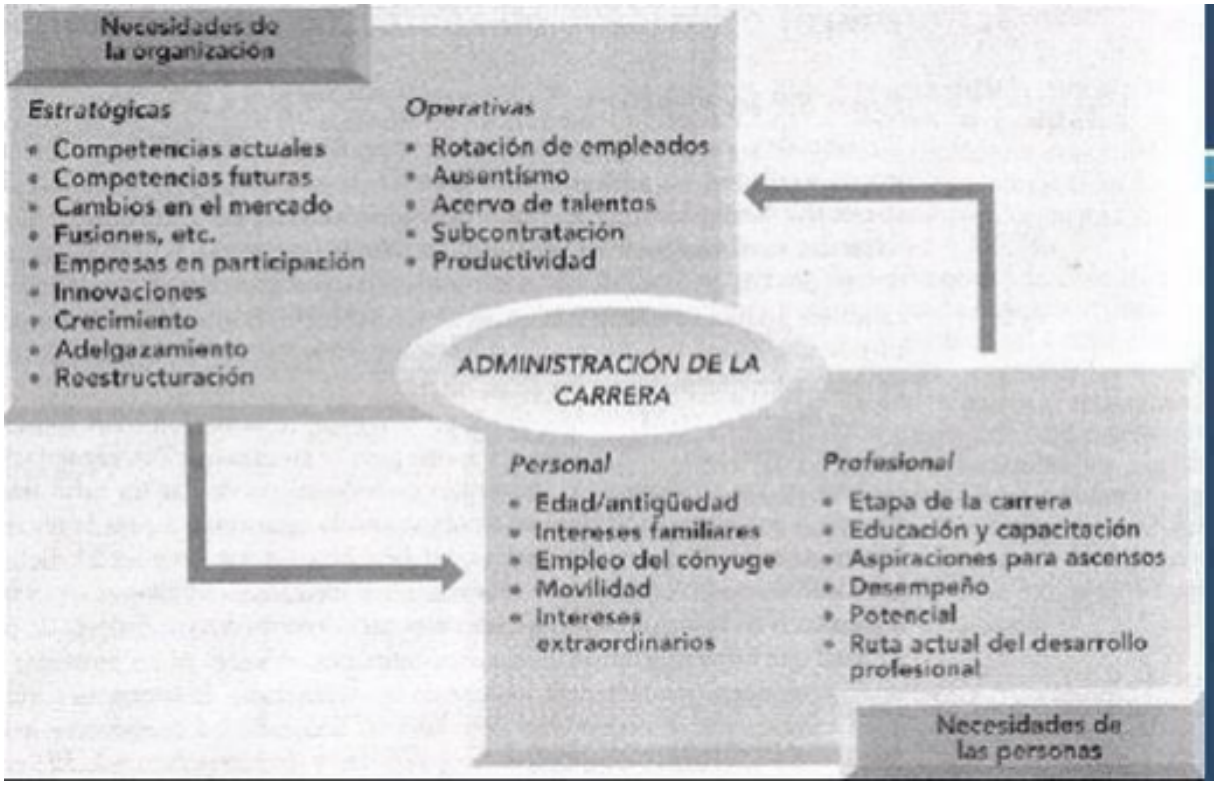
Conocimientos previos · p. 18 del original

Plan de carrera

Es la **sucesión organizada de puestos concatenados** que delinean el avance de una posición dentro de la estructura de la organización.

Objetivos: organizar sucesiones y reemplazos; equilibrar desajustes entre necesidades de la organización y habilidades y conocimientos de los empleados; disminuir el impacto del cambio, las presiones y problemas del trabajo; equilibrar las necesidades de desarrollo organizacionales e individuales.

Elaboración: analizar competencias requeridas por los puestos; determinar el avance entre puestos relacionados; determinar talento existente y potencial para ocuparlos.



Administración de la carrera: necesidades de la organización y de las personas · p. 19 del original

Movimientos de personal

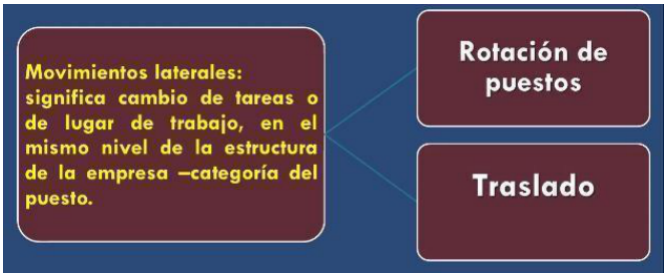
- **Ascendentes:** subir un peldaño en la estructura; funciones superiores en la misma área (ascensos y promociones) o en otra área.
- **Descendentes:** bajar un peldaño; funciones inferiores en la misma área o en otra. Deben asegurar que no se afecten salario y condiciones adquiridas. El apunte señala que algunas legislaciones los consideran temporales y que, en el ámbito público de nuestra legislación, no existen.
- **Laterales:** cambio de tareas o lugar de trabajo en el mismo nivel o categoría; rotación de puestos y traslado. El **traslado** exige cambio de residencia y es definitivo; el **desplazamiento** es temporal, con período límite (el apunte indica hasta un año).
- **Separación:** desvinculación definitiva por renuncia o despido.



Movimientos ascendentes · p. 19 del original



Movimientos descendentes · p. 20 del original



Movimientos laterales · p. 20 del original



Separación · p. 20 del original

Recompensas, inequidad y productividad

Apunte original · páginas 20-22

La organización utiliza **recompensas** (incentivos que estimulan comportamientos) y **castigos** (sanciones o penas que los impiden) para mantener estándares de operación. Las recompensas incluyen salarios, vacaciones, ascensos, estabilidad, transferencias desafiantes y reconocimiento. Los castigos incluyen avisos verbales o escritos, suspensiones y desvinculaciones.

Tipos de recompensas

1. Vinculadas a objetivos de realización empresarial, como ganancia o pérdida, principalmente para directivos.
2. Por tiempo de servicio, automáticas en ciertos intervalos si el desempeño no fue insatisfactorio; buscan mantener el equilibrio salarial.
3. Por desempeño excepcional de una pequeña proporción de individuos.
4. Por resultados departamentales, divisionales o globales objetivamente cuantificables.

La organización realiza actividades de **alcance de objetivos**, mantenimiento del sistema interno y adaptación al ambiente externo. Las cuatro recompensas anteriores se relacionan con el alcance de objetivos.

La recompensa o incentivo es una gratificación tangible o intangible que lleva a la **decisión de participar** (hacerse miembro) y a la **decisión de producir** (contribuir con tiempo, esfuerzo y recursos). Primero la organización ofrece y la persona decide participar; luego la persona contribuye y la organización decide mantenerla. Es fundamental el **equilibrio incentivos/contribuciones**.

Teoría de la inequidad

Cada persona compara sus contribuciones y retribuciones con las de los demás:

$$\frac{Mis\ Recompensas}{Mis\ contribuciones} = \frac{Recompensas\ de\ los\ demas}{Contribuciones\ de\ los\ demas}$$

Relación entre recompensas y contribuciones · p. 21 del original

La equivalencia produce **equidad y satisfacción**. La inequidad produce injusticia e insatisfacción: desmotivación si se recibe menos o culpa si se recibe más. El empleado tiende a reducir el desequilibrio modificando sus contribuciones.

Compensación y productividad

El dinero puede motivar si el empleado percibe el aumento como consecuencia de su esfuerzo y productividad.

Lapso de arbitrio (Jaques): período máximo durante el cual el subordinado puede realizar el trabajo con iniciativa propia sin evaluación del superior. Cuantifica la responsabilidad y se relaciona con la importancia de la tarea y el nivel jerárquico. Tareas con el mismo lapso de arbitrio deben tener igual retribución salarial.

La **productividad es un efecto, no una causa**, de la administración de recursos. Es la relación mensurable entre producto obtenido y recursos empleados. La productividad del trabajo humano es el cociente entre producción y tiempo empleado.

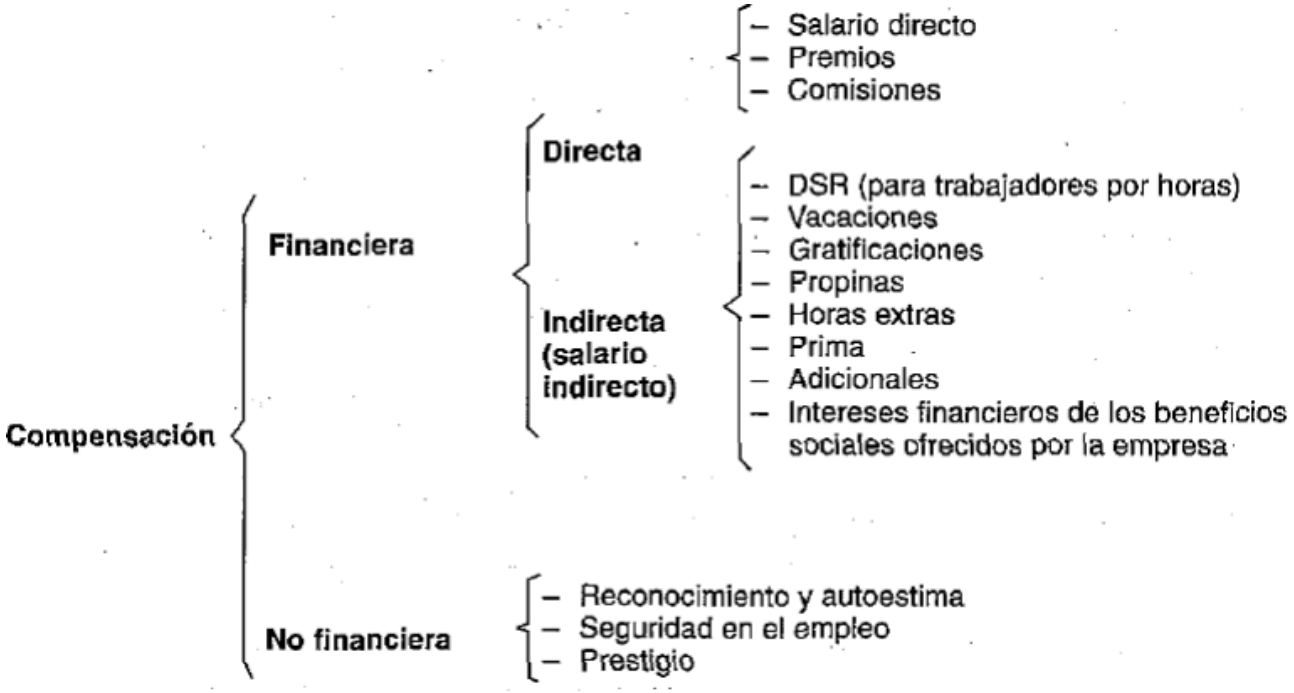
Administración de las compensaciones y salario

Apunte original · páginas 22-24

La **compensación** es la remuneración recibida como retorno por tareas, servicios o trabajo; comprende el sistema de incentivos y recompensas de la organización.

El esquema presentado para nuestro país comprende **remuneración fija** (salario básico), **beneficios sociales nominales** y **compensación variable** (sujeta a metas). El apunte destaca tres principios: inelasticidad a la baja, igual tarea–igual remuneración y variantes de pago alternativas al salario.

Compensación total = Remuneración (salario directo + salario indirecto) + recompensas no financieras.



Composición de la compensación · p. 23 del original

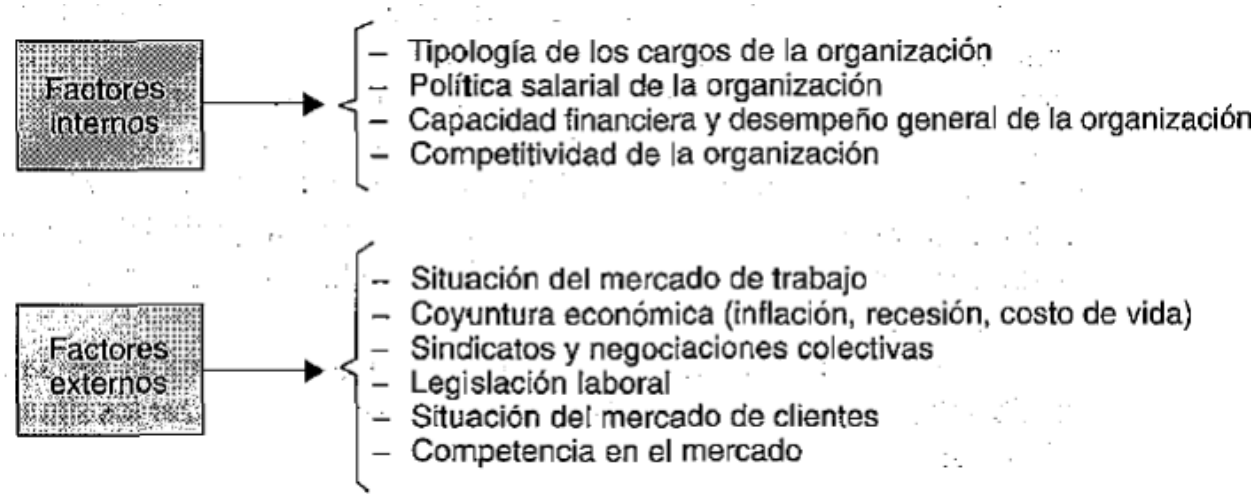
Concepto	Definición y distinción
Compensación financiera directa	Salarios, bonos, premios y comisiones. El salario directo es la contraprestación por el servicio en el cargo ocupado.
Compensación financiera indirecta	Salario indirecto derivado de convenciones colectivas y planes de beneficios y servicios sociales: vacaciones, gratificaciones, propinas, adicionales, etc. DSR: descanso semanal remunerado.
Remuneración	Suma del salario directo y del salario indirecto.
Recompensas no financieras	Prestigio, autoestima, reconocimiento y estabilidad en el empleo.
Salario nominal	Volumen de dinero asignado en el contrato por el cargo. Pierde poder adquisitivo con inflación si no se actualiza.
Salario real	Cantidad de bienes que puede adquirirse con ese dinero.
Reajuste salarial	Reconstitución del salario real.
Aumento del salario	Incremento del salario real.
Salario bruto	Total antes de descuentos: básico + otros componentes remunerativos o adicionales.
Salario neto	Bruto − deducciones obligatorias, como jubilación y obra social.

Para la organización, el salario es **costo** (forma parte del producto o servicio final) e **inversión** (dinero en trabajo para obtener un retorno mayor).

Compuesto salarial

Es el conjunto de factores internos y externos que condicionan y determinan los salarios.

- **Internos:** tipología de cargos, política salarial, capacidad financiera y desempeño general, competitividad de la organización.
- **Externos:** mercado de trabajo, coyuntura económica, sindicatos y negociaciones colectivas, legislación laboral, mercado de clientes y competencia.



Factores del compuesto salarial · p. 24 del original

Administración de salarios y evaluación de cargos

Apunte original · páginas 24-27

La administración de salarios reúne normas y procedimientos para establecer y mantener **estructuras salariales equitativas y justas**. Un sistema de remuneración comprende:

1. Medir la contribución del puesto: **equilibrio interno**, mediante evaluación y clasificación de cargos, basadas en análisis y descripción.
2. Comparar con el mercado laboral: **equilibrio externo**, mediante investigación salarial.
3. Vincular remuneraciones con personas: **franjas salariales** para reconocer contribuciones diferentes.

Con esa información se establece la política salarial.

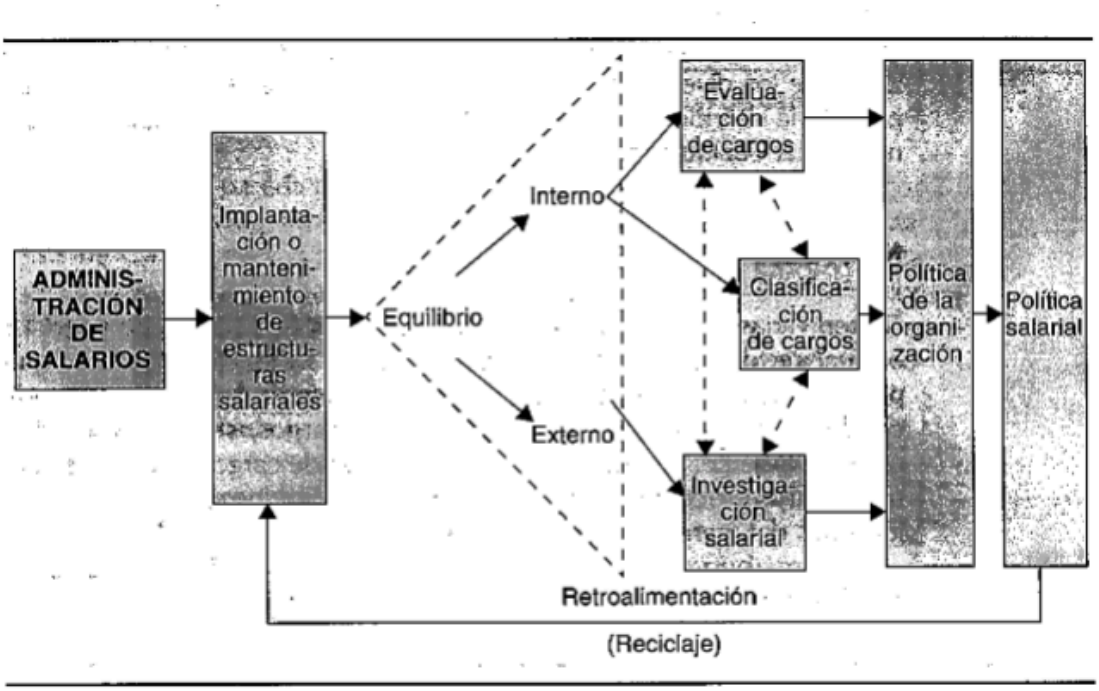


Figura 10.5 El sistema de administración de salarios.

Sistema de administración de salarios · p. 25 del original

Evaluación del cargo

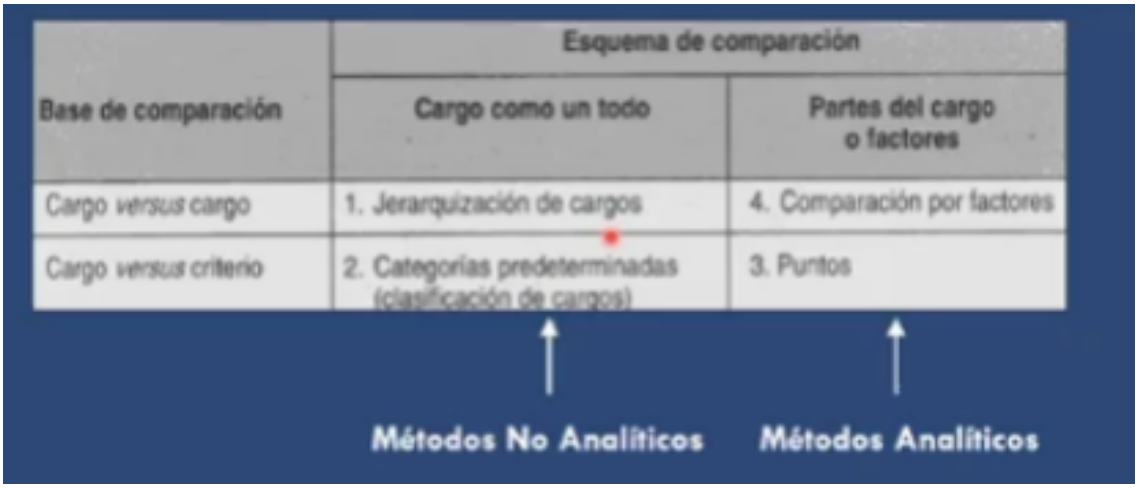
Mide la **importancia relativa de los puestos**, sobre la base de los puestos y no de quienes los ocupan. Considera **carga de tareas** (dimensión cuantitativa) e **impacto en los resultados globales** (dimensión cualitativa). Las diferencias de remuneración deben fundarse en distintas contribuciones: equidad, más que igualdad.

La evaluación analiza y compara cargos para jerarquizarlos y determinar su valor relativo, como base del sistema de remuneración. Todos los métodos son comparativos; parten de información obtenida mediante el **análisis de cargos**.

Base de comparación	Cargo como un todo: métodos no analíticos	Partes del cargo o factores: métodos analíticos
Cargo versus cargo	Jerarquización de cargos.	Comparación por factores.
Cargo versus escala o criterio	Categorías predeterminadas.	Evaluación por puntos.

Comparación básica	Comparación no cuantitativa	Comparación cuantitativa
Cargo como un todo	Cargo como un todo	Partes del cargo o factores
Cargo *versus* cargo Cargo *versus* escala	Jerarquización de cargos Categorías predeterminadas	Comparación por factores Evaluación por puntos

Métodos de evaluación de cargos: comparación no cuantitativa y cuantitativa · p. 26 del original



Métodos no analíticos y métodos analíticos · p. 26 del original

Comité de evaluación de cargos

La evaluación es una recomendación del **staff**, aprobada por **línea y dirección**. El comité incluye responsables de salarios, analistas, directores, gerentes y jefes involucrados.

- **Objetivo técnico:** participación de quienes conocen los cargos.
- **Objetivo político:** aceptación de las evaluaciones por las distintas áreas.
- **Miembros permanentes:** gerente de RRHH y responsable de salarios.
- **Miembros provisionales:** quienes opinan sobre cargos bajo su supervisión.

Clasificación de cargos

Agrupa cargos en clases para facilitar administración salarial y tratamiento genérico de salarios y beneficios. La jerarquización y las categorías predeterminadas clasifican automáticamente; los puntos permiten clases por intervalos de puntos.

Existen varios criterios para la clasificación de cargos:

a. *Clasificación por puntos:* los cargos se agrupan en clases, de acuerdo con intervalos de puntos.

b. *Clasificación por cargos de carrera:*
Secretario I
Secretario II
Secretario III

c. *Clasificación por grupo ocupacional:*
Ingeniero civil
Ingeniero electricista
Ingeniero químico

d. *Clasificación por área de servicio:*
Gerente de finanzas
Tesorero
Contador
Auxiliar de contador
Cajero

e. *Clasificación por categoría:*
Secretaria junior
Secretaria
Secretaria bilingüe
Secretaria ejecutiva

Clasificación por puntos, cargos de carrera, grupo ocupacional, área de servicio y categoría · p. 27 del original

Investigación salarial y franjas salariales

Apunte original · páginas 27-29

La comparación con el mercado busca el **equilibrio externo**. Salarios demasiado altos elevan costos y precios; demasiado bajos dificultan proveerse y mantener personal. El material indica respetar el salario mínimo y los básicos del convenio colectivo.

La empresa puede utilizar investigaciones en las que haya participado, investigaciones de empresas especializadas o realizar la propia. Debe definir **cargos de referencia, empresas participantes y período o periodicidad**.

- **Cargos de referencia:** representativos de distintos puntos de la curva salarial, identificables en el mercado y representativos de sectores de actividad.
- **Empresas participantes:** selección por localización geográfica, sector industrial, tamaño y política salarial; pueden combinarse criterios.
- **Datos:** salarios, política salarial, beneficios y comportamiento organizacional.
- **Recolección:** cuestionarios, visitas y entrevistas, reuniones de especialistas o asociaciones, cartas y llamadas telefónicas.
- **Tabulación y tratamiento:** procesar estadísticamente, comparar con salarios propios y determinar correcciones. Los resultados se comparten con participantes, respetando confidencialidad.

Cargo: Secretaria junior
Fecha:

Empresa	Frecuencia	Menor salario	Mayor salario	Salario medio
B	3	935.000	937.000	936.000
C	1	935.500	933.500	935.500
Z	4	833.000	836.000	834.000
A	6	730.000	737.000	732.500
F	3	731.000	733.600	731.800
E	6	730.500	733.300	731.600
D	1	731.000	731.000	731.000
Salario medio	N = 26	832.300	834.800	833.200

Figura 10.31 Tabulación de datos en una investigación de salarios.

Tabulación de datos de una investigación salarial · p. 29 del original

Vincular las remuneraciones con las personas

El puesto se incluye en una categoría con **franja salarial: límite inferior y superior**. Permite reconocer diferencias de desempeño sin arriesgar el esquema salarial. Por lo general, el ingreso se fija en el límite inferior y los aumentos individuales permiten avanzar hasta el superior cuando el desempeño lo justifica.

Política salarial y remuneración variable

Apunte original · páginas 29-32

La **política salarial** es el conjunto de principios y directrices que refleja la orientación y filosofía de la organización sobre remuneración. **No es estática.**

Debe contener estructura de cargos y salarios, clases y franjas; salarios de admisión; previsión de reajustes legales o espontáneos. El texto de Chiavenato ubica la admisión en el límite inferior de la clase y contempla un valor menor si no se cumplen todos los requisitos del cargo.

- **Reajustes colectivos o por costo de vida:** restablecen el valor real ante cambios económicos.

- **Reajustes individuales:** por **promoción**, **adecuación** al mercado o **méritos** por desempeño superior al normal.

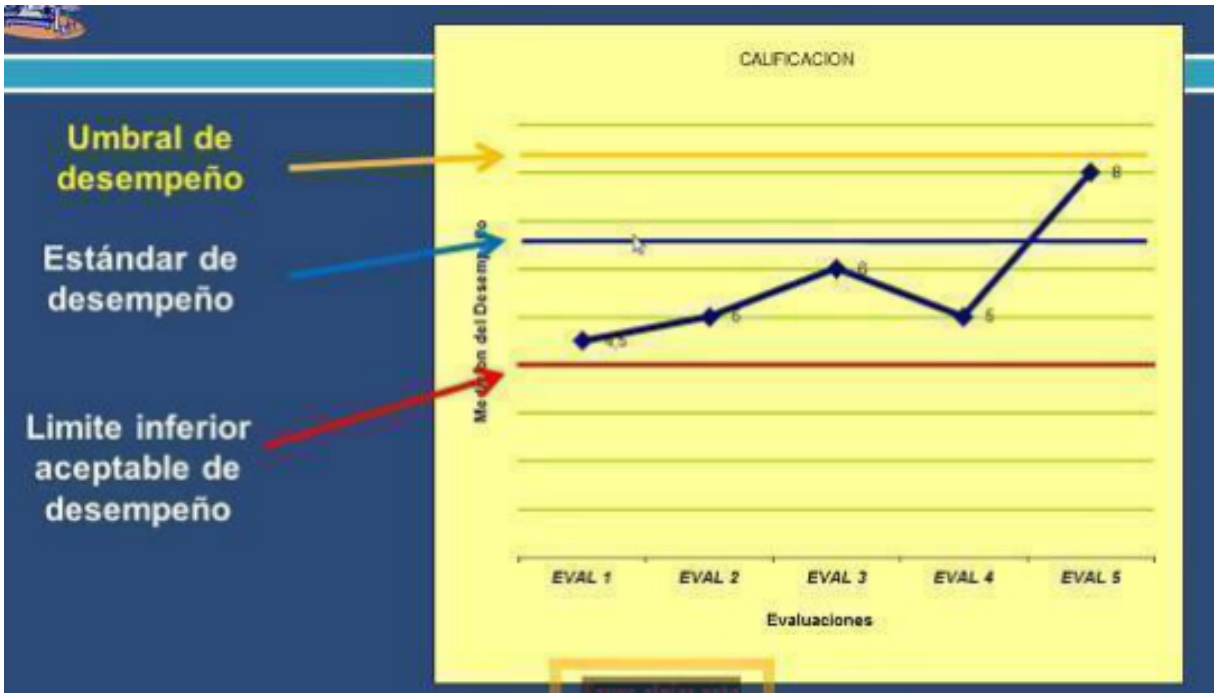
Siete criterios de una política eficaz

Adecuada: la compensación debe distanciarse de los estándares mínimos del gobierno y del sindicato. **Equitativa:** proporcional a esfuerzo, habilidades y entrenamiento. **Balanceada:** paquete razonable de salarios, beneficios y recompensas. **Eficaz en costos:** compatible con lo que puede pagar la organización. **Segura:** cubre necesidades básicas. **Estimulante:** motiva trabajo productivo. **Aceptable:** comprendida y percibida como razonable por empleados y empresa.

Remuneración variable

Es la porción de remuneración total pagada con periodicidad trimestral, semestral o anual, selectiva y dependiente de los resultados de la empresa, área, departamento o cargo, mediante trabajo individual o en equipo. El ingreso puede generarse o no y variar según el grado de logro de las metas.

- **Estándar de desempeño:** nivel normal o esperable.
- **Umbral de desempeño:** nivel mínimo para calificar a un pago variable. Quien lo alcanza o excede obtiene un mayor ingreso.
- Ambos deben basarse en descripción y análisis del cargo y en resultados que dependan del esfuerzo del empleado.
- Metas, tiempo y monto se fijan previamente y son conocidos por los involucrados.



Estándar, umbral y límite inferior aceptable de desempeño · p. 30 del original

Requiere **estructura de cargos y salarios**, compromiso sostenido y flexibilidad ante cambios en las metas. Se autofinancia con productividad y reducción de costos. Cuatro aspectos básicos: planeación estratégica orientada a **APO**; proceso sencillo con cuantificación objetiva; flexibilidad; transparencia en los criterios de premiación.

Concepto	Condición y finalidad	Forma	Presupuesto y discrecionalidad
Incentivo	Mantener o lograr una conducta; condición predeterminada.	Dinerario o no dinerario; corto o largo plazo.	Presupuestado o autofinanciado. **No discrecional:** quien cumple tiene derecho.

Concepto	Condición y finalidad	Forma	Presupuesto y discrecionalidad
Bono	Compensación variable por una tarea específica cumplida.	Siempre dinerario, en cantidad determinada.	Presupuestado. **No discrecional.**
Reconocimiento o premio	Estimular comportamientos y reconocer esfuerzo personal o grupal; se otorga después del hecho.	Dinerario o no dinerario.	Presupuestado. **Discrecional:** el jefe elige a quién otorgarlo.

Ejemplos del apunte: incentivo del 10% del básico por alcanzar 85 puntos en evaluación de 360°; estadía turística como incentivo no monetario; bono de $X por implementar procesos bajo ISO 27000; un equipo iPhone como premio por gestión destacada.

Planes de beneficios sociales

Apunte original · páginas 32-36

Son facilidades, comodidades, ventajas y servicios que la empresa ofrece para ahorrar esfuerzos y preocupaciones. Constituyen **remuneración indirecta**, generalmente común a los empleados, aunque puede haber planes distintos por nivel.

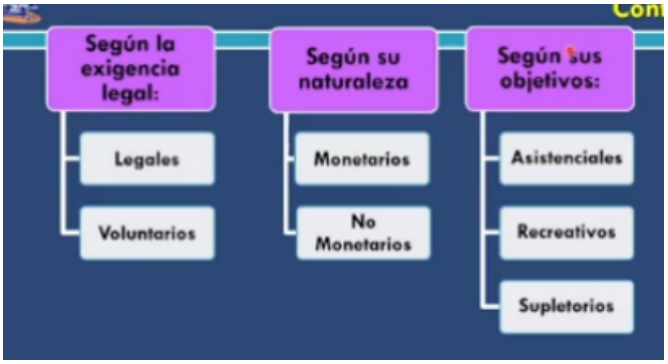
Beneficios sociales: derechos por pertenecer a la organización, sin ligarse a una meta o resultado. **Remuneración variable:** depende de metas y resultados.

Orígenes: actitud del empleado; exigencias sindicales; legislación laboral y seguridad social; competencia por RRHH; controles salariales indirectos del mercado; impuestos y deducciones de obligaciones tributarias.

Auxilian en tres áreas: **ejercicio del cargo** (bonificaciones, seguro de vida); **fuera del cargo, dentro de la empresa** (descanso, refrigerio, restaurante, transporte); **fuera de la empresa, en la comunidad** (recreación y actividades comunitarias).

Clasificación

Criterio	Tipos
Exigencia legal	**Legales:** vacaciones, pensión, seguro de accidentes, salario por maternidad. **Voluntarios:** bonificaciones, restaurante, transporte, préstamos, complementación de pensión.
Naturaleza	**Monetarios:** vacaciones, pensión, bonificaciones, préstamos. **No monetarios:** restaurante, transporte, asistencia médica, caja navideña.
Objetivos	**Asistenciales:** seguridad y previsión ante imprevistos o emergencias; asistencia médica, odontológica, préstamos, pensión, aguinaldo. **Recreativos:** descanso, diversión, higiene mental y ocio; clubes, cine, áreas de descanso, música. **Supletorios:** facilidades y comodidades para mejorar calidad de vida; transporte, restaurante, horario móvil, estacionamiento.



Clasificación de los beneficios sociales · p. 33 del original

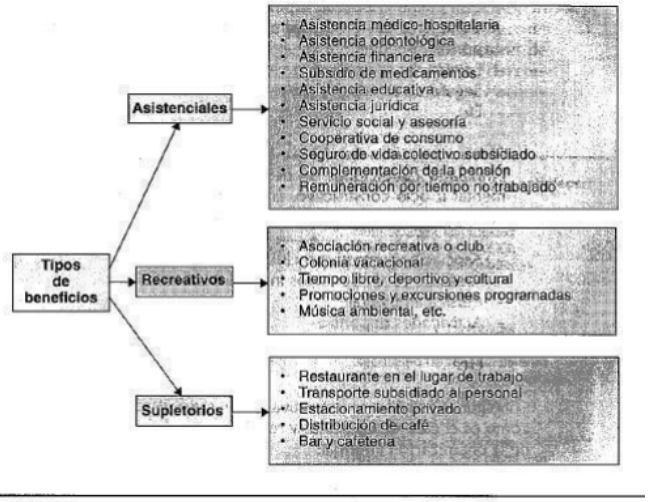
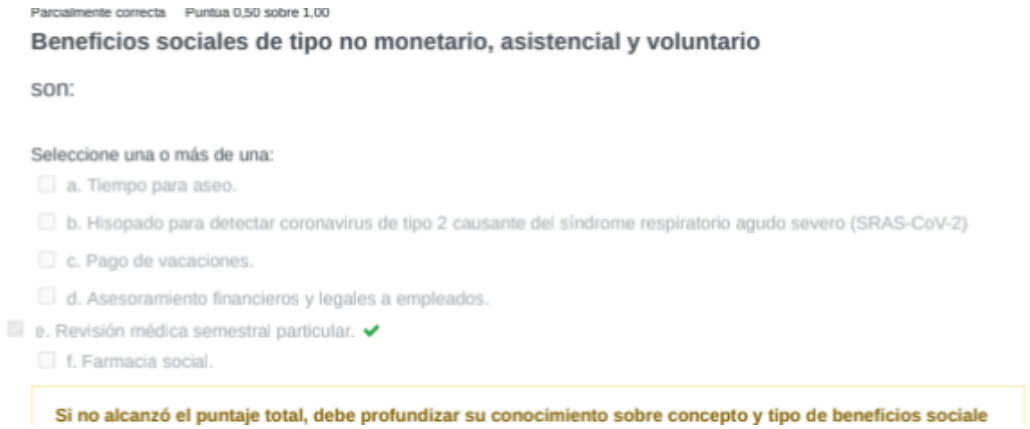


Figura 11.1 Tipos de servicios y beneficios sociales en cuanto a los objetivos.

Tipos de servicios y beneficios según objetivos · p. 34 del original

Ejemplos: **revisión médica semestral** = no monetario, asistencial, voluntario; **sueldo anual complementario, licencias por enfermedad y vacaciones** = monetario, asistencial, legal; **tiempo para aseo** = no monetario, asistencial, voluntario; **asesoramiento financiero y legal** = no monetario, supletorio, voluntario.


Parcialmente correcta Puntúa 0,50 sobre 1,00

Beneficios sociales de tipo no monetario, asistencial y voluntario son:

Seleccione una o más de una:

- a. Tiempo para aseo.
- b. Hisopado para detectar coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV-2)
- c. Pago de vacaciones.
- d. Asesoramiento financieros y legales a empleados.
- e. Revisión médica semestral particular. ✔
- f. Farmacia social.

Si no alcanzó el puntaje total, debe profundizar su conocimiento sobre concepto y tipo de beneficios sociale

Ejemplo de clasificación de beneficios sociales · p. 34 del original

Planeamiento, principios y requisitos

Los **objetivos** son expectativas de la organización a corto y largo plazo; los **criterios** son factores que pesan en la ponderación del programa.

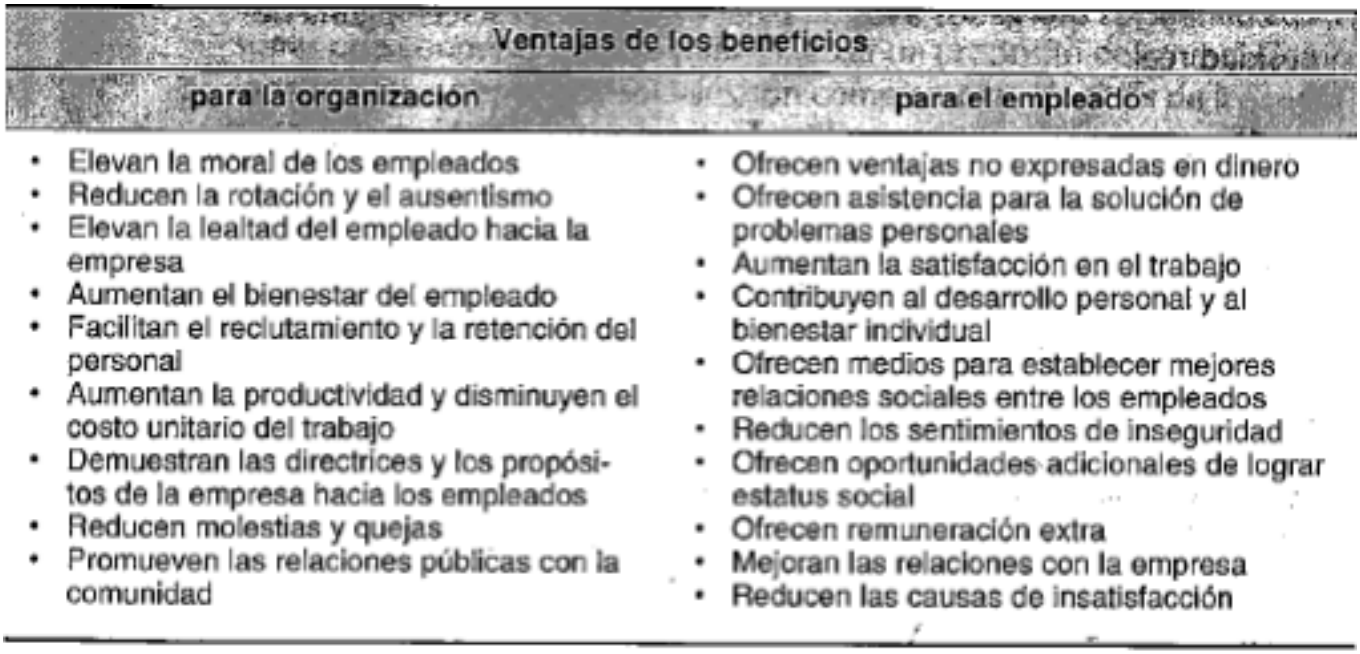
Objetivos	Criterios
1. Reducción de la rotación y del ausentismo 2. Elevación de la moral 3. Refuerzo de la seguridad	1. Costo del programa 2. Capacidad de pago 3. Necesidad real 4. Poder del sindicato 5. Consideraciones sobre impuestos 6. Relaciones públicas 7. Responsabilidad social 8. Reacciones de la fuerza laboral

Objetivos y criterios para el planeamiento · p. 34 del original

- **Retorno de la inversión:** todo beneficio debe contribuir con un retorno que compense o reduzca costos.
- **Responsabilidad mutua:** organización y empleados comparten los costos.

- Deben responder a una necesidad real, orientarse a objetivos, evitar connotaciones paternalistas o elitistas, tener bases económico-financieras sustentables y planificarse en tiempo, dinero y administración.
- Requisitos: ser ventajosos a largo plazo, sustentables y planeados y costeados entre organización y empleados.

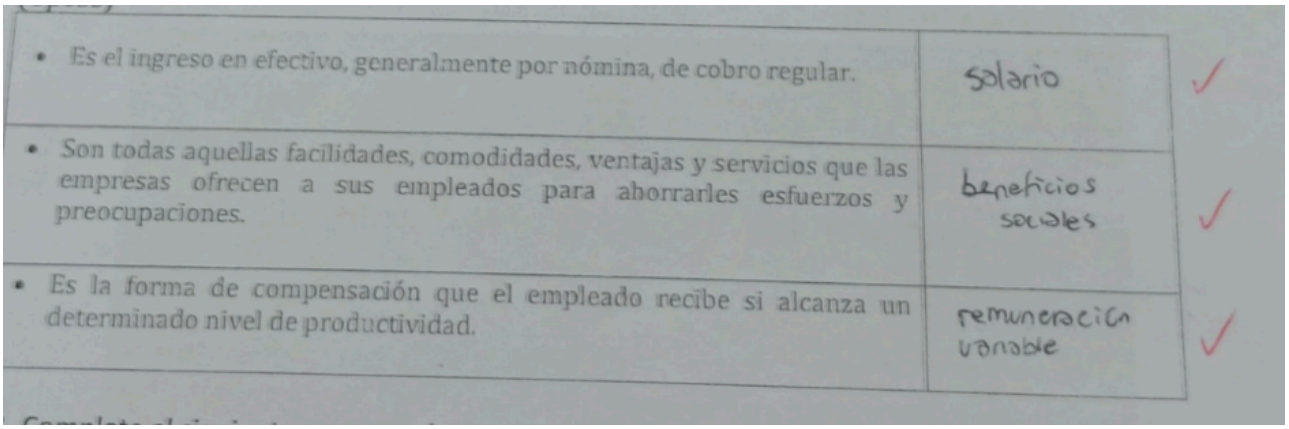
Objetivos básicos: mejorar calidad de vida y clima organizacional; reducir rotación y ausentismo; facilitar atracción y mantenimiento de RRHH; aumentar productividad. Las ventajas pueden extenderse a la comunidad y no siempre son cuantificables; una mala planeación o administración produce disfunciones.



Ventajas de los beneficios	
para la organización	para el empleado
• Elevan la moral de los empleados • Reducen la rotación y el ausentismo • Elevan la lealtad del empleado hacia la empresa • Aumentan el bienestar del empleado • Facilitan el reclutamiento y la retención del personal • Aumentan la productividad y disminuyen el costo unitario del trabajo • Demuestran las directrices y los propósitos de la empresa hacia los empleados • Reducen molestias y quejas • Promueven las relaciones públicas con la comunidad	• Ofrecen ventajas no expresadas en dinero • Ofrecen asistencia para la solución de problemas personales • Aumentan la satisfacción en el trabajo • Contribuyen al desarrollo personal y al bienestar individual • Ofrecen medios para establecer mejores relaciones sociales entre los empleados • Reducen los sentimientos de inseguridad • Ofrecen oportunidades adicionales de lograr estatus social • Ofrecen remuneración extra • Mejoran las relaciones con la empresa • Reducen las causas de insatisfacción

Figura 11.4 Ventajas de los beneficios para la organización y para el empleado.

Ventajas para la organización y para el empleado · p. 35 del original



• Es el ingreso en efectivo, generalmente por nómina, de cobro regular.	Salario ✓
• Son todas aquellas facilidades, comodidades, ventajas y servicios que las empresas ofrecen a sus empleados para ahorrarles esfuerzos y preocupaciones.	beneficios sociales ✓
• Es la forma de compensación que el empleado recibe si alcanza un determinado nivel de productividad.	remuneración variable ✓

Diferencias entre salario, beneficios sociales y remuneración variable · p. 36 del original

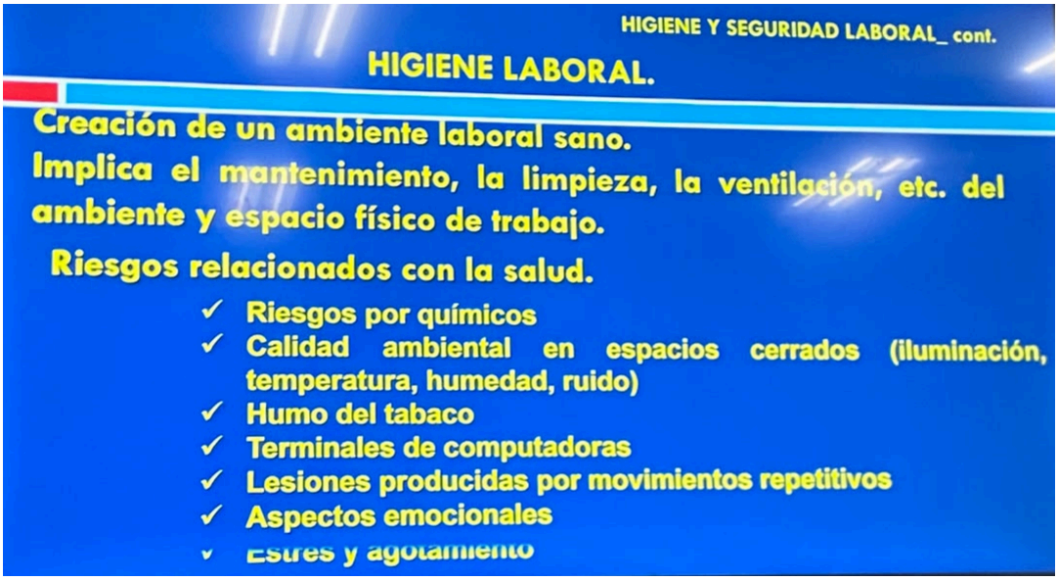
Higiene y seguridad en el trabajo

Apunte original · páginas 36-38

Preservan la fuerza laboral en lo físico y emocional y protegen frente a riesgos, condiciones insalubres y actos poco seguros.

Higiene: normas y procedimientos para proteger la integridad física y mental frente a riesgos de salud del cargo y del ambiente. Se relaciona con diagnóstico y previsión de enfermedades ocupacionales: **salud y largo plazo**.

Debe comprender plan organizado de servicios médicos, enfermería y primeros auxilios; servicios médicos adecuados; prevención de riesgos químicos, físicos y biológicos; servicios adicionales de salud, información, convenios y cobertura por enfermedad.



Higiene laboral: imagen original del apunte · p. 36 del original

Condiciones del trabajo

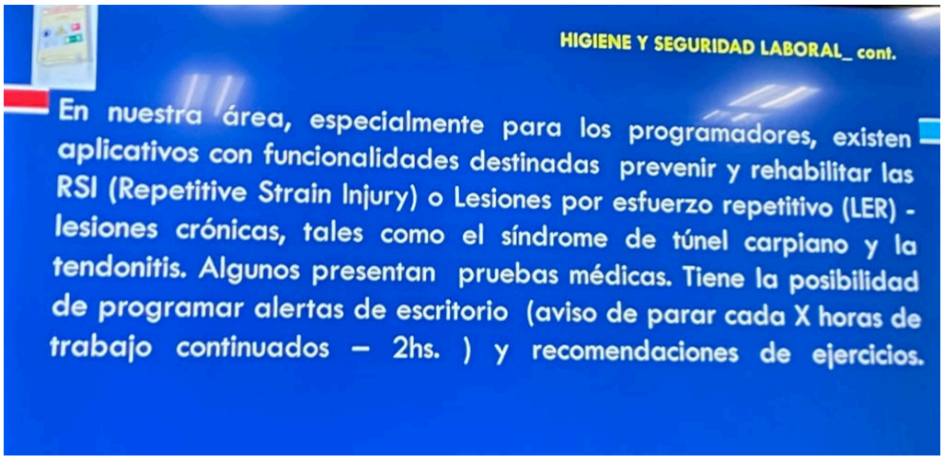
- **Ambientales:** temperatura, ruido e iluminación. La higiene se ocupa de este grupo; sus elementos principales son iluminación, ruido y condiciones atmosféricas (temperatura y humedad).
- **De tiempo:** jornada, horas extras y descansos.
- **Sociales:** organización informal y estatus.

Seguridad: medidas técnicas, educativas, médicas y psicológicas para prevenir accidentes, eliminar condiciones inseguras e instruir sobre prácticas preventivas: **prevención de accidentes a corto plazo**. Es responsabilidad de línea y función de staff; debe alcanzar todas las áreas. Comprende prevención de **accidentes, robos e incendios**.

Terminales y computadoras

El apunte presenta cuatro áreas de problemas: **dificultades visuales** (visión borrosa, dolor, deslumbramiento y ardor); **riesgos por radiación** (menciona problemas atribuidos a la exposición, pero aclara que se desconocen sus peligros); **dolores musculares** (espalda, cuello y hombros); **estrés** (postura, ruidos, capacitación insuficiente, sobrecarga y monotonía).

También presenta aplicaciones para prevenir y rehabilitar **RSI o lesiones por esfuerzo repetitivo (LER)**, con alertas de escritorio y recomendaciones de ejercicios.



Higiene y seguridad laboral: terminales y computadoras · p. 38 del original

Diagrama Subsistema de Desarrollo de RRHH

Apunte original · página 39

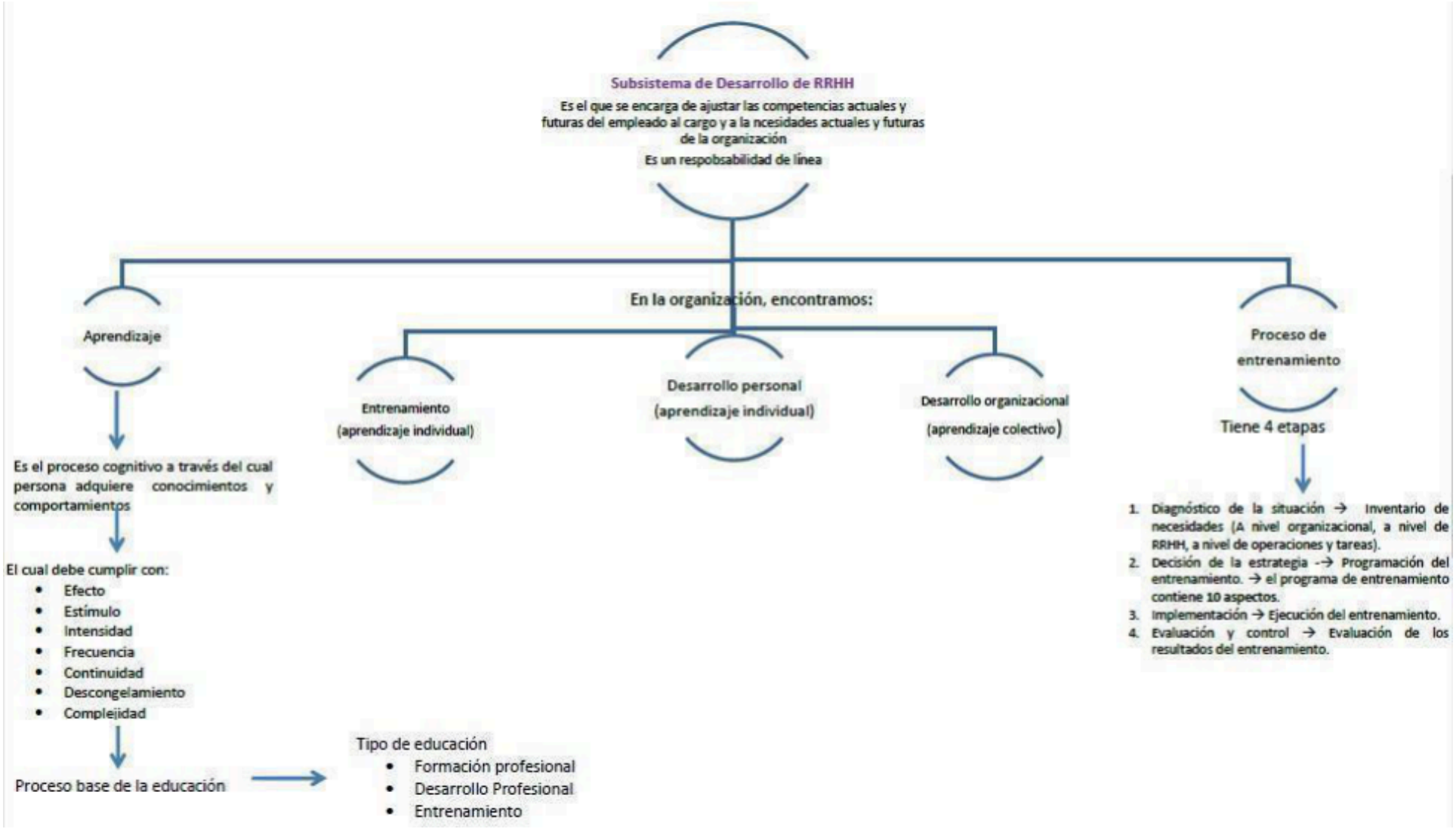


Diagrama original del Subsistema de Desarrollo de RRHH · p. 39 del original

Unidad V

La Administración de Recursos de SI/TI — Subsistema de Seguimiento

ARH: responsabilidad, proceso y objetivos

Apunte original · páginas 40-43

La **ARH es contingencial**: depende de situación organizacional, ambiente, tecnología, políticas y directrices, filosofía administrativa, concepción del hombre y calidad y cantidad de RRHH. Si estos elementos cambian, cambia la forma de administrarlos.

Es un medio para alcanzar eficacia y eficiencia a través del trabajo de las personas y establecer condiciones favorables para sus objetivos individuales. Consiste en **planear, organizar, desarrollar, coordinar y controlar** técnicas que promuevan el desempeño eficiente y permitan conquistar y mantener personas con actitud positiva.

Responsabilidad de línea y función de staff

- **Línea:** cada jefe administra a sus subordinados y decide sobre admisiones, ascensos, transferencias, desempeño, méritos, capacitación, retiros, disciplina y métodos de trabajo. Tiene autoridad para decidir, actuar y ordenar; responde por los objetivos del grupo. La unidad de mando exige no fraccionar su autoridad.
- **Staff de RRHH:** asesora, proporciona normas, datos, propuestas y recomendaciones, y presta servicios especializados de reclutamiento, selección, capacitación, análisis y evaluación de cargos. La asesoría se solicita, no se impone; RRHH no ordena al personal de línea, salvo en su propio departamento.

ARH como proceso

Soria: provisión; aplicación; seguimiento; desarrollo y mantenimiento; seguridad y auditoría de SI.

Chiavenato: provisión, aplicación, mantenimiento, desarrollo, seguimiento y control, con los objetivos y actividades del cuadro original:

Proceso	Objetivo	Actividades comprendidas
Provisión	Quién irá a trabajar en la organización	Investigación de mercado de RH Reclutamiento de personal Selección de personal
Aplicación	Qué harán las personas en la organización	Integración de personas Diseño de cargos Descripción y análisis de cargos Evaluación del desempeño
Mantenimiento	Cómo mantener a las personas trabajando en la organización	Remuneración y compensación Beneficios y servicios sociales Higiene y seguridad en el trabajo Relaciones sindicales
Desarrollo	Cómo preparar y desarrollar a las personas	Capacitación Desarrollo organizacional
Seguimiento y control	Cómo saber quiénes son y qué hacen las personas	Base de datos o sistemas de información Controles-frecuencia-productividad-balance social

Procesos, objetivos y actividades de ARH · p. 41 del original

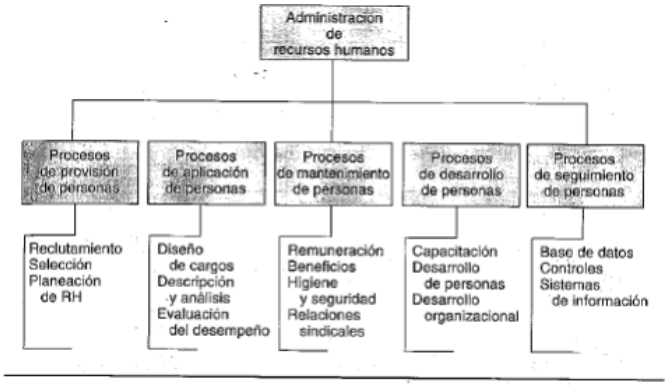
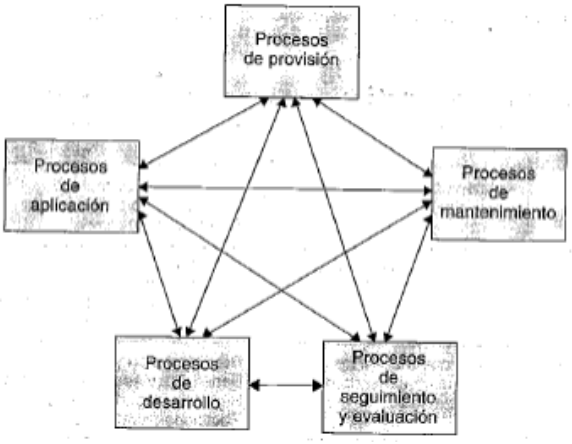


Figura 4.11 Procesos y subprocesos de ARH.

Procesos y subprocesos de ARH · p. 42 del original



Interacción de los subsistemas · p. 42 del original

Son subsistemas **interrelacionados, interdependientes, contingentes y situacionales**. No siguen un orden obligatorio ni una relación única. Un cambio afecta a los demás y genera ajustes, aunque no necesariamente en la misma dirección o medida.

Objetivos de ARH

1. Crear, mantener y desarrollar personas con habilidades, motivación y satisfacción para alcanzar los objetivos organizacionales.
2. Crear, mantener y desarrollar condiciones que permitan aplicación, desarrollo, satisfacción y logro de objetivos individuales.
3. Alcanzar eficiencia y eficacia con los RRHH disponibles.

Subsistema de Seguimiento de Recursos Humanos

Apunte original · páginas 43-45

Comprende procesos, métodos y herramientas que permiten **evaluar la adecuación del desempeño/rendimiento de RRHH a las metas de funcionamiento** y determinar acciones de mejora.

Recibe planes, objetivos, tiempos y proyectos del alineamiento y planificación; cargos ocupados de provisión; socialización, descripción de cargos y evaluación del desempeño de aplicación. Detecta desviaciones mediante **evaluación del desempeño y auditoría de la función de RRHH**.

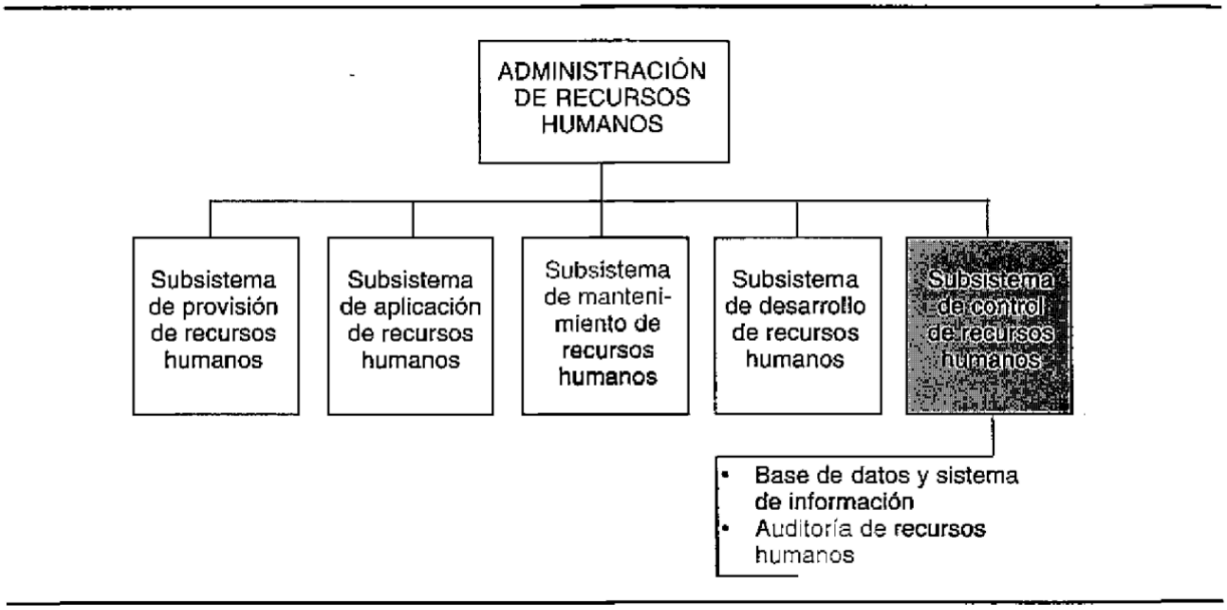


Figura VII.1 Administración de recursos humanos y sus subsistemas.

Subsistema de control de recursos humanos · p. 43 del original

El **control** ajusta operaciones a estándares predeterminados, usando información de retorno. Garantiza lo previsto, señala fallas y errores, permite corregirlos y evita reincidencias. Incluye desempeño en tareas, cumplimiento de reglas y aspectos formales: horarios, ausencias y retrasos.

Evaluación del desempeño

Califica la actuación pasada o presente de una persona o equipo con normas establecidas. Es una apreciación sistemática del desempeño en el cargo o del potencial de desarrollo futuro y permite localizar problemas. **No es un fin en sí misma:** obtiene datos para mejorar los resultados de RRHH. Es fundamental **comunicar el resultado al empleado**.

Seis criterios de control

- **Administrar por excepción:** atender lo que no se cumplió.
- **Controlar actividades apropiadas:** las que requieren control.
- **Oportunidad:** actuar en el momento adecuado para detectar desvíos y corregirlos.
- **Costo/beneficio favorable:** el control no debe costar más que el beneficio.
- **Precisión:** información objetiva, clara y precisa según lo que se necesita conocer.
- **Aceptación:** las personas deben comprender y aceptar objetivos y control; evolución hacia autocontrol.

Medios de control

Jerarquía de autoridad: control personal. **Reglas y procedimientos:** controles impersonales. **Objetivos:** guían la acción. **SI verticales:** información ascendente (eventos, resultados y retroalimentación) y descendente (mandatos, decisiones y orientación). **Relaciones laterales:** comunicación entre pares para sincronizarse y reducir discrepancias. **Organizaciones matriciales:** doble subordinación que permite innovación, cambio y adaptación, aunque origine conflictos.

Evolución gradual: del **control externo y rígido, restricciones y centralización** hacia **autocontrol y flexibilidad, autonomía y descentralización**.

Administración por excepción y proceso de control

Apunte original · páginas 45-49

Las variaciones pequeñas y sin distorsiones se aceptan como normales. Las variaciones grandes que producen tropiezos son **excepciones** y requieren corrección. El gerente debe concentrarse en lo excepcional, fuera de los estándares.

El **principio de excepción (Taylor)** presenta información cuando los resultados se alejan demasiado de lo previsto.

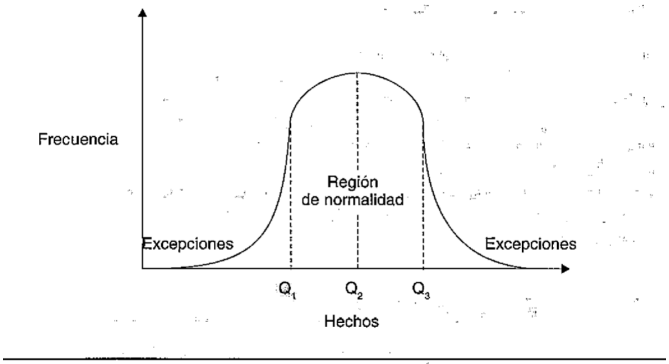


Figura VII.2 Principio de excepción.

Región de normalidad y excepciones · p. 45 del original

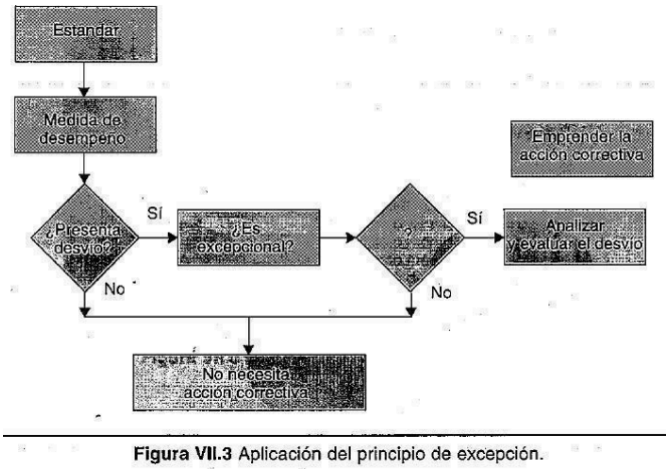
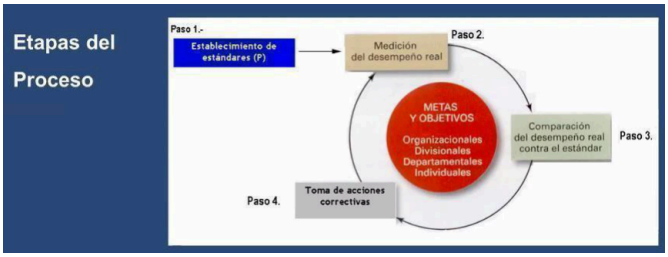


Figura VII.3 Aplicación del principio de excepción.

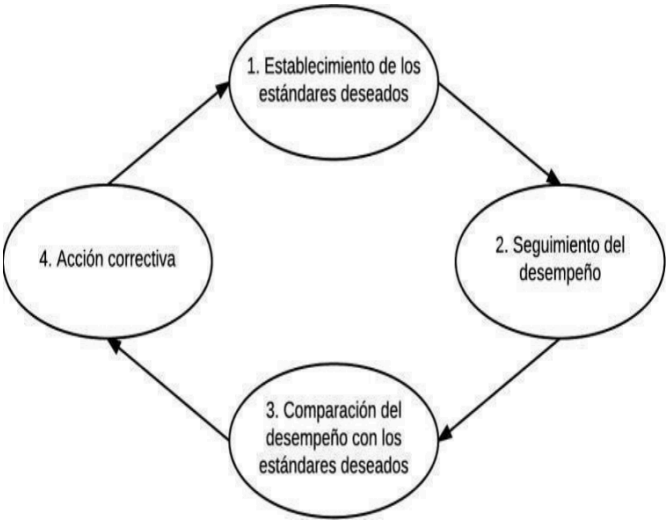
Aplicación del principio de excepción · p. 46 del original

Cuatro etapas del control

El proceso es **cíclico y repetitivo**: establecimiento de estándares, seguimiento o monitoreo del desempeño, comparación con estándares y acción correctiva si es necesaria.



Etapas del proceso de control · p. 46 del original



Ciclo de control · p. 46 del original

1. Establecimiento de estándares

El **estándar** es norma, patrón o valor de referencia que define el rendimiento normal o deseado: lo que debe hacerse y lo que se acepta como resultado.

- **Cantidad:** empleados, producción, ventas, accidentes, rotación.
- **Calidad:** productos, servicios, asistencia técnica, mantenimiento.
- **Tiempo:** tiempo estándar, tiempo medio desde el hogar, horas hombre y ciclo de producción.
- **Costos:** orden de servicio, selección, entrenamiento y salario indirecto.

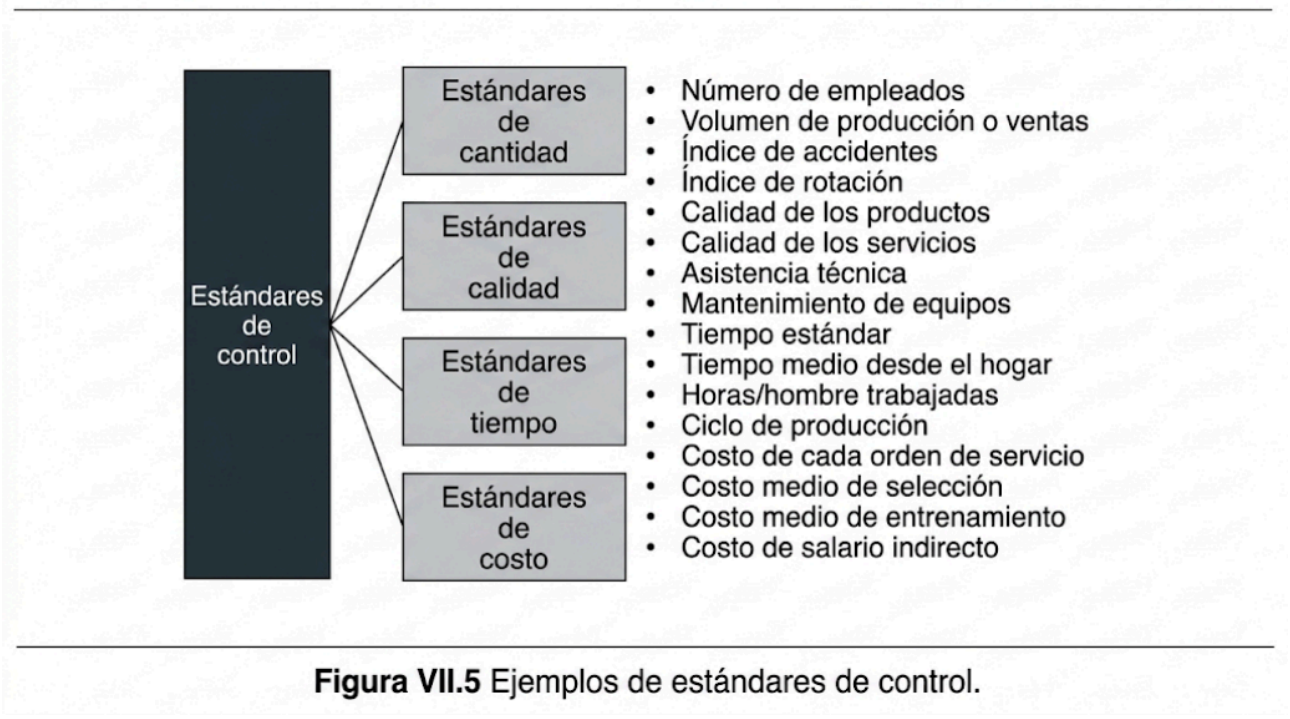
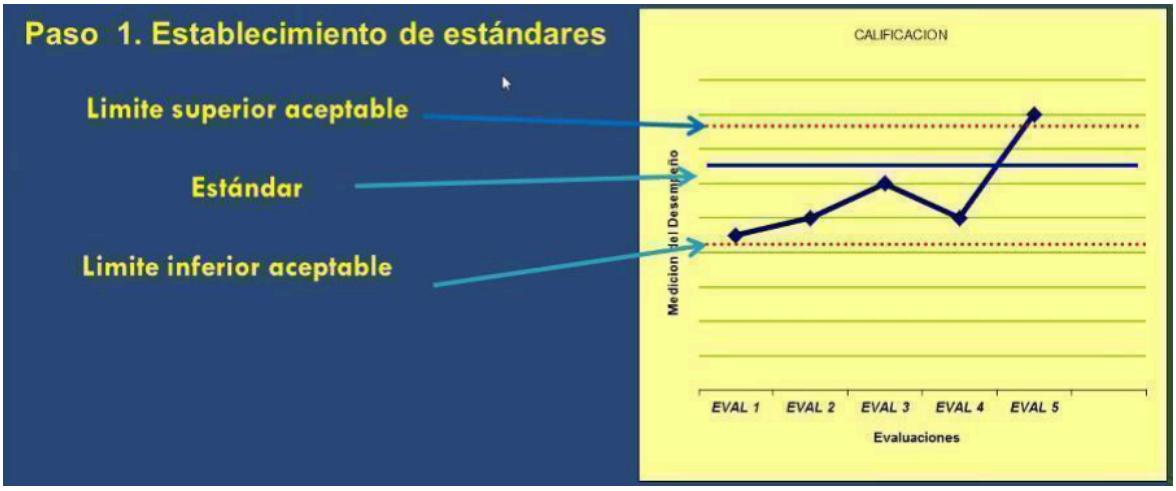


Figura VII.5 Ejemplos de estándares de control.

Ejemplos de estándares de control · p. 47 del original



Estándar y límites aceptables · p. 47 del original

2. Seguimiento o monitoreo del desempeño real

Acompaña y mide el desempeño; obtiene información precisa por observación o verificación. **Aquí interviene la evaluación del desempeño**. Puede realizarse mediante observaciones personales y reportes estadísticos, orales o escritos; sus ventajas y desventajas se conservan en el cuadro:

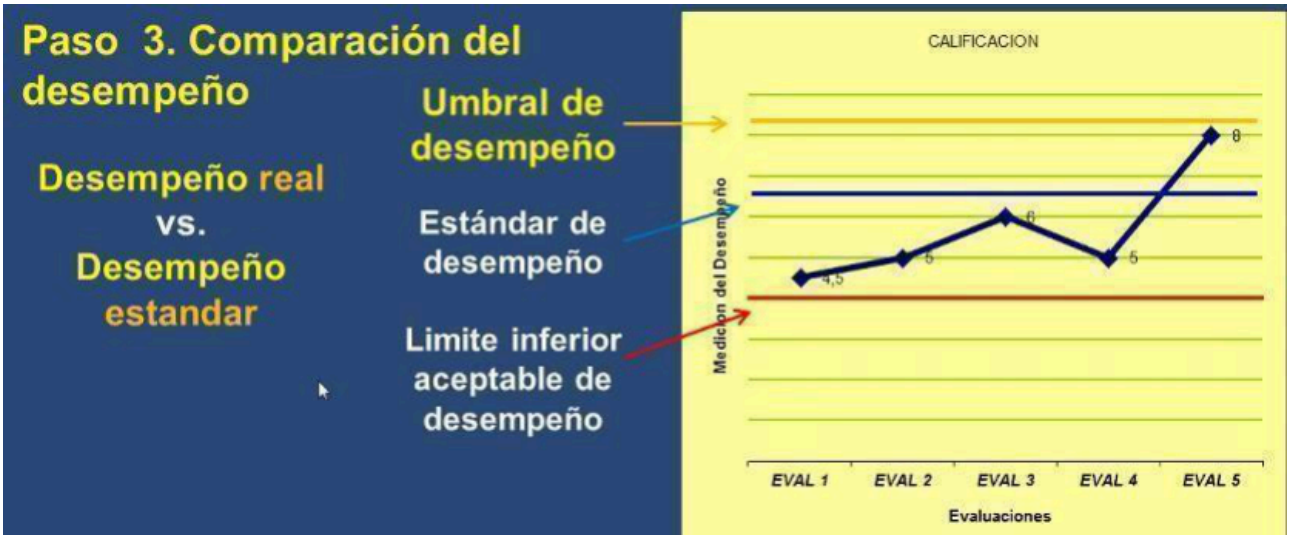
	Ventajas	Desventajas
Observaciones personales	• Obtener información de primera mano. • La información no se filtra. • Cobertura intensiva de las actividades laborales.	• Sujetas a sesgos personales. • Consumen mucho tiempo. • Molestas.
Reportes estadísticos	• Fáciles de visualizar. • Efectivos para mostrar las relaciones.	• Proporcionan información limitada. • Ignoran los factores subjetivos.
Reportes orales	• Forma rápida de obtener información. • Permiten la retroalimentación verbal y no verbal.	• La información se filtra. • La información no se puede documentar.
Reportes escritos	• Integrales. • Formales. • Fáciles de archivar y recuperar.	• Toma más tiempo prepararlos.

Medios de seguimiento: ventajas y desventajas · p. 48 del original

3. Comparación con estándares

La **tolerancia** establece límites de variación aceptables. Se compara desempeño real y estándar para detectar desvíos y saber si están dentro de esos límites. Ante desvíos significativos repetidos, se revisa si el estándar es aceptable y, de serlo, se investigan las causas.

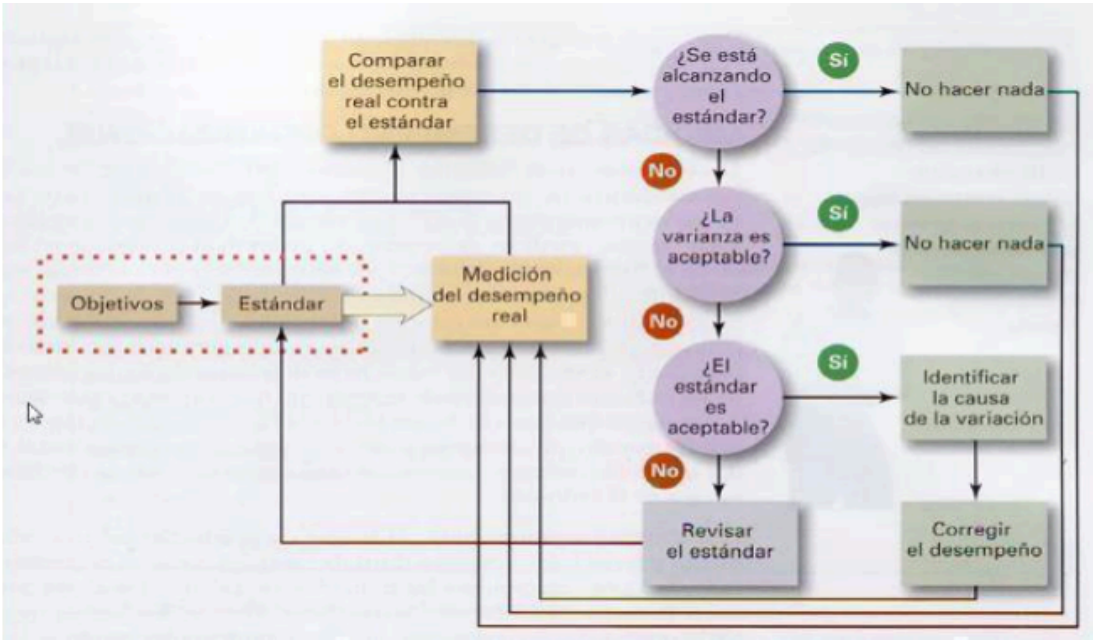
Los **umbrales de desempeño** superan el límite superior y se vinculan con recompensas.



Comparación del desempeño: estándar, umbral y límite inferior · p. 48 del original

4. Acción correctiva

Corrige variaciones, errores o desviaciones para normalizar operaciones; incide sobre casos excepcionales. Según el resultado de la comparación, puede corresponder no hacer nada, corregir el desempeño o revisar el estándar.

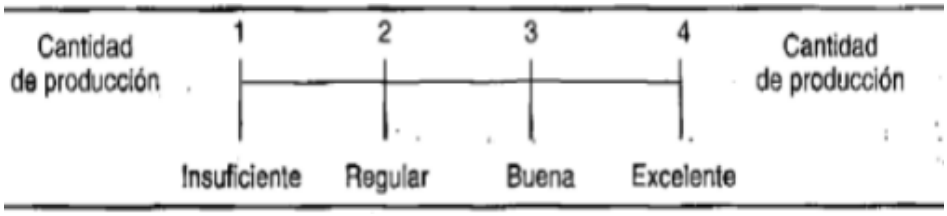


Decisiones del proceso de control · p. 49 del original

Técnicas de evaluación e implicancias del seguimiento

Apunte original · páginas 49-51

Técnica	Características	Ventajas	Desventajas
APO	Metas acordadas entre ambas partes; retroalimentación intensiva y medición conjunta continua.	Democrática, participativa, involucradora y motivadora; aumenta la moral.	Represión sobre subordinados, papeleo y seguimiento rígido de objetivos que podrían desecharse.
360°	Evalúa el desempeño con aportes de personas de su entorno, incluidos pares y clientes.	—	—
Escalas gráficas	Factores definidos y graduados: filas = factores; columnas = grados.	Comprensión y aplicación sencillas; visión integrada y resumida; poco trabajo de registro.	Poca flexibilidad; distorsiones e interferencias personales; generalización y rutina.
Elección forzada	Elegir la frase más descriptiva del desempeño en cada par.	Resultados libres de subjetividad.	Elaboración e implementación más complejas.
Escalas mixtas	Tres descripciones específicas de cada característica.	Fácil comprensión y aplicación.	Poca oportunidad de mejorar o reforzar aspectos deficientes.
Formas narrativas	Ensayo sobre fortalezas y debilidades.	Permite al jefe expresar su opinión.	Subjetividad.
Incidentes críticos	Observación y registro de hechos excepcionales positivos y negativos.	—	—
Competencias	Observación de conductas concretas y comportamiento adecuado.	Objetivo.	Distinción poco clara entre competencias mínimas y efectivas.
Mediciones de productividad	Resultados, por ejemplo volumen de ventas.	Alineación con objetivos organizacionales.	Influencia de factores externos.



Ejemplo de escala gráfica · p. 49 del original

Implicancias para otros subsistemas

- **Aplicación:** modelo de explotación y modelo decisional; evaluación de objetivos para planificación y control.
- **Provisión:** ajustar o mantener especificaciones de reclutamiento y selección.
- **Desarrollo:** estrategias de capacitación y desarrollo para adecuar persona y puesto.
- **Mantenimiento:** promociones, plan de carrera, incentivos y remuneración variable.

Ejemplos del apunte: estándar de cumplir al menos 85% de programas de capacitación, desempeño real 80%; aprobar 100% de evaluaciones, resultado 100% y promedio 8,50; no superar $250 de materiales por capacitación, promedio real $170.

Auditoría de la función de RRHH

Apunte original · páginas 51-53

Es el **análisis de políticas y prácticas de personal y la evaluación de su funcionamiento actual, con sugerencias de mejora**. Verifica la gestión de RRHH. Es un sistema de revisión y control que informa sobre eficiencia y eficacia del programa.

Evalúa funciones de personal del área de RRHH, funciones realizadas por gerentes de línea y su cumplimiento de políticas y procedimientos, y satisfacción de empleados.

Información y patrones de control

Técnicas: entrevistas, entrevistas de salida, encuestas y sondeos; análisis de registros, políticas y procedimientos; análisis de cargos y habilidades. Se apoya en verificaciones, seguimiento, registros y estadísticas y requiere, generalmente, un SI gerencial.

La comparación con el estándar puede hacerse sobre **resultados** (después de la operación) o sobre **desempeño** (simultáneamente). La auditoría no solo señala fallas: propone sugerencias y soluciones; su papel es educativo.

Ítems: análisis y descripción de cargos; reclutamiento; selección; entrenamiento; nivel de empleados; ascensos y transferencias; moral y disciplina; salud y seguridad; control de personal; salarios; acuerdos colectivos; registros de investigaciones.

Amplitud y profundidad

Puede abarcar uno o todos los niveles:

1. **Resultados:** realizaciones y solución de problemas.
2. **Programas:** prácticas y procedimientos de RH.
3. **Políticas:** explícitas e implícitas.
4. **Filosofía de administración:** prioridades, valores, metas y objetivos.
5. **Teoría:** relaciones y explicaciones de filosofía, políticas y prácticas.

A mayor tamaño y descentralización, mayor necesidad de cobertura sistemática. Verifica si la teoría que sostiene la política es aceptable y si prácticas y procedimientos se adecuan a ella.

Evalúa indicadores de eficiencia y eficacia, entrenamiento y remuneración; claridad de objetivos en calidad, cantidad, tiempo y costos; recursos y resultados; contribución a objetivos organizacionales y clima organizacional. El agente puede ser un **consultor externo** o un **equipo orientado por un consultor**.

Seguimiento de SI/TI y magnitudes de rendimiento

Apunte original · páginas 53-55

El subsistema comprende procesos, métodos y herramientas que evalúan la **adecuación del rendimiento de SW y HW a las metas de funcionamiento** y determinan mejoras. Lo nutre el subsistema de aplicación de SI/TI: carga de trabajo, caracterización de la carga y planificación de prestaciones o modelo de explotación.

El rendimiento expresa la **eficacia con que un software aprovecha el hardware bajo una carga de trabajo**. La evaluación mide el comportamiento frente a esa carga y a requisitos de ejecución para determinar prestaciones, satisfacción de necesidades de servicio y aceptabilidad.

En este tema, **SI significa sistema informático**. Puigjaner centra el estudio en HW y SO o software de base. **Evaluar prestaciones es evaluar rendimiento.** Las prestaciones orientan diseño, selección, compra y uso.

Razones para evaluar: diseñar una máquina o un sistema informático; seleccionar y configurar según precio/prestaciones; planificar capacidad ante aumento de carga o nuevas aplicaciones; sintonizar parámetros del SO para adecuar prestaciones al servicio necesario.

Magnitudes y variables

Las medidas se relacionan con **consumo de tiempos, utilización de recursos o dispositivos y trabajo realizado**. Cada variable se asocia con una magnitud.

Variables externas	Definición
Productividad o throughput	Trabajo útil ejecutado por unidad de tiempo con una carga determinada; trabajos/hora o transacciones/segundo.
Capacidad	Máxima cantidad de trabajo útil por unidad de tiempo con una carga determinada.
Tiempo de respuesta	Tiempo entre entrega del trabajo o transacción y recepción del resultado.

Las **variables internas** requieren monitor: uso de CPU del sistema, usuario o proceso; memoria usada y total; tasas de recepción, transmisión, lectura y escritura; tiempo de ejecución; hilos por proceso.

Variables internas	Definición
Factor de utilización	Porcentaje de tiempo en que un componente fue realmente utilizado.
Solapamiento	Porcentaje de tiempo de uso simultáneo de dos o más componentes.
Overhead	Porcentaje de tiempo dedicado a tareas del sistema no imputables directamente a los trabajos en curso.
Factor de carga de multiprogramación	Tiempo de respuesta de un trabajo en multiprogramación / tiempo de respuesta en monoprogramación.
Factor de ganancia de multiprogramación	Tiempo total de un conjunto ejecutado secuencialmente en monoprogramación / tiempo en multiprogramación.
Frecuencia de fallo de página	Fallos de página por unidad de tiempo en memoria virtual paginada.
Frecuencia de swapping	Programas expulsados de memoria por unidad de tiempo por falta de espacio, reorganización o reducción de paginación.

Comportamiento

- **Fiabilidad:** probabilidad de funcionar correctamente durante un intervalo sin fallos; el apunte utiliza fallos por unidad de tiempo y tiempo medio entre fallos (MTBF).
- **Disponibilidad:** probabilidad de estar operativo en un momento dado, considerando fallos y reparaciones.
- **Seguridad:** probabilidad de funcionar sin riesgos para personas u otros sistemas.
- **Performabilidad:** seguir funcionando, con prestaciones reducidas, tras fallos.
- **Mantenibilidad:** facilidad de reparación; probabilidad de volver a operar en un tiempo determinado.

Magnitudes que caracterizan la carga

Apunte original · páginas 55-56

La carga del estudio es la **carga de prueba** y debe seleccionarse correctamente.

- **Real:** observada durante funcionamiento normal; no permite repetir las mismas condiciones para eliminar errores y es difícil de usar como carga de prueba.
- **Sintética:** conjunto de programas, extraídos o no de la carga real, que la reproduce de forma compacta. Puede repetirse y modificarse sin afectar la operatividad.

Nivel	Magnitudes
Componentes de la carga	**Tiempo de CPU por trabajo. Número de operaciones de E/S por trabajo. Características de E/S:** dispositivos, acceso y posición de datos. **Prioridad:** importancia asignada. **Memoria:** cantidad y tipo real o virtual. **Localidad de referencias:** agrupación espacial o temporal de accesos.
Conjunto de la carga	**Tiempo entre llegadas:** intervalo entre peticiones. **Frecuencia de llegada:** peticiones por unidad de tiempo. **Distribución de trabajos:** proporción de tipos de trabajos.
Cargas conversacionales	**Tiempo de reflexión:** leer la respuesta, pensar y teclear la siguiente acción. **Usuarios simultáneos. Intensidad del usuario:** relación entre tiempo de respuesta y tiempo de reflexión.

Rendimientos, costes y ley de Amdahl

Apunte original · páginas 56-60

Relación entre rendimientos

Si dos computadores X e Y tardan T_x y T_y, el rendimiento es equivalente si los tiempos son iguales. Si $T_x < T_y$, X es más rápido. La **aceleración (speedup)** cuantifica cuántas veces y puede expresarse como incremento porcentual n.

$$Aceleracion = \frac{Ty}{Tx}$$

p. 56 del original

$$Aceleracion = \frac{Ty}{Tx} = 1 + \frac{n}{100}$$

p. 56 del original

Relaciones de aceleración y porcentaje

Ejemplo: T_x = 36 s y T_y = 40 s; X es 40/36 = 1,11 veces, o 11% más rápido.

Relación de costes y prestaciones/coste

El incremento de coste divide el coste más alto por el más bajo. Ejemplo: $625/$550 = 1,14 veces, o 14% más caro.

$$Incremento = \frac{Cx}{Cy} = 1 + \frac{n}{100}$$

p. 57 del original

$$\frac{Rendimiento_X}{Coste_X} \; vs \; \frac{Rendimiento_Y}{Coste_Y}$$

$$\frac{1}{T_X * Coste_X} \; vs \; \frac{1}{T_Y * Coste_Y}$$

p. 57 del original

$$\Delta C = \frac{Nuevo\ Coste}{Coste\ Original}$$

p. 57 del original

Incremento de coste, rendimiento/coste e incremento del coste global

Para comparar conjuntamente se calcula **rendimiento/coste = 1/(tiempo × coste)**. Se busca **maximizar** este índice. El incremento del coste de una mejora se calcula como nuevo coste/coste original. Si las alternativas afectan muy poco al coste global, se comparan sus mejoras y costes propios, sin el coste original.

Ley de Amdahl

Acota el incremento de prestaciones al mejorar una o varias partes del sistema. Sirve para justificar el **upgrading**, determinar el máximo beneficio real y decidir inversiones mediante modelado analítico.

- **$T_{original}$:** tiempo de ejecución original.
- **f:** fracción del tiempo original en que se utiliza exclusivamente el recurso mejorado.
- **1 − f:** fracción no afectada por la mejora.

- **k:** factor de mejora del recurso.
- **A:** aceleración global, adimensional, expresada en veces.

$$T_{original} = T_{original} \times (1 - f) + T_{original} \times f$$

$$T_{mejorado} = T_{original} \times (1 - f) + \frac{T_{original} \cdot f}{k}$$

p. 58 del original

$$A = \frac{1}{1 - f + \frac{f}{k}}$$

p. 58 del original

Tiempo mejorado y aceleración global

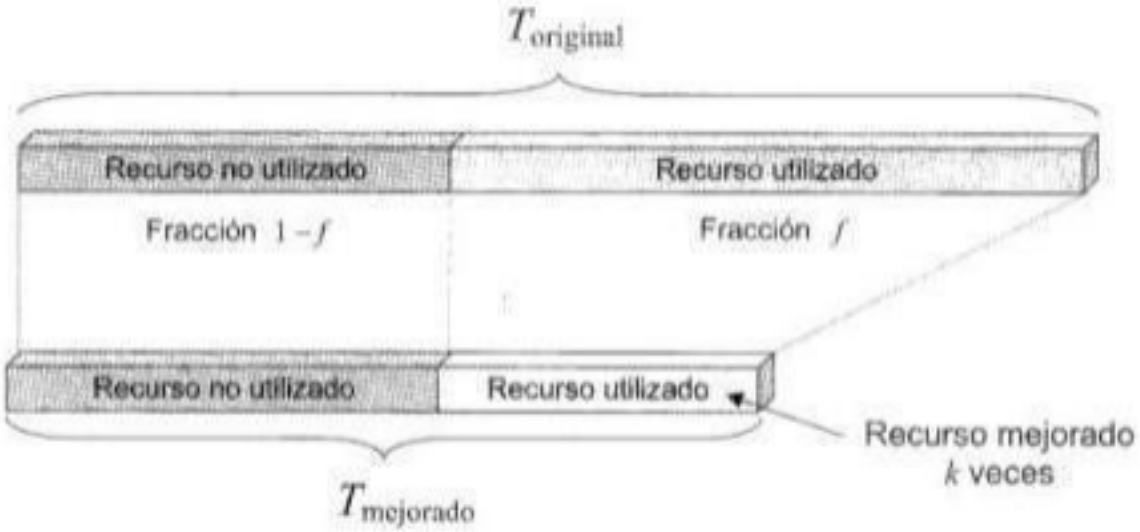


Figura 1.1: Tiempo original versus tiempo mejorado.

Tiempo original frente a tiempo mejorado · p. 58 del original

Conclusiones: si f = 0, A = 1, sin aceleración; si f = 1, A = k; si k tiende a infinito, A tiende a **1/(1 − f)**. La mejora global está limitada por las operaciones que no se mejoran.

$$A = \frac{1}{1 - f + \frac{f}{k}} = \frac{1}{1 - f}$$

p. 59 del original

$$T_{mejorado} = \frac{T_{original}}{A}$$

p. 59 del original

$$f = \frac{k \times (A - 1)}{A \times (k - 1)}$$

p. 59 del original

Límite de aceleración, tiempo mejorado y fracción de utilización

Con varios recursos, las mejoras k_i se aplican durante fracciones **exclusivas** f_i; f_0 es la fracción no mejorada.

$$A = \frac{1}{f_0 + \sum_{i=1}^{n} \frac{f_i}{k_i}}$$

p. 59 del original

$$f_0 = 1 - \sum_{i=1}^{n} f_i$$

p. 59 del original

Ley de Amdahl para varios recursos

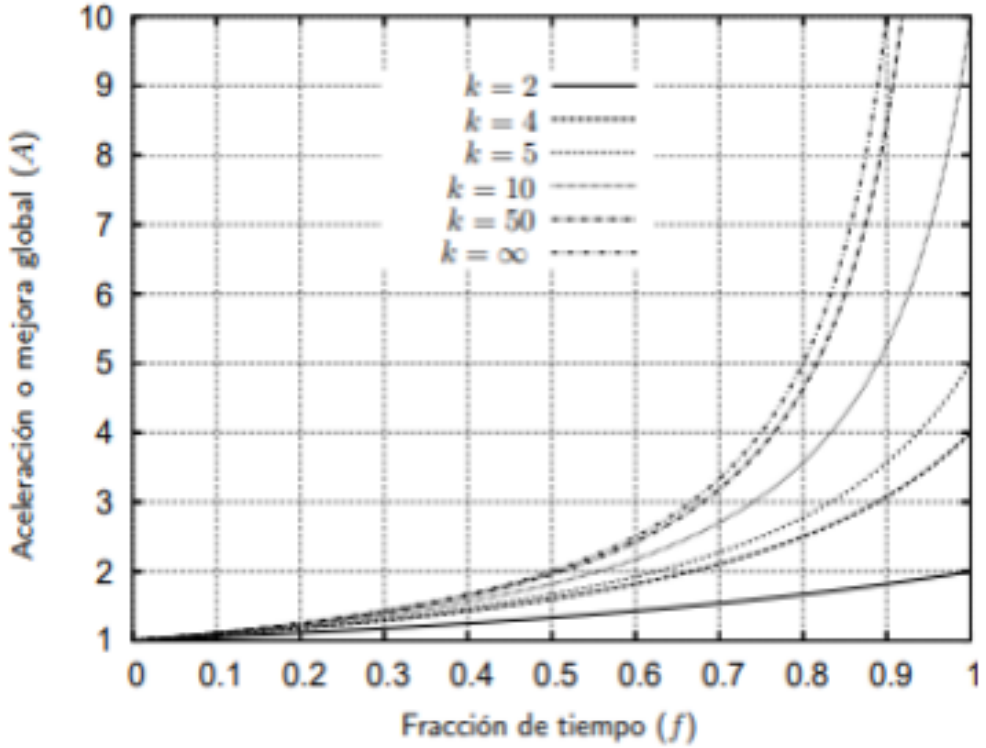


Figura 1.2: Relación entre la aceleración global A y el factor de mejora k.

Relación entre aceleración global, fracción de tiempo y factor de mejora · p. 60 del original

La mejora es más efectiva cuanto mayor es la fracción de utilización. En el gráfico, las diferencias entre curvas se vuelven importantes a partir del 50%: factores altos de mejora tienen efecto significativo con utilizaciones altas.

Técnicas de evaluación y modelado

Apunte original · páginas 60-62

Las técnicas son métodos y herramientas para obtener índices o niveles de prestaciones con una carga y parámetros determinados: **monitorización, modelado–técnicas analíticas y benchmarking**. La **sintonización no se considera una técnica de evaluación**, sino experimentación para mejorar el sistema.

Técnica	Herramientas	Finalidad
Modelado-Técnicas Analíticas	Análisis Operacional	Evaluar índices – Detectar cuellos de botellas potenciales
Monitorización	Monitores	Observación y medición del sistema – caracterización de la carga
Benchmarking	Benchmark – sintéticos / artificiales	Comparación – Selección, Configuración
Sintonización Experimentación	HW, SO, Carga	Mejorar las prestaciones del sistema actual-

Técnicas, herramientas y finalidad · p. 60 del original

Modelado

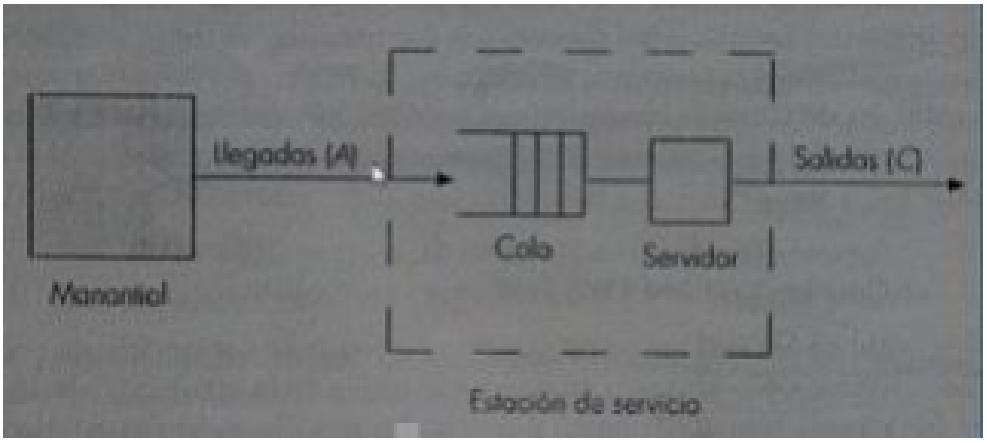
Se utiliza cuando se evalúa un sistema con algún elemento de HW o SW **todavía no instalado**. Se basa generalmente en teoría de colas, individuales o en redes abiertas o cerradas.

- **Simulación:** programa que reproduce el comportamiento temporal mediante estados y transiciones; obtiene estadísticas. Puede tratar estructuras que los métodos analíticos no resuelven, pero exige más cálculo y puesta a punto.
- **Técnicas analíticas:** fórmulas cerradas o algoritmos aproximados para resolver ecuaciones de equilibrio entre eventos o transiciones. Tienen limitaciones para algunas estructuras y comportamientos de colas.
- Dificultad principal: obtener datos suficientemente precisos para el grado de aproximación exigido.

Análisis operacional

Modeliza el sistema mediante variables y ecuaciones cuya resolución da índices de prestaciones a partir de un modelo de colas. **Operacional equivale a directamente medible**: sus hipótesis pueden verificarse mediante medidas.

Una **estación de servicio** comprende servidor y cola de trabajos; puede tener varios servidores y colas. Recursos del sistema → servidor; trabajos asociados → cola.



Estación de servicio · p. 61 del original

Tiempo de servicio: desde que un trabajo empieza a usar el recurso hasta que lo libera. **Tiempo de respuesta:** servicio más espera en cola.

Variables y leyes operacionales

Apunte original · páginas 62-65

Las variables operacionales se miden en un período finito. Para un dispositivo i: **T** = período de observación; $\mathbf{A_i}$ = arribos durante T; $\mathbf{C_i}$ = trabajos completados; $\mathbf{B_i}$ = tiempo ocupado.

Variable deducida	Expresión	Unidad
Tasa de llegada	$\lambda_i = A_i/T$	Trabajos por unidad de tiempo.
Productividad	$X_i = C_i/T$	Trabajos por unidad de tiempo.
Utilización	$U_i = B_i/T$	Sin unidades.
Tiempo de servicio	$S_i = B_i/C_i$	Tiempo por trabajo.
Tiempo entre llegadas	$T' = T/A_i$	Tiempo.
Tasa de servicio	$\mu_i = C_i/B_i$	Trabajos por tiempo ocupado.

Las variables cambian entre períodos, pero las leyes relacionan sus valores sin depender de distribuciones estadísticas de tiempos de servicio o entre llegadas.

Hipótesis del flujo equilibrado de trabajos: durante una observación suficientemente grande, el sistema opera en estado estable o equilibrio; entran tantos trabajos como salen. $\mathbf{A_i = C_i \Rightarrow \lambda_i = X_i}$.

Ley de la utilización

$$U_i = \frac{B_i}{T} = \frac{C_i}{T} \times \frac{B_i}{C_i} = X_i \times S_i$$

Utilización, productividad y tiempo de servicio · p. 63 del original

Si hay flujo equilibrado, también $\mathbf{U_i = \lambda_i \times S_i}$.

Ley del flujo forzado

Relaciona productividad global X_0 y productividad del dispositivo X_i.

- **Modelo abierto:** al menos una fuente y uno o más sumideros, con un camino desde cada nodo a un sumidero. La productividad es el número de trabajos que abandona el sistema por unidad de tiempo. El apunte lo relaciona con sistemas transaccionales.
- **Modelo cerrado:** cantidad constante de trabajos; la productividad se mide en el enlace de salida a entrada, como si salieran y reingresaran. El apunte lo relaciona con sistemas batch.

La **razón de visitas** $\mathbf{V_i}$ es el número de peticiones o visitas al dispositivo por trabajo. Con flujo equilibrado: $\mathbf{C_i = C_0 \times V_i}$ y $\mathbf{V_i = C_i/C_0}$.

$$X_0 = \frac{C_0}{T}$$

p. 63 del original

$$X_i = \frac{C_i}{T} = \frac{C_i}{C_0} \times \frac{C_0}{T}$$

p. 63 del original

Productividad del sistema y del dispositivo

$$\mathbf{X_i = X_0 \times V_i}$$

El flujo por un dispositivo determina el flujo por cualquier otro. La ley requiere flujo equilibrado. Combinada con utilización:

$$\mathbf{U_i = X_i \times S_i = X_0 \times V_i \times S_i = X_0 \times D_i}$$

$\mathbf{D_i = V_i \times S_i}$ es la demanda de servicio de todas las visitas de un trabajo al dispositivo. La utilización es proporcional a la demanda de servicio.

Ley de Little

Requiere flujo equilibrado. Relaciona número de trabajos N_i, tasa de llegada o productividad y tiempo de respuesta R_i:

$$\mathbf{N_i = \lambda_i \times R_i = X_i \times R_i}$$

Ley general del tiempo de respuesta

En una red de K estaciones: $\mathbf{N = N_1 + N_2 + \ldots + N_K}$. Aplicando Little y flujo forzado:

$$X_0 \times R = X_1 \times R_1 + X_2 \times R_2 + \cdots + X_K \times R_K = \sum_{i=1}^{K} X_i \times R_i$$

Número de trabajos y tiempos de respuesta de las estaciones · p. 64 del original

$$R = V_1 \times R_1 + V_2 \times R_2 + \cdots + V_K \times R_K = \sum_{i=1}^{K} V_i \times R_i$$

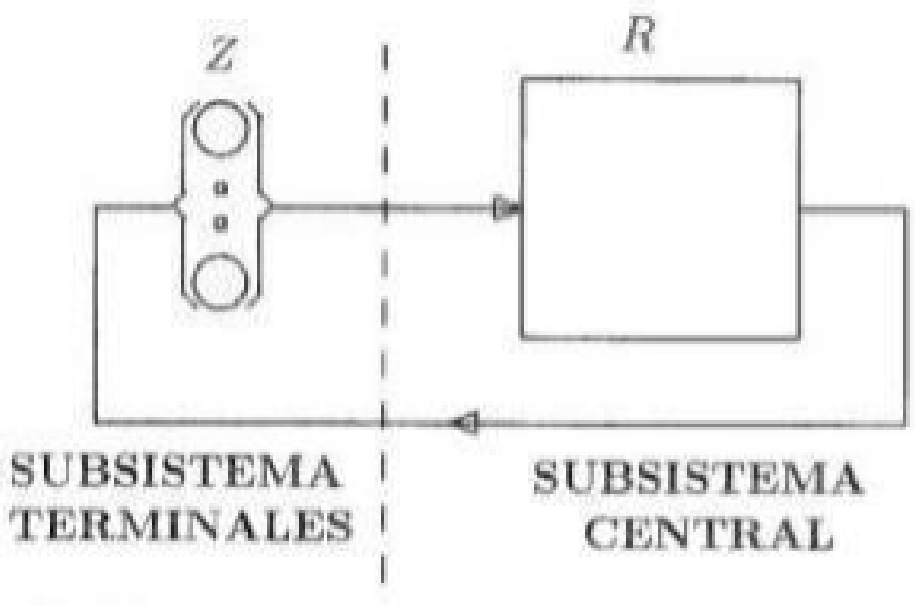
Ley general del tiempo de respuesta · p. 64 del original

El tiempo de permanencia depende de las **visitas a cada dispositivo** y del **tiempo de respuesta por visita**.

Ley del tiempo de respuesta interactivo

El sistema se divide en **subsistema de terminales** (reflexión) y **subsistema central** (dispositivos físicos).

Z (think time): tiempo desde que un trabajo sale del subsistema central hasta que vuelve a entrar.
R: tiempo en el subsistema central. Los terminales se modelan con infinitos servidores, sin espera en cola.



Subsistema de terminales y subsistema central · p. 65 del original

Aplicando Little al conjunto: **N = (Z + R) × X_0**.

$$R = \frac{N}{X_0} - Z$$

Ley del tiempo de respuesta interactivo · p. 65 del original

Trabajos en terminales: **Z × X_0**. Trabajos que compiten por recursos del sistema: **R × X_0**.

Monitorización y monitores

Apunte original · páginas 65-68

La **monitorización** supervisa, analiza y evalúa un sistema **en funcionamiento y con carga real**, mientras lo utilizan los usuarios. La técnica es monitorización; la herramienta es el **monitor**.

El monitor observa, recolecta estadísticas, analiza y presenta resultados. Permite conocer uso de recursos y cuellos de botella; localizar código más utilizado; ajustar parámetros; caracterizar carga; crear cargas de prueba; comprobar aproximación de un benchmark a la carga real; obtener datos para modelos y validarlos.

Repetibilidad: repetir una medición con el mismo resultado. Como normalmente no pueden repetirse las mismas condiciones de carga e instantes, se habla de seguimiento o monitorización. Los monitores son imprescindibles aunque puedan perturbar el sistema.

Tipos de monitorización

- **Detección de acontecimientos o eventos:** un evento es un cambio de estado. Se inserta código suplementario o traps en el SO; al producirse el evento se ejecuta una rutina que guarda datos e instante. Se utiliza para conocer secuencia o número de acontecimientos.
- **Períodos de tiempo o muestreo:** observa una muestra cuando examinar toda la población es imposible, poco práctico o caro; estima parámetros. Se activa por interrupciones de reloj en intervalos fijos o aleatorios y perturba menos. Permite calcular fracciones de tiempo en cada estado o seguir evolución y predecir comportamiento.

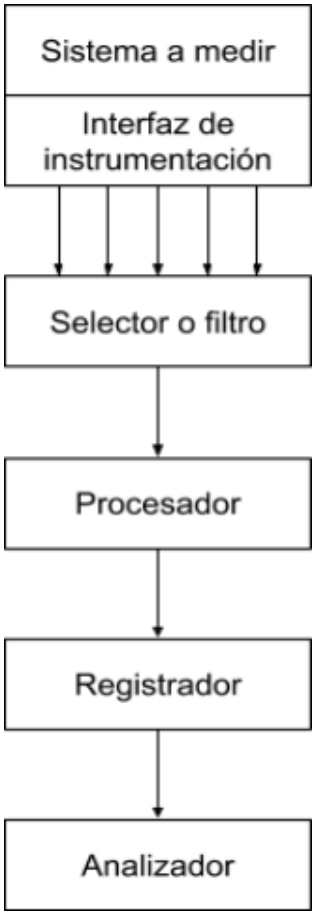
Características de los monitores

Característica	Concepto
Sobrecarga o interferencia	Debe ser mínima para no alterar resultados; en HW aparece en la conexión y en SW aumenta la carga.
Precisión	Exactitud; error por interferencia, instalación, uso o representación de datos.
Resolución	Máxima frecuencia de detección y registro; separación de eventos consecutivos.
Ámbito o dominio	Acontecimientos y características observables y medibles.
Anchura de entrada	Máximo de bits extraídos y procesados en paralelo ante un evento.
Reducción de datos	Analizar, procesar y empaquetar para facilitar comprensión y reducir almacenamiento.
Compatibilidad	Adaptación de HW y SW de monitorización a distintos requerimientos.
Coste	Adquisición, instalación, mantenimiento, formación y operación.
Facilidad de instalación	Instalar y retirar del sistema.
Facilidad de utilización	Interfaz utilizable por cualquier programador.

Otros requisitos: monitorización continua, presentación orientada a la aplicación, integración y realimentación.

Estructura del monitor

Interfaz de instrumentación: conecta con puntos que contienen información relevante. **Selector o filtro:** captura selectivamente y genera variables derivadas. **Procesador:** comprueba los elementos. **Registrador:** almacena resultados. **Analizador:** interpreta. Si el análisis es paralelo a la captura, la medida es en tiempo real; también puede realizarse al finalizar la recolección.



Estructura del monitor · p. 68 del original

Tipos y comparación de monitores

Apunte original · páginas 68-71

Según activación

Eventos: se activan por acontecimientos, incluso por decisión externa; si son frecuentes, aumenta sobrecarga. **Muestreo:** intervalos fijos o aleatorios; la frecuencia depende de aparición del estado y resolución buscada.

Según implantación

Software: programas o ampliaciones del SO que informan del estado del sistema; adecuados para SO, redes, bases de datos y aplicaciones. Se implantan agregando un programa, modificando el SW observado o modificando el SO. Su prioridad debe ser mayor a la de los acontecimientos observados.

Existe una relación entre **precisión e interferencia**: muchas observaciones aumentan sobrecarga y pueden alterar las medidas; pocas pueden omitir actividad.

Consideraciones temporales: por muestreo se obtienen estadísticas de tiempos medios, con implementación más fácil y menor precisión; las medidas directas capturan inicio y fin, con mayor precisión y complejidad. Ambos requieren reloj; el muestreo necesita interrupciones periódicas.

Problemas: retraso de inicio; asignación no exacta de CPU; acceso al reloj; resolución. El error es la diferencia entre tiempo real y medido y puede variar entre 0 y un intervalo T del reloj. Intervalos menores aumentan precisión, pero también sobrecarga.

Hardware: dispositivos electrónicos externos conectados a puntos del sistema para detectar niveles o señales eléctricas. Son rápidos y no utilizan recursos del sistema. Módulos lógicos filtran; contadores registran ocurrencias; almacenamiento conserva valores; reloj sincroniza captura.

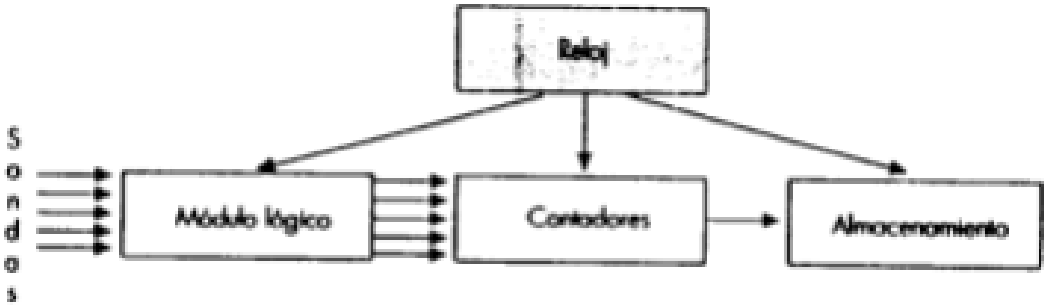
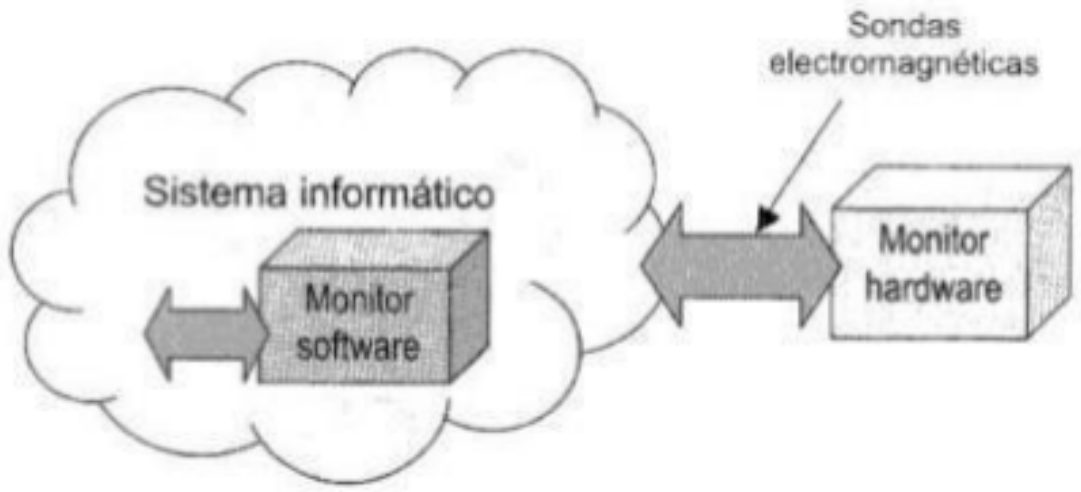


FIGURA 2.7. Esquema simple de un monitor hardware.

Esquema de monitor hardware · p. 69 del original

Híbridos: combinan HW y SW; un código pequeño en el SO envía información al monitor HW. Se usan en diseño de arquitecturas y estudio de prototipos.



Monitor híbrido · p. 70 del original

Según presentación de resultados

Tiempo real: analiza datos a medida que llegan; procesamiento continuo o frecuente. **Batch:** recoge toda la información y luego la procesa.

Comparación del apunte

Característica	Hardware	Software	Híbrido
Dominio	Bajo nivel, fijo; observa directamente memoria.	Alto nivel; lo permitido por el SO.	Todos.
Resolución	Alta, fija.	Baja, variable.	Alta.
Interferencia	Baja.	Alta.	Media.
Anchura	Finita.	Infinita.	Infinita.
Coste	Alto.	Bajo.	Alto.
Reducción	No.	Sí.	No/Sí.
Portabilidad	Sí.	No.	No.

Benchmarking y benchmark

Apunte original · páginas 71-73

El **benchmarking** compara sistemas frente a una carga característica de una instalación, principalmente por tiempo de ejecución. **Benchmarking ≠ medición:** comparar y analizar rendimiento no es solo recolectar datos.

Dificultades: seleccionar una carga reducida y manejable, pero suficientemente representativa; valorar cómo los programas aprovechan las particularidades de cada sistema.

Errores al aplicar benchmarking

1. Representar solo comportamientos medios: debe incluirse la varianza.
2. Controlar mal el nivel de carga: usuarios, reflexión y demanda de servicio deben mantener representatividad.
3. Ignorar la caché y el orden de llegada de peticiones.
4. Ignorar el overhead del monitor.
5. No validar las medidas ni investigar valores inexplicables.
6. No asegurar iguales condiciones iniciales: cada ejecución altera el sistema.
7. No medir las prestaciones del transitorio previo al estado estable.
8. Comparar prestaciones solo por utilización de dispositivos: una utilización menor no siempre es mejor.
9. Recoger muchos datos y analizarlos poco.

Factores que influyen

Tipo y versión del SO (el apunte indica que tiene que ser el mismo SO); compilador y eficiencia del código; lenguaje de programación; librerías de ejecución; tamaño de caché y accesos a memoria; verificación de resultados para comprobar ejecución correcta.

Pasos de Puigjaner

1. Determinar qué estudiar y por qué.
2. Seleccionar benchmark según objetivo: **representatividad, reproducibilidad, compacidad** (las demandas de carga deben aparecer en el mismo tiempo) **y escalabilidad**.
3. Determinar entorno, métricas y aspectos que afectan el experimento.
4. Ejecutar el benchmark.
5. Analizar resultados y causas de variaciones entre sistemas.

El resultado es un número o conjunto de números que expresa el ajuste del equipo a la carga. Las unidades dependen del objetivo y nivel estudiado.

Benchmark: herramienta

Genera la carga de prueba y evalúa el sistema o partes. Si está estandarizado, permite comparar resultados entre sistemas.

- **General:** programas diseñados para estudiar prestaciones; ejemplo, TAURUS.
- **De aplicación:** programas extraídos de la carga real y representativos; ejemplo, un juego.
- La carga sintética puede ser **natural**, si representa la real, o **artificial**, si no lo hace, como en planificación de capacidad.

Usos: adquisición y configuración; sintonización; planificación de capacidad; comparación de compiladores; diseño de procesadores y sistemas.



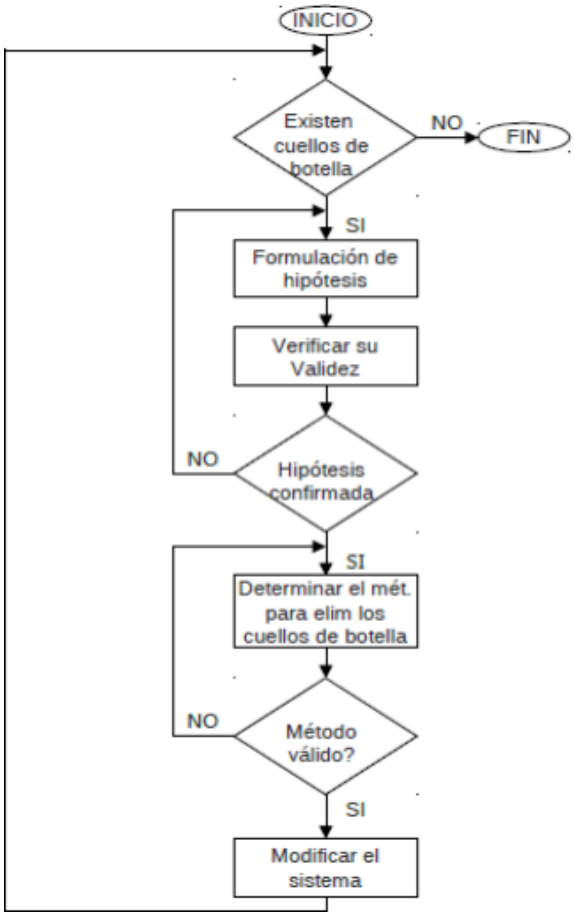
Utilidad del benchmarking en provisión, aplicación y seguimiento · p. 73 del original

Cuellos de botella y sintonización

Apunte original · páginas 73-76

Un **cuello de botella** limita las prestaciones por un componente HW, un componente SW o la organización del sistema; ralentiza considerablemente el tráfico de procesos.

- **Terapia de reposición (upgrading):** modifica HW; puede justificarse con Amdahl.
- **Terapia de sintonización (tuning):** cambia organización sin alterar configuración, por ejemplo mover ficheros de disco. Suele tener prioridad por ser más económica y menos radical.



Detección del cuello de botella, hipótesis y modificación del sistema · p. 73 del original

Sintonización o experimentación

Es ajustar parámetros probando en función de una hipótesis. Primero se analiza el funcionamiento mediante evaluación de prestaciones. Fases: **definición de objetivos, caracterización de carga, selección de instrumentación, diseño del experimento y validación**.



Fases del estudio de evaluación de prestaciones · p. 74 del original

Definición de objetivos

Determina objetivos, datos, método de análisis, recursos necesarios y justificación de inversión.



FIGURA 7.2. Etapas de la definición de objetivos

Análisis de requerimientos, entorno y variables · p. 74 del original

Caracterización de la carga

Obtiene una carga modelo, de prueba o test. Está correctamente caracterizada si el resultado es un conjunto de parámetros cuantitativos seleccionados según los objetivos de caracterización.

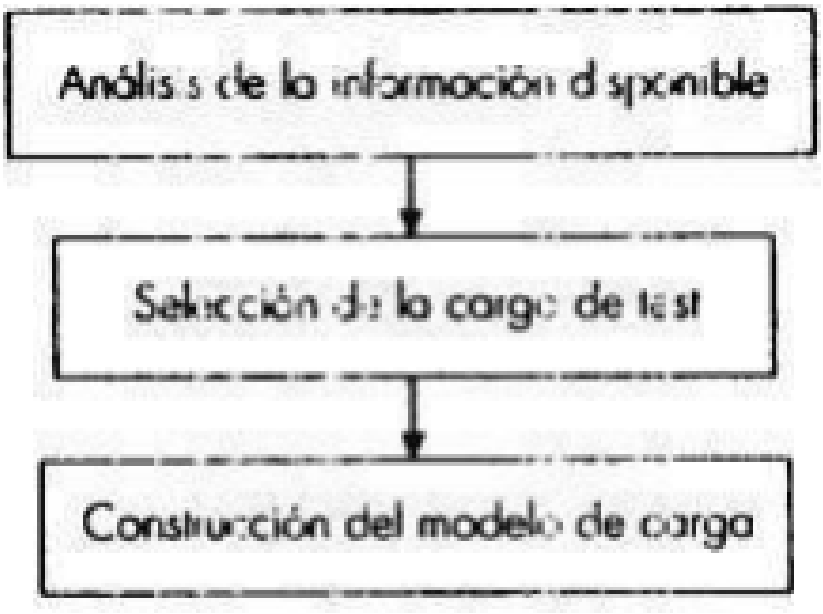
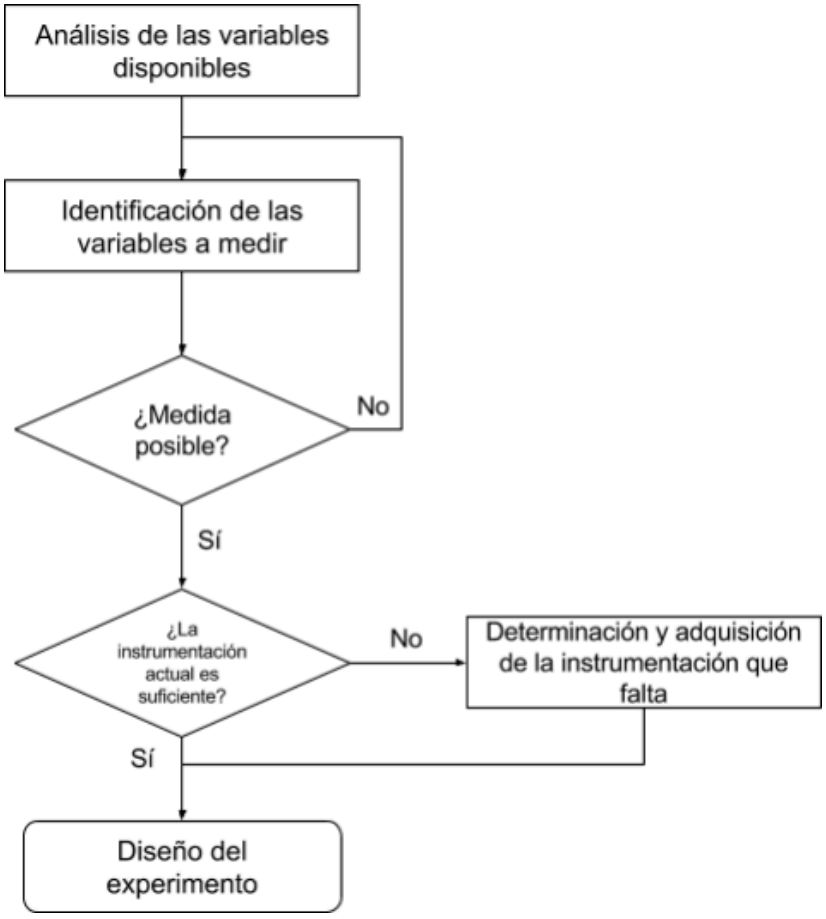


FIGURA 7.3.

Información disponible, selección de carga y construcción del modelo · p. 75 del original

Selección de instrumentación

Se miden los elementos que influyen en los objetivos mediante técnicas e instrumentos apropiados. El estudio comprende **hardware, software** (SO, programas de sistema y usuario) y **carga** (programas a procesar en un período).

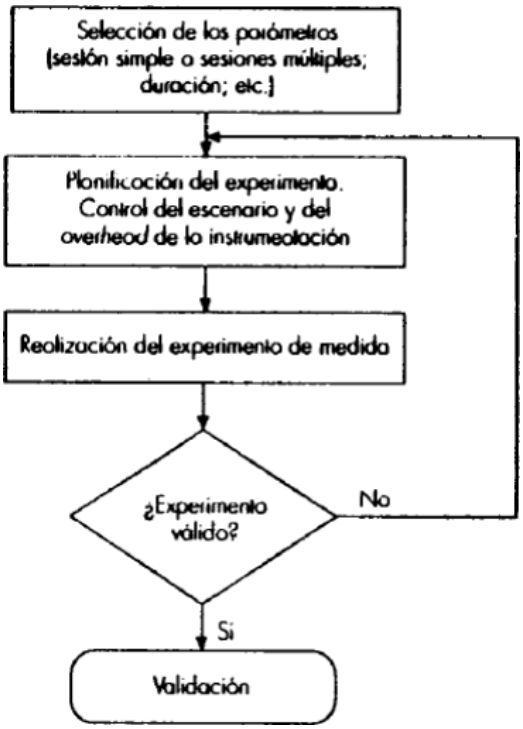


Variables a medir e instrumentación necesaria · p. 75 del original

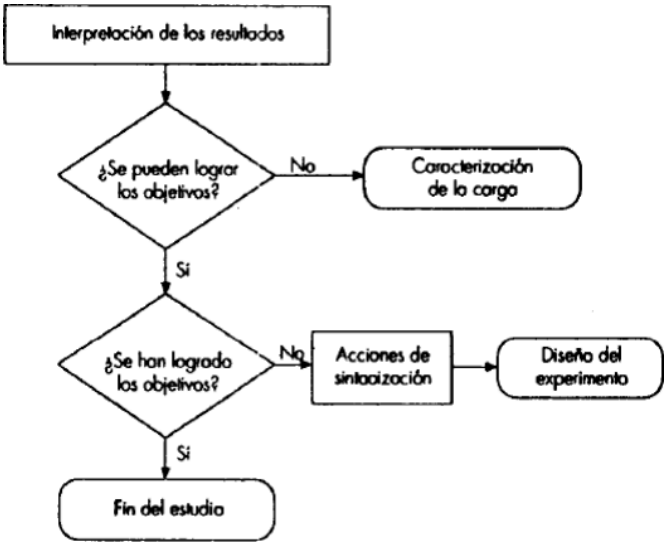
Diseño y planificación de la sesión de medida

Se debe conocer carga y evolución, especialmente **picos de carga**. Se trabaja con carga conocida y entorno controlado, sin modificar HW ni procedimientos de operación durante la sesión.

Con monitor SW se seleccionan duración y frecuencia para minimizar interferencia con un nivel de confianza dado. Con monitor HW se controla conexión de sensores, cables y selección de señales.



Planificación y realización del experimento · p. 76 del original



Validación e interpretación de resultados · p. 76 del original

La validación interpreta resultados: si los objetivos no son alcanzables se vuelve a caracterizar la carga; si son alcanzables pero no se lograron, se realizan acciones de sintonización y un nuevo experimento; si se lograron, finaliza el estudio.

Estudios de sintonización y modelo de carga

Apunte original · página 77

Los estudios de sintonización comprenden **planteamiento del problema** (síntomas de ineficiencia y objetivos), **medidas e interpretaciones**, y **acciones emprendidas y verificación de efectos**.

Fases de implantación de un modelo de carga

1. **Especificación.** Decisiones según objetivos. Se selecciona el componente básico o menor unidad de trabajo: aplicaciones, trabajos, guiones, órdenes. Cuanto más alto es el nivel del componente, menor es el detalle de la carga. Se eligen parámetros según detalle del modelo, a nivel de recursos físicos o funcional, considerando cantidad de parámetros y homogeneidad de valores.
2. **Construcción.** Comprende cuatro operaciones: análisis estadístico de parámetros y muestras multidimensionales; extracción de valores representativos; asignación a componentes del modelo; reconstrucción de mezclas significativas.
3. **Validación.** Compara comportamiento del modelo con carga real en puntos conocidos. Puede calibrarse modificando parámetros.

Para **extraer valores representativos** se utiliza muestreo de la distribución de cada parámetro, de la distribución conjunta o de componentes de la carga; análisis de componentes principales; algoritmos de agrupamiento; modelos markovianos.

La **reconstrucción de mezclas** reproduce situaciones de carga real. Se analizan secuencias como series temporales; pueden agruparse componentes e identificar grupos en ejecución en cada instante de muestreo.

Management responsable y seguridad de los IS

Apunte original · páginas 78-80

Los **procesos de control del ambiente informático** comprenden la seguridad, la auditoría y los controles aplicados sobre el área de SI, sus recursos y todos los sectores asociados al procesamiento de información, aunque sea en papel. Son la **gestión de la seguridad de los SI/TI** y la **auditoría de los SI/TI**.

El management de la seguridad consiste en administrar los SI/TI de un **modo seguro**: desde el punto de vista **organizacional o técnico**, **social o ético** y **judicial o legal**. Estos aspectos se superponen y pueden plantear dilemas legales y éticos.

Pérdida de seguridad: falla de los elementos de un sistema de información computarizado para realizar la función o brindar los servicios para los cuales estaba destinado.

- **Integridad:** capacidad de confiar en los datos y en su precisión.
- **Operatividad/disponibilidad:** capacidad de acceder a datos e información.
- **Confidencialidad:** posesión exclusiva de datos y acceso a la información que corresponde al rol según sus responsabilidades.

La pérdida de un aspecto puede impactar en otros. **La seguridad total es imposible:** se administra el nivel de riesgo y se logra un nivel razonable de seguridad. El management busca el **equilibrio óptimo** entre el costo de las fallas y el costo de las medidas de seguridad.

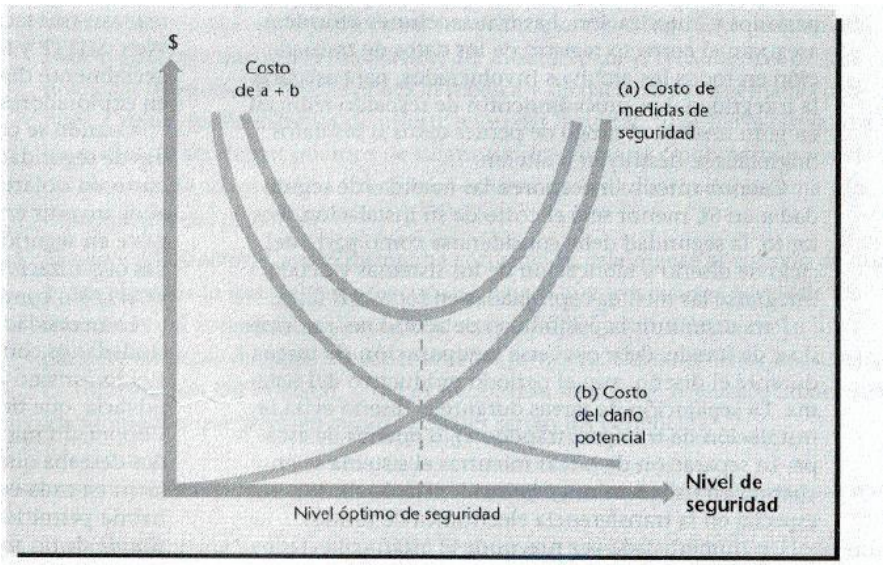


Figura 17.14 *El costo total para la empresa es más bajo en el punto "óptimo". No debe gastarse ni menos ni más en medidas de seguridad de información*

Equilibrio entre costo del daño potencial y costo de medidas de seguridad · p. 79 del original

Metodología e identificación del riesgo

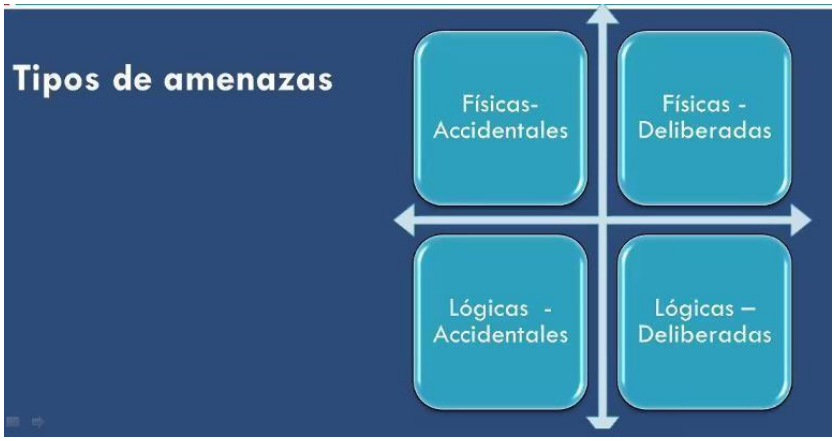
Apunte original · páginas 80-81

Identificación del riesgo → Análisis del riesgo → Manejo del riesgo → Recuperación ante el desastre

La **identificación del riesgo** busca todos los riesgos a los que es vulnerable un sistema, un conjunto de sistemas, una función o una empresa. Requiere conocimiento del trabajo de la organización y reconocimiento de las áreas vulnerables. Los consultores externos aportan conocimiento amplio; el personal interno, comprensión de la empresa.

Se identifican **fuentes de amenazas potenciales, activos vulnerables a la pérdida y ubicación de los riesgos**. El orden es: **activos, vulnerabilidades de los activos y amenazas**.

Amenaza: condición del entorno del SI (persona, máquina, suceso o idea) que, dada una oportunidad, podría producir una violación de seguridad: confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad o no repudio. Es algo con capacidad de daño. **Un ataque es la realización de una amenaza.**



Tipos de amenazas: físicas o lógicas; accidentales o deliberadas · p. 81 del original

La vulnerabilidad de un área depende del **personal de la organización, tamaño de la red y calidad de la transmisión de datos**.

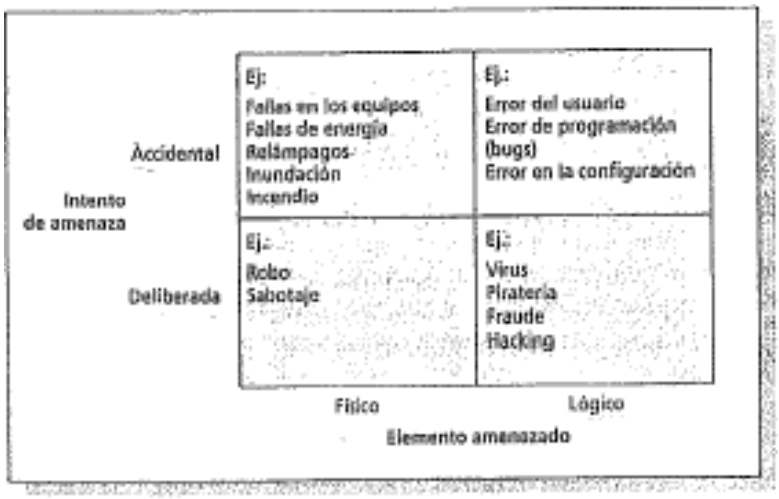


Figura 13.3. Lista de identificación de amenazas

Identificación de amenazas según intención y elemento amenazado · p. 81 del original

Caso introductorio de ANSES

Apunte original · página 118 | Observaciones de la primera clase

El apunte señala los siguientes problemas o aspectos que no se cumplen en el caso introductorio de ANSES. La columna derecha explica qué revisar en cada uno como guía para el análisis.

Aspecto señalado en clase	Qué se revisa
Integridad de los datos del sistema	La precisión y confiabilidad de los datos utilizados por el sistema.
Consistencia de los datos con la realidad	La correspondencia entre los registros del sistema y la situación real de las personas.
Derecho al servicio	Las normativas y leyes aplicables y la pregunta planteada en clase: «¿Quién está cobrando?». Se vincula el funcionamiento del sistema con el derecho a recibir el servicio.
Diferencia de requisitos sobre el mismo sujeto	La coherencia de los requisitos exigidos a una misma persona en las distintas instancias del trámite.
Gestión del trámite	La organización y continuidad del procedimiento necesario para prestar el servicio previsto.
Uso del sistema	La forma en que se utiliza el sistema para realizar las tareas y gestionar el trámite.
Interoperabilidad	El intercambio y uso de información entre los sistemas que intervienen en el servicio.

Relación con el management responsable de SI/TI

- **Organizacional o técnico:** calidad de los datos, gestión del trámite, uso del sistema e interoperabilidad.
- **Social o ético:** consecuencias del funcionamiento del sistema para las personas que necesitan el servicio.
- **Judicial o legal:** normas aplicables, requisitos y derecho al servicio.

Para analizar el caso en el parcial

Identificá el aspecto afectado, explicá su relación con los datos o la prestación del servicio y vinculalo con las dimensiones técnica, social/ética y legal. Los siete puntos son las observaciones que conserva el apunte; el desarrollo de esta página sirve como guía de interpretación.

Activos vulnerables y elementos del riesgo

Apunte original · páginas 82-83

Activo	Aspectos para evaluar la pérdida
Hardware	Pérdida relativamente fácil de evaluar; estos elementos suelen estar asegurados.
Software	El valor intrínseco o costo de reemplazo no se relaciona con el costo original de desarrollo. Debe incluirse la pérdida de capacidad de procesamiento.
Datos e información	Pérdida más seria y más difícil de cuantificar.
Capacidad de procesamiento	La duración de la interrupción es la variable clave para determinar la pérdida.
Personal	Pérdida de conocimiento teórico o de competencia práctica.
Fondos	Activos vulnerables a pérdidas por amenazas.

2. Análisis del riesgo

Riesgo: potencial de que una amenaza determinada explote las vulnerabilidades de un activo o grupo de activos, ocasionando su pérdida o daño (ISACA). **Materialidad:** magnitud del error en términos del impacto potencial para toda la organización, generalmente expresada en términos monetarios.

- **Activos:** datos e información, HW, SW, servicios, documentos, personal, capacidad de procesamiento y fondos.
- **Amenazas:** errores, ataque malicioso, fraude, robo, fallas de equipos y de SW.
- **Vulnerabilidades:** lo que es atacable; por donde entra la amenaza. Ejemplos: falta de conocimientos, falta de funcionalidad de la seguridad, mala elección de contraseñas, tecnología no probada y transmisiones no seguras.
- **Impactos:** pérdidas consecuentes de una amenaza: dinero, violación de leyes o confianza, pérdida de reputación u oportunidades, reducción de eficiencia e interrupción del negocio.
- **Riesgo global:** combinación de los elementos del riesgo y del impacto y probabilidad de cada amenaza.
- **Riesgo residual:** riesgo restante una vez aplicados los controles. Permite identificar áreas que necesitan más control y puntos que están siendo sobrecontrolados.

Análisis del riesgo y pérdida esperada

Apunte original · páginas 83-84

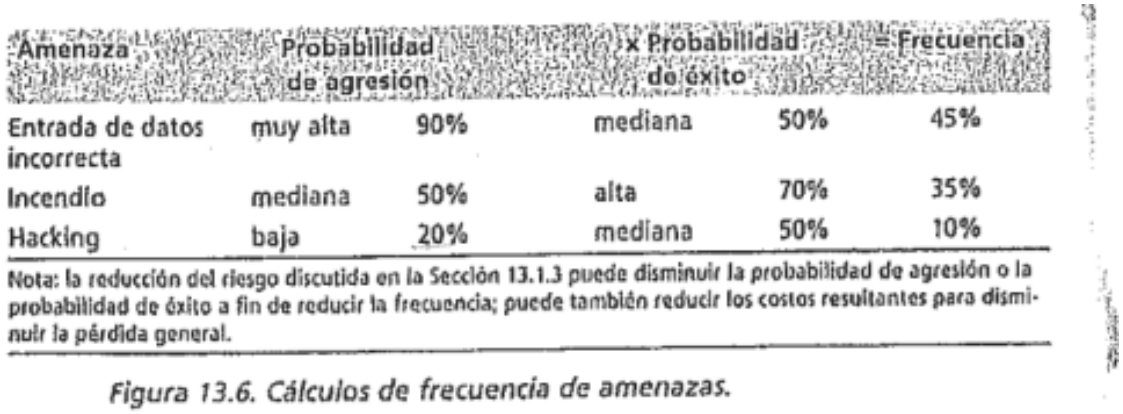
Consiste en analizar el **impacto potencial** de cada amenaza para determinar la **pérdida esperada**. Es un proceso estructurado, que puede ser cualitativo y no cuantitativo. Se relacionan activos, vulnerabilidades y lugares donde se producen para formular, expresar y calcular el riesgo.

1. **Evaluar los costos empresariales** de una brecha de seguridad. Incluir cálculos financieros, al menos aproximados, incluso para los costos conceptuales.
2. **Estimar la frecuencia de ocurrencia** mediante la probabilidad de agresión y la probabilidad de que la agresión prospere. Agresión es cualquier falla de seguridad, no necesariamente un abuso humano deliberado.

Pérdida esperada = Pérdida potencial ($) × Frecuencia de pérdida

Frecuencia de pérdida = Probabilidad de agresión × Probabilidad de éxito

Se calcula por cada activo o grupo de activos identificado en la primera etapa.



Amenaza	Probabilidad de agresión		× Probabilidad de éxito		= Frecuencia
Entrada de datos incorrecta	muy alta	90%	mediana	50%	45%
Incendio	mediana	50%	alta	70%	35%
Hacking	baja	20%	mediana	50%	10%

Nota: la reducción del riesgo discutida en la Sección 13.1.3 puede disminuir la probabilidad de agresión o la probabilidad de éxito a fin de reducir la frecuencia; puede también reducir los costos resultantes para disminuir la pérdida general.

Figura 13.6. Cálculos de frecuencia de amenazas.

Matriz de riesgos: cálculos de frecuencia de amenazas · p. 83 del original

Amenaza	Probabilidad de agresión	Probabilidad de éxito	Frecuencia
Entrada de datos incorrecta	Muy alta: 90%	Mediana: 50%	45%
Incendio	Mediana: 50%	Alta: 70%	35%
Hacking	Baja: 20%	Mediana: 50%	10%

Costo (de las consecuencias) × Frecuencia = Exposición anual de pérdidas

El análisis establece el costo de las pérdidas; el manejo del riesgo identifica y elige las contramedidas para alcanzar el equilibrio con el costo de las medidas de seguridad. Se necesita una valoración realista de la **magnitud de las pérdidas** y de la **posibilidad de que la amenaza se convierta en realidad**.

Pérdidas resultantes de una falla de seguridad

Apunte original · páginas 84-85

Las pérdidas se relacionan con los atributos de valor agregado de la información: **disponibilidad** (acceso), **integridad/precisión** (confianza en los datos) y **confidencialidad/seguridad** (posesión exclusiva). La incertidumbre sobre la precisión o la confidencialidad agrava la pérdida.

Consecuencias primarias: se desprenden directamente y, por lo general, de forma inmediata de la falla. **Consecuencias secundarias:** surgen de las pérdidas primarias, no de la falla en sí misma.

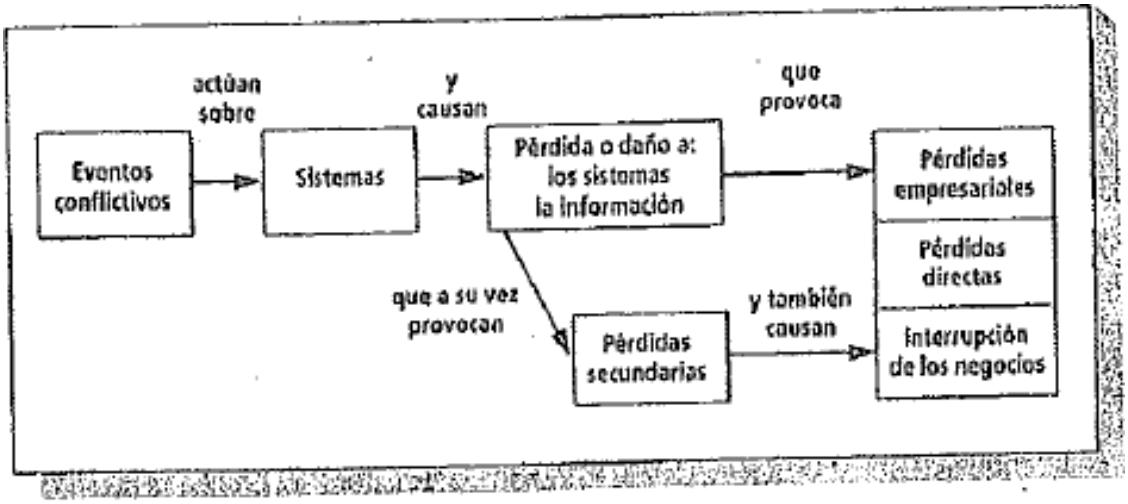


Figura 13.10. Pérdidas resultantes de una falla en la seguridad.

Pérdidas primarias y secundarias y sus consecuencias empresariales · p. 84 del original

Consecuencias primarias	Consecuencias secundarias
Interrupción del procesamiento. Corrupción de registros. Destrucción de medios de almacenamiento. Uso de software no autorizado. Revelación de información confidencial. Desaparición de equipos, datos o software. Pérdida de registros contables.	Pérdida de producción. Retraso en entregas. Problemas de flujo de efectivo. Pérdida de confianza del cliente. Declaraciones de impuestos imprecisas. Información gerencial inútil, imprecisa o inoportuna. Sanciones legales. Incapacidad de continuar la función del sistema o el negocio. Pérdida de posición competitiva.

Pérdida total = Consecuencias primarias + Consecuencias secundarias

Al minimizar las pérdidas primarias también se minimizan las secundarias.

Manejo del riesgo y política de seguridad

Apunte original · páginas 85-87

El **manejo del riesgo** aplica controles y contramedidas apropiadas según tiempo, dinero y otras restricciones. Busca el método más efectivo en cuanto al costo, manteniendo el equilibrio deseado.

Los pasos previos son enumerar amenazas, cuantificar las pérdidas de las amenazas exitosas y determinar **ALE (tabla de pérdida anual)** u otra medida de probabilidad o gravedad. Sirven para seleccionar las estrategias.

Estrategia	Finalidad y aplicación
Prevenir el riesgo	Intentar evitar la amenaza: alejar sistemas de áreas peligrosas, proteger datos delicados, no descentralizar, utilizar antivirus.
Transferir el riesgo	Transferir a un tercero los costos de una falla, mediante seguros o contratos de mantenimiento. Efectivo ante alto costo y baja probabilidad.
Reducir el riesgo	Introducir controles y contramedidas para reducir la probabilidad de ocurrencia y/o las pérdidas. Ejemplo: backup.
Asumir el riesgo	Aceptar pérdidas totales tolerables para la organización, considerando también su probabilidad de ocurrencia.

Un **portfolio de management de riesgo** es un conjunto heterogéneo de estrategias seleccionadas a partir de la identificación y el análisis sistemáticos del riesgo.

La seguridad de los SI es un tema estratégico. Si las **pérdidas prevenidas o reducidas superan el costo de seguridad**, existe una contribución neta a las ganancias.

Política de seguridad

Define el nivel de seguridad ajustado al **valor de lo que se protege** y al **gasto e inconveniencia de las medidas**. Documenta la identificación y el análisis del riesgo y las estrategias elegidas. Debe cubrir: **protección, valor, acceso y recuperación de la información**.

Controles generales y de aplicación

- **Generales:** reducen amenazas sobre todas las actividades de SI. Una debilidad puede afectar cualquier sistema y su costo se comparte entre las áreas protegidas.
- **De aplicación:** protegen un área específica de las amenazas.

Las medidas deben evaluarse por sus **costos netos** y por los **nuevos riesgos potenciales** que pueda producir su adopción.

Controles, contramedidas y líneas de defensa

Apunte original · páginas 87-88

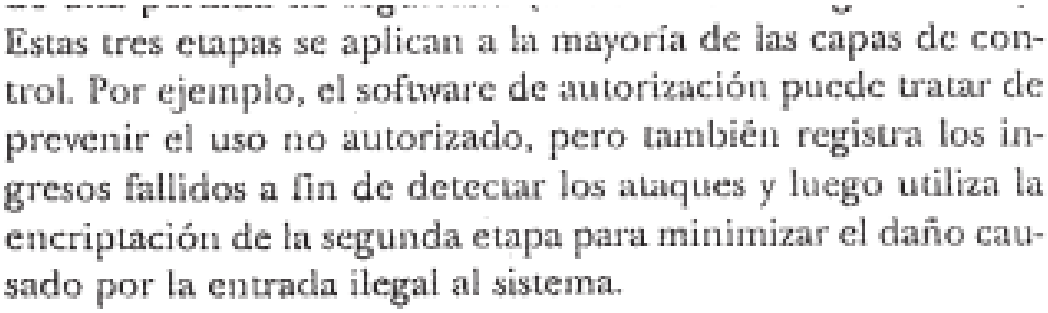
Controles: prevención y detección; se implementan antes de un incidente para reducir su probabilidad o detectarlo tempranamente. **Contramedidas:** respuesta y mitigación; limitan daños y permiten recuperar la normalidad después del incidente.

Las amenazas deben combatirse por **capas de controles** dirigidas a diferentes aspectos del uso y management de los IS. Su naturaleza depende de:

- **Plataforma de HW:** influye en tipo y cantidad de controles disponibles.
- **Grado de distribución:** influye en el énfasis de los controles.
- **Integración de la infraestructura:** influye en la naturaleza de la amenaza.

Un cambio en estos aspectos extiende sus consecuencias de seguridad por todas las capas.

Línea de defensa	Finalidad	Ejemplo
Primera: prevención	Evitar la ocurrencia de amenazas.	Prohibir fumar en el centro de datos.
Segunda: detección	Detectar fallas pese a la primera línea.	Detector de humo.
Tercera: recuperación	Recuperarse con pérdidas mínimas.	Backups de datos off-site.



Estas tres etapas se aplican a la mayoría de las capas de control. Por ejemplo, el software de autorización puede tratar de prevenir el uso no autorizado, pero también registra los ingresos fallidos a fin de detectar los ataques y luego utiliza la encriptación de la segunda etapa para minimizar el daño causado por la entrada ilegal al sistema.

Aplicación de prevención, detección y recuperación a las capas de control · p. 87 del original

Controles lógicos y físicos

- **Lógicos:** aseguran el desarrollo, la integridad de los datos y las operaciones. Ejemplo: identificación de usuarios y contraseñas para restringir el acceso.
- **Físicos:** filtran el acceso físico a los elementos de IS. Incluyen personal de seguridad, vigilancia, cerraduras y tarjetas con clave. Sus costos y efectos sobre el personal requieren evaluación.

Otros ejemplos: estándares de operatividad, división de responsabilidades, seguridad de red, encriptación, antivirus y detección y prevención de incendios. Las herramientas se complementan con **políticas y buenas prácticas de seguridad**.

Recuperación ante el desastre

Apunte original · páginas 88-90

La **planificación de contingencias** parte de que la prevención total es imposible o poco práctica. Define planes para **asegurar la continuidad de las operaciones** y procesos para la recuperación. Primero se incrementa la seguridad, se minimizan daños y se facilita el regreso al trabajo; luego se minimizan los efectos secundarios.

- **Tiempo de inhabilitación:** tiempo hasta que los sistemas vuelvan a estar disponibles.
- **Respaldo:** mantener la empresa funcionando mediante los sistemas claves, críticos y vitales, hasta volver a la normalidad.
- **Reinstalación:** actualizar los sistemas con los datos generados durante la inactividad de la sede central.

La recuperación debe ser rápida. Cuando las consecuencias del riesgo son bajas, puede constituir una estrategia adecuada de manejo del riesgo.

Clasificación de sistemas y aplicaciones (Lardent)

El primer paso es clasificarlos por necesidad de las operaciones y **grado de tolerancia**, para establecer prioridades. El plan debe cubrir todos los aspectos del uso y management de los SI.

	CRÍTICOS	VITALES	SENSIBLES	NO CRÍTICOS
Tolerancia a la interrupción	Muy baja (Costo de interrupción muy alto)	Moderada (Costo de interrupción ligeramente menor)	Flexible (costos tolerables)	Amplia (Costo escaso o costo adicional nulo)
Reemplazo de funciones	No pueden ser reemplazadas por métodos manuales	Puede ejecutarse manualmente por períodos breves	Pueden realizarse en forma manual por períodos relativamente largos. Exige mano de obra adicional	Pueden reemplazarse con poco esfuerzo

Clasificación según tolerancia a la interrupción y reemplazo de funciones · p. 89 del original

Sistema	Tolerancia y reemplazo
Críticos	Muy baja; costo de interrupción muy alto. No pueden reemplazarse por métodos manuales.
Vitales	Moderada; costo de interrupción ligeramente menor. Pueden ejecutarse manualmente por períodos breves.
Sensibles	Flexible; costos tolerables. Admiten trabajo manual por períodos relativamente largos, con mano de obra adicional.
No críticos	Amplia; costo escaso o nulo. Pueden reemplazarse con poco esfuerzo.

Una mayor automatización implica mayores riesgos y dificultades para restaurar procedimientos. La planificación forma parte del management estratégico de los SI. Debe mantenerse actualizada respecto de los tiempos de desastre y los cronogramas de prioridades.

Evaluación de riesgos y plan de contingencias

Apunte original · páginas 89-91

Desastre: suceso de ocurrencia incierta que puede interrumpir o afectar seriamente la operación normal del negocio. Los riesgos se priorizan según la **sensibilidad al tiempo** necesario para reanudarlo. La **tolerancia del sistema** es su capacidad de enfrentar una interrupción y puede expresarse como valor monetario.

Nivel de emergencia	Interrupción y respuesta
Catástrofe	Destrucción de instalaciones y componentes físicos. Se requiere una instalación alternativa y equipar una nueva para restablecer el servicio continuo a muy corto plazo.
Desastre	Interrupción superior a un día, con posibilidad de reanudar en la sede original. Se utiliza una instalación alternativa y copias de SW y datos conservadas fuera de la sede.
No desastres	Interrupciones que no duran más de un día por fallas de dispositivos o SW; requieren corrección inmediata.

Lapso crítico de recuperación: tiempo hasta el cual puede extenderse una interrupción antes de que exista riesgo de pérdidas. Depende de la naturaleza del negocio y de los sistemas.

Contenido del plan de contingencias

La formulación es responsabilidad de la **gerencia superior**. Debe prever tiempo de inhabilitación, respaldo, reinstalación y tolerancia del sistema. Incluye:

1. Prioridades para recuperar aplicaciones, SW de base y archivos según tolerancia a la interrupción.
2. Orden de procesamiento de tareas.
3. Acoplamiento a sistemas manuales en interrupciones cortas.
4. Equipos de todo el ambiente informático y sedes remotas; entrenamiento del personal.
5. Hardware alternativo: centro duplicado propio o centros en otra sede contratados con terceros.
6. Telecomunicaciones para los procesos críticos: **rutas alternativas** cuando se interrumpe la red normal y **rutas diversificadas** en distinto lugar físico.
7. Sede alternativa para medios magnéticos, datos de backup y documentación.

Los **backups deben mantenerse off-site** para que el desastre no los afecte. Todos los enfoques de desarrollo de SI deben ofrecer puntos de recuperación.

Respaldo, recuperación y revisión de continuidad

Apunte original · páginas 89-92

Soluciones de respaldo y hardware alternativo

- **Instalaciones de emergencia:** todo instalado; operación inmediata si hay backups disponibles. **Intermedias:** centro de datos vacío pero equipado; menor costo y activación más lenta. **Móviles:** vehículos o edificaciones prefabricadas semimóviles.
- **Centro duplicado propio:** eficaz para aplicaciones críticas, pero costoso. Los centros contratados con terceros se clasifican por tiempo de activación y costo:

Alternativa	Características
Hot Sites	Instalaciones completas, similares a la sede primaria; activación rápida.
Warm Sites	Parcialmente configuradas; generalmente sin unidad central de procesamiento. Más económicas.
Cold Sites	Espacios preparados para recibir equipamiento, sin instalaciones específicas.

Metodología de recuperación (Lardent)

1. Protección de la vida humana.
2. Evaluación de daños y estimación del tiempo de recuperación.
3. Coordinación de actividades: datos vitales y críticos, reconstrucción de la base de datos, instalación y prueba de SW en sede alternativa.
4. Restauración del SW de base y de aplicación en la sede alternativa.
5. Recuperación de telecomunicaciones.
6. Preparación de datos y registros: obtención, carga y actualización de la base de datos.
7. Almacenamiento en sede alternativa: cronograma y vigilancia de la información inicial y de la generada durante la recuperación.
8. Administración de condiciones de seguridad.
9. Apoyo administrativo, control y balanceo de datos.
10. Gestión de aspectos legales derivados de la emergencia.

Funciones del auditor en la continuidad de operaciones

Revisar la **adecuación y actualización del plan**, distintos grados de desastre y tolerancia de cada aplicación; inventario en sede alternativa; capacitación; fusión de datos anteriores y del período de emergencia; seguridad física y accesos; contrato con el proveedor alternativo; resultados de pruebas anteriores y cobertura de seguros.

Políticas de seguridad

Apunte original · páginas 92-94

Son requisitos definidos por los responsables de un sistema que indican, en términos generales, **qué está permitido y qué no** durante su operación. Son medidas preventivas de la primera línea de defensa. Pueden ser **generales** o **específicas** para activos, situaciones o perfiles de usuario. La política de aplicación específica convierte requisitos generales en indicaciones precisas.

Tipo	Criterio
Prohibitiva	Todo lo que no está expresamente permitido está prohibido. Más efectiva para la seguridad del sistema.
Permisiva	Todo lo que no está expresamente prohibido está permitido.

Seis elementos claves

- **Disponibilidad:** recursos disponibles cuando se necesitan, especialmente información crítica.
- **Utilidad:** recursos e información útiles para alguna función.
- **Integridad:** información disponible tal como la almacenó un agente autorizado.
- **Autenticidad:** verificar la identidad de los usuarios y la del sistema.
- **Confidencialidad:** información disponible solo para agentes autorizados.
- **Posesión:** los propietarios deben controlar el sistema en todo momento.

Política, estándar, mejor práctica, guía y procedimiento

Concepto	Definición
Política	Declaración general de principios de la administración para un área de control. Pocas, de largo plazo, aprobadas por la dirección y obligatorias; el incumplimiento requiere una excepción aprobada.
Estándar	Regla obligatoria que especifica una acción o respuesta. Implementa las políticas sin crear nuevas políticas.
Mejor práctica	Regla de seguridad específica de una plataforma, aceptada por la industria. Busca configuración y administración uniformes y seguridad consistente.
Guía	Recomendación para implementar políticas, estándares y buenas prácticas. No obligatoria; se sigue salvo argumentos documentados y aprobados.
Procedimiento	Pasos específicos para implementar los anteriores en una tecnología, aplicación o proceso. Generalmente los desarrolla, implementa y supervisa el dueño del proceso o sistema.

Ciclo de vida de una política

Apunte original · páginas 94-95

Fase	Actividades
Desarrollo	**Creación:** planificar, investigar y redactar; identificar necesidad, alcance y aplicabilidad. **Revisión:** revisión independiente antes de la aprobación final. **Aprobación:** obtener apoyo de la administración para iniciar la implementación.
Implementación	**Comunicación:** difundir y concientizar. **Cumplimiento:** seguimiento de su aplicación. **Excepciones:** documentar situaciones en que no pueda cumplirse de la forma prevista.
Mantenimiento	**Concientización:** trabajo continuo para comprender su importancia y cumplirla. **Monitoreo:** seguir y reportar efectividad. **Garantía de cumplimiento:** identificar omisiones, analizar causas y prevenir su repetición. **Mantenimiento:** la política es contingencial.
Eliminación	**Retiro:** se elimina cuando cumplió su finalidad y ya no es necesaria.

Ejemplo del apunte: correo electrónico confidencial

Concepto	Aplicación
Política	Garantizar seguridad en el correo electrónico cuyo contenido sea información confidencial.
Estándares	Utilizar un sistema de criptografía aprobado y borrar los mensajes de forma segura después del envío.
Mejor práctica	Configurar el correo en un sistema específico, como Windows o Linux, para cumplir política y estándar.
Procedimientos	Especificar cómo aplicar la política y los estándares en una dependencia determinada.
Guías	Recomendar técnicas, configuraciones y secuencias de comandos para asegurar información enviada y recibida.

Las políticas guían reglas y criterios más específicos. Los **estándares, mejores prácticas, procedimientos y guías** despliegan y soportan la política.

Clasificación y tipos de ataques

Apunte original · páginas 95-97

Delito informático: acción culpable humana realizada en un entorno informático, tipificada por la ley y sancionada con una pena, que causa perjuicio a otras personas o produce un beneficio ilícito al autor. **Ataque:** realización de una amenaza.

Ataque	Aspecto afectado	Qué ocurre
Interrupción	Disponibilidad	Un recurso es destruido o deja de estar disponible: destrucción de HW, corte de una línea o deshabilitación de un sistema.
Intercepción	Confidencialidad	Acceso de una entidad no autorizada: copia ilícita, lectura de datos de red o de cabeceras para identificar usuarios.
Modificación	Integridad	Una entidad no autorizada accede y manipula: cambia datos, programas o mensajes.
Fabricación	Autenticidad	Inserción de objetos falsificados: mensajes espurios o registros añadidos a un archivo.

Ataques pasivos

El atacante **no altera la comunicación**: escucha o monitoriza para obtener información. Busca **intercepción de datos y análisis de tráfico**. Son difíciles de detectar porque no alteran los datos; el cifrado y otros mecanismos pueden evitar su éxito.

Ataques activos

Implican modificación del flujo de datos transmitido o creación de un falso flujo. Se subdividen en:

- **Suplantación de identidad:** el intruso se hace pasar por otra entidad. Puede capturar y repetir secuencias de autenticación o robar contraseñas para acceder a recursos privilegiados.
- **Reactuación:** captura y repetición de mensajes legítimos para producir un efecto no deseado, como ingresar dinero repetidamente.
- **Modificación de mensajes:** alterar, retardar o reordenar mensajes para producir un efecto no autorizado.
- **Degradación fraudulenta del servicio:** impedir o inhibir el uso normal o la gestión de recursos; suprimir mensajes o inundar la red con mensajes espurios.

Auditoría y auditoría de sistemas

Apunte original · páginas 98-100

La **auditoría** es una **opinión profesional**, sustentada en determinados **procedimientos**, sobre información obtenida en un soporte. Su finalidad es determinar si presenta adecuadamente la realidad o responde a las expectativas atribuidas: su **fiabilidad**.

Según su naturaleza puede ser **financiera, administrativa, de gestión de RRHH, de calidad, operativa y de sistemas de información**. La financiera evalúa registros y estados contables; la operativa evalúa la estructura de control interno y la eficacia de otros controles. La auditoría global incluye la contable y la operativa; la auditoría de sistemas forma parte de ella.

La auditoría general comprende auditoría interna y externa. Coordinarlas evita duplicaciones y desperdicio de recursos y permite una cobertura más completa.

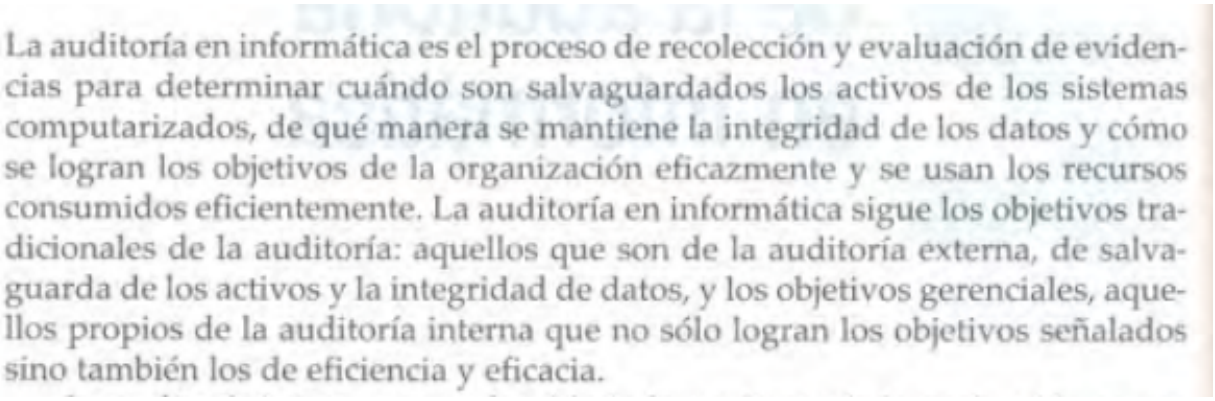
Auditoría de sistemas/informática (Lardent)

Revisión sistemática y organizada de los sistemas en funcionamiento para verificar:

- **Vigencia de los objetivos** que dieron base al diseño original.
- **Concordancia del sistema con los objetivos:** efectividad.
- **Permanencia del diseño:** ausencia de alteraciones que lo degraden operativamente.
- **Eficiencia:** relación costo-beneficio y uso óptimo de recursos.
- **Seguridad del sistema.**

Su finalidad es evaluar si los sistemas operan de forma **efectiva, fiable y segura** según normas establecidas. La información debe ser certera para la toma de decisiones.

La auditoría informática evalúa periódicamente **eficacia, eficiencia e integridad**, recolectando evidencias y evaluando controles internos para verificar la salvaguarda de activos, integridad de datos, cumplimiento de objetivos y uso eficiente de recursos.



La auditoría en informática es el proceso de recolección y evaluación de evidencias para determinar cuándo son salvaguardados los activos de los sistemas computarizados, de qué manera se mantiene la integridad de los datos y cómo se logran los objetivos de la organización eficazmente y se usan los recursos consumidos eficientemente. La auditoría en informática sigue los objetivos tradicionales de la auditoría: aquellos que son de la auditoría externa, de salvaguarda de los activos y la integridad de datos, y los objetivos gerenciales, aquellos propios de la auditoría interna que no sólo logran los objetivos señalados sino también los de eficiencia y eficacia.

Auditoría informática: evidencias, activos, integridad, eficiencia y eficacia · p. 100 del original

Objetos, áreas y alcance de la auditoría de SI

Apunte original · páginas 99 y 108

Objeto de audito: recursos informáticos, función de SI como unidad organizativa, aplicaciones, proyectos, planes de contingencia y almacenamientos de datos, entre otros.

Qué debe asegurar la auditoría de sistemas

- **Pistas de auditoría:** trazabilidad para rastrear operaciones.
- Controles adecuados de entrada de datos, mantenimiento de su integridad y transacciones.
- Manejo de excepciones y rechazos de los controles de entrada; incorporación al sistema cuando corresponda.
- Cumplimiento de políticas corporativas y reglamentos gubernamentales incorporados.
- Comportamiento de los sistemas según su definición e interconexión adecuada.
- Modificaciones autorizadas por el nivel jerárquico correspondiente.
- Condiciones y procedimientos de seguridad para proteger datos.

Aspectos a revisar

Controles generales sobre estructura, políticas, procedimientos y ambiente de control; operaciones de procesamiento; seguridad y accesos lógicos y físicos; software del sistema operativo; metodología de desarrollo; controles de aplicaciones; existencia de un plan de contingencias coherente con sus objetivos.

Secciones de la auditoría de SI (Lardent)

1. **Función informática:** organización y administración del ambiente informático.
2. **Sistemas y procedimientos:** desarrollo de sistemas y sistemas instalados.
3. **Proceso de datos, sistemas y equipos.**
4. **Seguridad.**
5. **Aspectos legales de los sistemas y la información.**

Control interno informático

Apunte original · páginas 100-101 y 103

Como unidad organizativa, el **Control Interno Informático (CII)** controla diariamente que las actividades de SI/TI cumplan procedimientos, estándares, normas de la dirección y requerimientos legales. Su misión es asegurar que las medidas implementadas por cada responsable sean correctas, válidas y se cumplan.

- Colaborar con auditorías internas y externas; controlar cumplimiento y asesorar sobre normas.
- Intervenir en definición, implementación y ejecución de mecanismos que comprueben niveles de servicio adecuados.
- Controlar producción diaria, cambios de SW, calidad y eficiencia del desarrollo y mantenimiento, redes, SW de base, seguridad, licencias y contratos de outsourcing.

Los controles deben ser **completos, simples, fiables, revisables, adecuados y rentables**. Se analiza el costo-riesgo de implantación. Para integridad, disponibilidad y eficacia se requieren mecanismos de control, muchos automáticos.

Control interno como actividad

Cualquier acción manual o automática para prevenir o corregir errores o irregularidades que afecten el funcionamiento del sistema y sus objetivos.

Categoría	Finalidad y ejemplo
Preventivo	Evita errores, omisiones o actos maliciosos. Acceso lógico solo a personas y desde lugares autorizados.
De detección	Detecta e informa errores, omisiones o actos maliciosos cuando fallan los preventivos. Registro de intentos de acceso no autorizado.
Correctivo	Corrige errores, omisiones o actos maliciosos y restablece el funcionamiento. Corrección del formato de fecha o recuperación de archivos mediante backup.

CII y auditor informático: similitudes y diferencias

Ambos requieren personal especializado en TI y verifican controles, normativa y procedimientos establecidos por la dirección.

Control interno informático	Auditor informático
Análisis continuo, día a día.	Análisis de un momento informático determinado.
Informa a la Dirección de Informática.	Informa a la Dirección General.
Personal interno; alcance en el Departamento de Informática.	Personal interno y/o externo; cobertura de todos los componentes de SI de la organización.
Opera según procedimientos de control. Funciones propias, control dual, función normativa y cumplimiento jurídico.	Vigilancia y evaluación mediante dictámenes; opera según el plan auditor.

Implantación del CII y responsabilidades

Apunte original · páginas 102-103

Antes de implantar controles se debe conocer y documentar la **configuración del ambiente informático**: entorno de red, ordenador base, aplicaciones, productos y herramientas, y seguridad del ordenador base.

Aspecto	Qué debe definirse
Gestión de SI	Políticas, pautas y normas técnicas para diseñar e implantar SI y sus controles.
Administración de sistemas	Controles de centros de datos y funciones de apoyo, incluida la administración de redes.
Seguridad	Integridad del sistema, confidencialidad mediante control de acceso y disponibilidad.
Gestión del cambio	Separación de pruebas y producción; procedimientos de migración de programas probados y aprobados. Autorización de cambios que preserven el diseño original.

La implantación de la política y cultura de seguridad se realiza **por fases y con respaldo de la Dirección**. Crear el sistema de control informático es responsabilidad de la **Gerencia**.

Función	Responsabilidad
Dirección de SI	Define políticas y directrices según exigencias internas y externas del negocio.
Dirección de Informática	Define normas de funcionamiento; publica procedimientos, estándares, metodología y normas de las áreas informáticas.
Control Interno Informático	Define controles periódicos en cada función informática.
Auditor interno/externo	Revisa controles y cumplimiento de normativa interna y externa.



Control interno y auditoría: política, plan, normas y medidas tecnológicas · p. 103 del original

La auditoría utiliza pruebas y metodologías de evaluación cualitativa; puede establecer ciclos quinquenales y repetir revisiones según **exposición del área y resultado de la última auditoría**. El soporte informático a otros auditores es opcional y no agota su función. El CII también puede brindar soporte al control interno no informático.

Etapas y ejecución de la auditoría

Apunte original · páginas 103-105

ISACA: Planeación → Trabajo de campo y documentación → Reporte y seguimiento

En la materia se consideran estas etapas generales:

1. **Alcance y objetivos:** qué se audita, qué no y para qué.
2. **Estudio inicial del entorno:** conocer el objeto, controles claves y fuentes.
3. **Ejecución del programa de revisión:** aplicar la metodología.
4. **Cierre de la revisión:** reunir informes y analizar hallazgos.
5. **Informe final.**
6. **Seguimiento:** verificar adopción y efectividad de las recomendaciones.

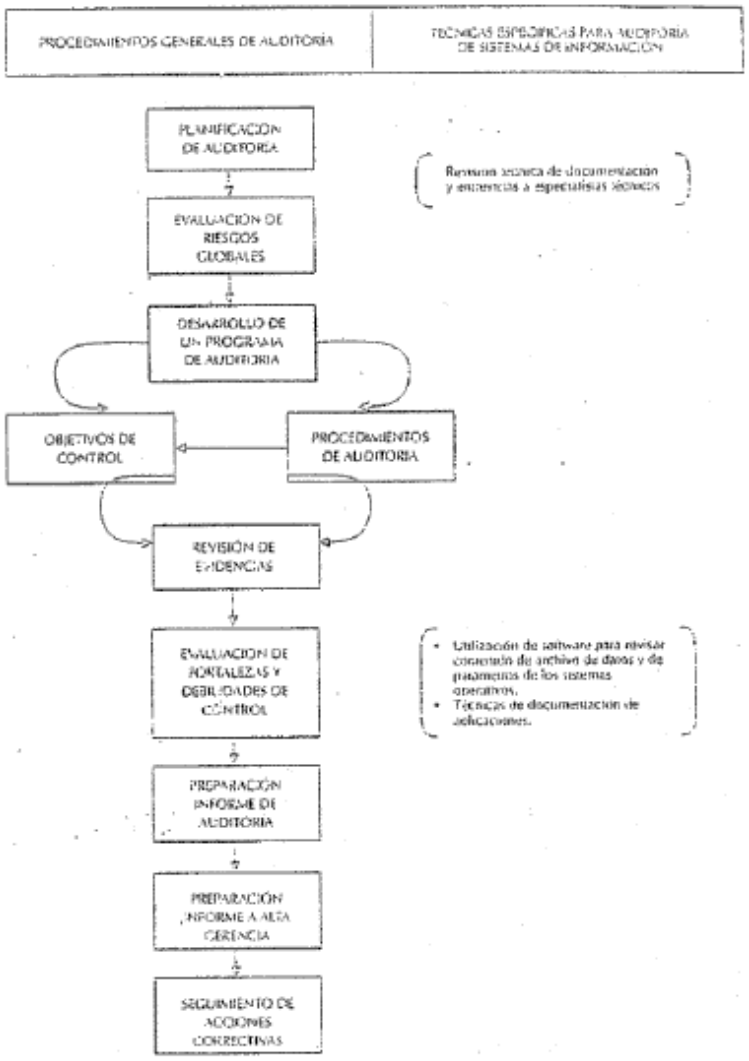


Figura 20-3. Desarrollo de una Auditoría de Sistemas de Información.

Desarrollo de una auditoría de sistemas de información (Lardent) · p. 105 del original

Planificación, riesgos y programa de revisión

Apunte original · páginas 104-106

La planificación requiere **conocer el negocio y su ambiente normativo** mediante recorridas, entrevistas a gerentes usuarios y personal de sistemas, planes estratégicos y antecedentes. También requiere **auditabilidad**: fuentes verificables de evidencia para probar controles y realizar pruebas de sustanciación.

Se determina **área o aplicación, objetivo, alcance y recursos**. El alcance delimita sistemas, aplicaciones, módulos y duración. Las prioridades consideran impacto en el negocio y las decisiones, activos controlados y dimensión de la aplicación.

Evaluación de riesgos globales

En auditoría, riesgo es la posibilidad de que la información contenga **errores materiales** o de que el auditor no detecte errores ocurridos.

Riesgo	Origen y responsabilidad
Inherente	Error material debido a la naturaleza de la actividad. El auditor no puede eliminarlo; el estudio inicial permite conocer el entorno y los riesgos.
De control	Error material no evitado ni detectado oportunamente por deficiencias del control interno. El auditor no lo elimina, pero sus recomendaciones deben contribuir a reducirlo.
De detección	El auditor aplica un procedimiento de prueba inadecuado y concluye que no hay errores cuando sí existen. Es propio de su tarea y responsabilidad.

Programa de revisión o de auditoría

Conjunto de instrucciones que guía al equipo y permite **controlar y registrar la ejecución**. Deriva del plan general; se elabora uno por área o sección. Se prepara en la planeación y puede modificarse según los hechos observados durante el trabajo.

- Naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos.
- Descripción de objetivos, fuentes de evidencia y equipo de auditoría.
- Para cada objetivo: pruebas, actividades, hitos, informes parciales, tiempo estimado y real, referencia al papel de trabajo, rúbrica de quien ejecutó cada paso y fecha.
- Condiciones o situaciones que exigen decisiones.

Antes de ejecutar deben quedar definidos tema y área, objetivo, alcance, habilidades técnicas, recursos y fuentes de información para pruebas y revisiones.

Programa, procedimientos y evidencia

Apunte original · páginas 106-108



Desarrollo del programa de auditoría: desde políticas y datos hasta seguimiento · p. 107 del original

Importancia de los procedimientos (Soria Ojeda)

Son **fundamento y justificación de la opinión profesional**: proporcionan seguridad razonable para obtener evidencias y conclusiones y determinan la trascendencia de la auditoría. Deben establecerse para **planificar y supervisar, estudiar y evaluar el control interno y obtener evidencia suficiente y adecuada**.

Evidencia en la auditoría (Lardent)

Conjunto de información (datos, documentos, registros o testimonios) reunida por el auditor para determinar si el ente o los datos cumplieron los criterios u objetivos de auditoría.

Condición	Significado
Relevante	Relación lógica con los objetivos de auditoría.
Fiable	Válida y objetiva, con un nivel de confianza.
Suficiente	Cantidad necesaria para soportar la opinión profesional.
Adecuada	Calidad necesaria para las conclusiones del auditor.

La confiabilidad depende de las **fuentes externas** (en principio, más objetivas), la **objetividad** frente al juicio de valor y la **calidad de la fuente**, según las características de quien aporta la información.

Las pruebas son el método o proceso para obtener evidencia. La evidencia es el fundamento de las conclusiones.

Pruebas y deontología del auditor

Apunte original · páginas 98 y 108-109

Pruebas de cumplimiento

Determinan si los controles **se ajustan a políticas y procedimientos** y si se aplican conforme a la documentación de los programas. Su insumo es la documentación. Ejemplo: comprobar que la versión del programa en uso coincide con las versiones fuente y objeto de la biblioteca.

- **Pruebas de detalles:** revisión de documentos.
- **Pruebas de observación e indagación:** acciones para detectar errores, indagar al personal y aplicar programas de revisión de archivos.

Pruebas sustantivas

Verifican la **adecuación de los controles existentes** para proteger frente a actividades fraudulentas. Se concentran en el tratamiento de la información y prueban que los sistemas hagan lo que deben hacer. Se pueden usar herramientas informáticas y procesamiento en paralelo para evaluar la resistencia de controles manuales y automatizados frente a alteraciones.

Situación de los controles	Énfasis de las pruebas
Controles y procedimientos buenos	Pruebas de cumplimiento.
Controles débiles o inexistentes	Más pruebas sustantivas.

Deontología del auditor (Piattini)

Conjunto de principios y reglas éticas que regulan y guían la actividad profesional y determinan los deberes mínimamente exigibles.

- **Principio de beneficio del auditado:** no partir de un prejuicio.
- **Principio de independencia:** asegurar objetividad e independencia de criterio. No auditar aquello con lo que se está vinculado. En auditoría interna se garantiza mediante la estructura organizativa; el auditor no debe estar involucrado en el área de desarrollo.

La función del auditor puede ser **asesora para definir puntos de control**, pero quien audite después debe ser distinto de quien ayudó a definirlos. No debe involucrarse en el desarrollo e instalación de procedimientos que luego tenga que evaluar.

Auditoría interna y externa

Apunte original · páginas 109-110

Ambas realizan un examen **crítico, sistemático y detallado** de un sistema de información mediante técnicas determinadas. Se distinguen por la relación del auditor con la empresa.

Auditoría interna

La realiza un profesional con **vínculo laboral**. Emite informes de circulación interna y sugerencias para mejorar. Busca descubrir deficiencias o irregularidades y posibles soluciones, ayudando a la dirección a ejercer sus funciones con efectividad.

Reporta al **más alto nivel de la dirección** y es una función asesora de control. No debe tener autoridad de línea fuera de su propia oficina ni comprometerse con operaciones de los sistemas. Su independencia de criterio exige **estructura organizacional y objetividad**, y autoridad suficiente para dar curso a hallazgos y recomendaciones.

Auditoría externa

La realiza un profesional **sin vínculo laboral**, para emitir opinión independiente sobre el sistema y su control interno y formular sugerencias. Acompaña información publicada para que los usuarios puedan confiar en ella.

Su objetivo es comprobar **razonabilidad, integridad y autenticidad** de estados, expedientes, documentos e información producida por los sistemas. Reporta a organismos oficiales o empresas y tiene implicancias legales. El apunte señala que está habilitada legalmente para **dar fe pública** y que es imprescindible para obtener certificaciones.



Comparativa

	Auditoría externa	Auditoría interna
Sujeto	Profesional independiente	Empleado
Objetivo	Examen de los estados financieros, operacionales	Control de operaciones y gestión
Origen del encargo	Obligatoria, legal o estatutaria	Voluntaria
Alcance	Estado de los sistemas de información en su conjunto	Restringida departamento informática
Uso del informe	Empresa y público en general	Restringida a empresa o institución pública
Grado de independencia	Total	Limitada
Responsabilidad	Profesional, civil y penal	Profesional
Continuidad del trabajo	Periódico (habitualmente anual)	Continuo
Intensidad del trabajo	Menor	Mayor

Comparativa de auditoría externa e interna incluida en el apunte · p. 110 del original

La comparación del apunte distingue el vínculo organizacional; en ambos casos debe mantenerse la **independencia de criterio** del auditor.

Informes de auditoría

Apunte original · páginas 110-111

La auditoría concluye con un **informe, seguimiento y cursos de acción** derivados de sus recomendaciones. El informe comunica formalmente al cliente el alcance, objetivos, período, naturaleza y extensión del trabajo, resultados y conclusiones respaldadas por evidencias.

El auditor debe separar lo significativo de lo no significativo según importancia y riesgo. No existe un formato vinculante; hay esquemas recomendados. Puede ser corto o largo y complementarse con informes de debilidades de control interno y anexos.

Estructura básica (Lardent)

1. **Introducción:** objetivos, áreas o funciones, período y alcance de los procedimientos.
2. **Hallazgos y recomendaciones:** incluir fuentes de evidencia.
3. **Acciones correctivas** a desarrollar.
4. **Opinión:** adecuación y cumplimiento de controles y conclusión sobre los procedimientos revisados, respaldada por evidencias.
5. **Anexos:** información detallada cuya inclusión en el texto principal distraería del tema básico. Deben referenciarse desde el informe.

Según Soria, primero debería presentarse la opinión y después los hallazgos.

Tipos de informes (Lardent)

Tipo	Condición
Sin salvedades	No se encuentran problemas materiales ni controles débiles no compensados. En el ejemplo contable, los estados cumplen los principios generalmente aceptados.
Con salvedades	Se cumplen las normas, pero existe una condición de excepción que debe exponerse expresamente.
Con opinión adversa	Los estados no cumplen las normas contables o no se compensan los controles débiles encontrados.
Sin opinión	Alcance limitado o, según el apunte, situación financiera que permite pensar en una posible disolución.

Auditoría de la función informática

Apunte original · páginas 111-112

Evalúa la **organización y administración del ambiente informático** para asegurar que los recursos de TI estén bien gestionados, alineados con los objetivos y operen con eficiencia y efectividad.

Funciones del auditor

- Comprender el ambiente informático: áreas que procesan información, asignaciones y responsabilidades.
- Evaluar la estructura organizacional y su adecuación a las políticas institucionales.
- Evaluar el ambiente de control y la confiabilidad del procesamiento.
- Efectuar pruebas de controles y evaluar sus resultados.
- Detectar debilidades de gestión y su impacto en los procedimientos de auditoría; identificar dónde se requieren más esfuerzos.

Propósitos de la auditoría de organización

- Adecuada **separación de funciones** según principios de control interno.
- Protección de archivos para mantener continuidad en condiciones normales.
- Buen diseño de control interno para limitar deficiencias y riesgos de procesamiento.
- Control eficaz de niveles de autorización de datos y procedimientos.
- Existencia, adecuación y vigencia de estándares de actuación.
- Formación del personal suficiente para alcanzar los estándares.

Elementos a auditar: plan de organización y división de responsabilidades; segregación de funciones; ambiente informático.

Auditoría del desarrollo de sistemas

Busca identificar, analizar y evaluar **requerimientos del usuario, riesgos, exposiciones y controles** a incorporar durante el desarrollo. Verifica metodologías establecidas y requisitos del negocio, y contribuye a la calidad y confiabilidad del SW.

Es fundamental identificar **puntos de control**. El auditor puede asesorar sobre su incorporación y sobre módulos que permitan revisiones mediante pistas de auditoría. Debe preservarse la independencia de quien realice la revisión posterior.

Auditoría del desarrollo de sistemas

Apunte original · páginas 112-114

Cuatro niveles (Lardent)

Nivel	Aspectos a revisar
Ciclo de vida	Plan maestro, evaluación de factibilidad de cada proyecto y fases del desarrollo.
Documentación de sistemas	Documentos que deben existir por etapa.
Adquisición de SW	Solvencia del proveedor; propiedad y mecanismos de recupero del código fuente; documentación de respaldo; satisfacción de otros clientes; capacidad de actualización.
Modificación de programas	Autorización y trazabilidad de cambios; documentación de programas y sistemas.

Funciones del auditor (Lardent)

- Determinar objetivos y requerimientos básicos de usuarios y áreas afectadas.
- Clasificar riesgos y exposiciones e identificar controles para minimizarlos.
- Asesorar sobre controles en el diseño y módulos de auditoría para revisiones de rutina.
- Asegurar cumplimiento de la metodología de desarrollo.
- Verificar que la evaluación de factibilidad exista y sea consistente y completa.

Enfoque de Piattini

Comprueba existencia, definición y aplicación de procedimientos de control; identifica deficiencias y riesgos asociados. Propone metodología ISACA: **objetivos de control → técnicas de control → pruebas**. Cada objetivo puede tener varias técnicas y cada técnica una o varias pruebas.

Distingue **auditoría de la organización**, con ocho objetivos de control, y **auditoría de proyectos**, con un plan por proyecto según riesgos, complejidad y recursos.

Lardent	Piattini
Propuestas generales y flexibles; el auditor decide el foco. Marco institucional y organizacional, productividad, costos y normas.	Enfoque más estructurado y técnico; auditoría detallada del ciclo de vida, herramientas y listas de verificación por etapa.

Elementos a auditar: Plan Maestro de SI/TI y concordancia de sus sistemas; factibilidad; documentación; ERS; metodología; definición y análisis de requerimientos; diseño lógico; diseño físico; pruebas; implantación; postinstalación y mantenimiento.

No confundir auditoría con certificación de calidad: la certificación utiliza la auditoría, pero una auditoría puede realizarse para evaluar cómo se trabaja.

Auditoría de sistemas de aplicación instalados

Apunte original · página 114

Los componentes comprenden **captura e ingreso de datos, procesamiento, almacenamiento y salida de información**. Deben activarse controles sobre estas funciones.

Qué intentan asegurar los controles

1. Ingresar únicamente datos **completos, exactos, válidos y autorizados, por única vez**.
2. Actualizar datos cuando corresponde y bajo las mismas condiciones de seguridad.
3. Procesar a tiempo y según el diseño aprobado y sus objetivos.
4. Mantener los datos protegidos y actualizados.
5. Obtener salidas que cumplan las expectativas definidas en el proyecto.

Funciones del auditor

- Comprender cada aplicación mediante documentación e investigación; identificar componentes significativos y flujo de datos para definir estrategias de prueba.
- Evaluar controles incorporados, fortalezas y debilidades, y definir objetivos de control.
- Probar controles con procedimientos adecuados para evaluar su funcionalidad.
- Evaluar el ambiente de control y, a partir de los resultados de pruebas, determinar si se alcanzaron sus objetivos.
- Analizar eficiencia y eficacia de operaciones frente a estándares de programación, tecnología y procedimientos.
- Verificar cumplimiento de objetivos de la gerencia formulados al definir el sistema.

Elementos a auditar: entrada y captura de datos; procesos y métodos de procesamiento; control de la salida.

Auditoría de seguridad y técnicas de evaluación

Apunte original · páginas 114-115

La **auditoría de seguridad** verifica el funcionamiento correcto, eficaz y eficiente de los sistemas, con atención a seguridad física, lógica, redes, desarrollo y mantenimiento. Revisa cumplimiento de políticas, normas y estándares para proteger la información crítica.

Funciones y elementos a auditar

- **Controles de acceso** a sistemas y datos sensibles: acceso solo de usuarios autorizados.
- **Protección contra amenazas internas y externas:** virus, malware y phishing.
- **Políticas de seguridad**, protocolos de encriptación y sistemas de respaldo.
- **Plan de recuperación ante desastres y copias de seguridad.**
- **Cumplimiento de normativas** de seguridad y privacidad de datos; el apunte menciona ISO 27001.

Técnicas de evaluación y auditoría

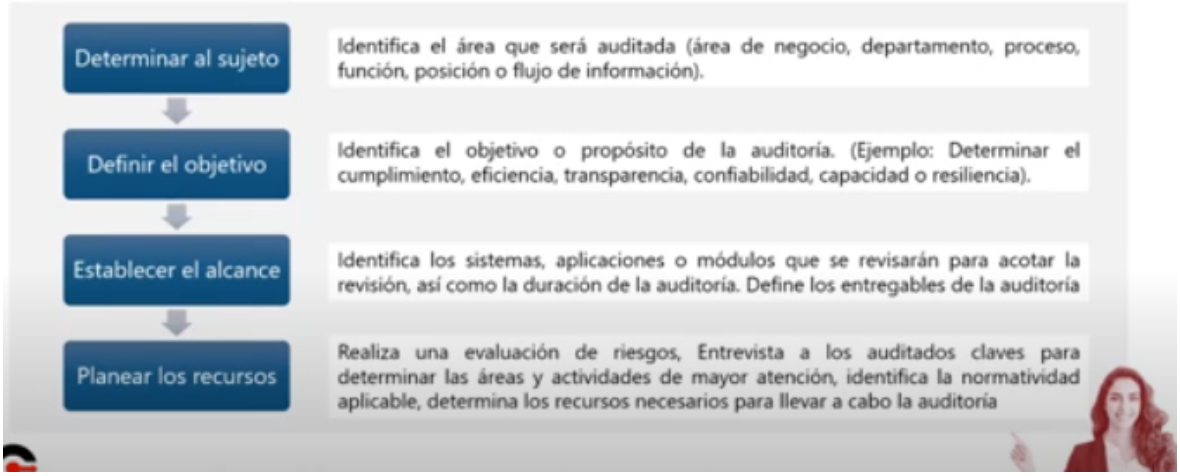
Con independencia de la estrategia de revisión, **con o sin computadora**, el auditor debe verificar la segregación de funciones y revisar la documentación de sistemas.

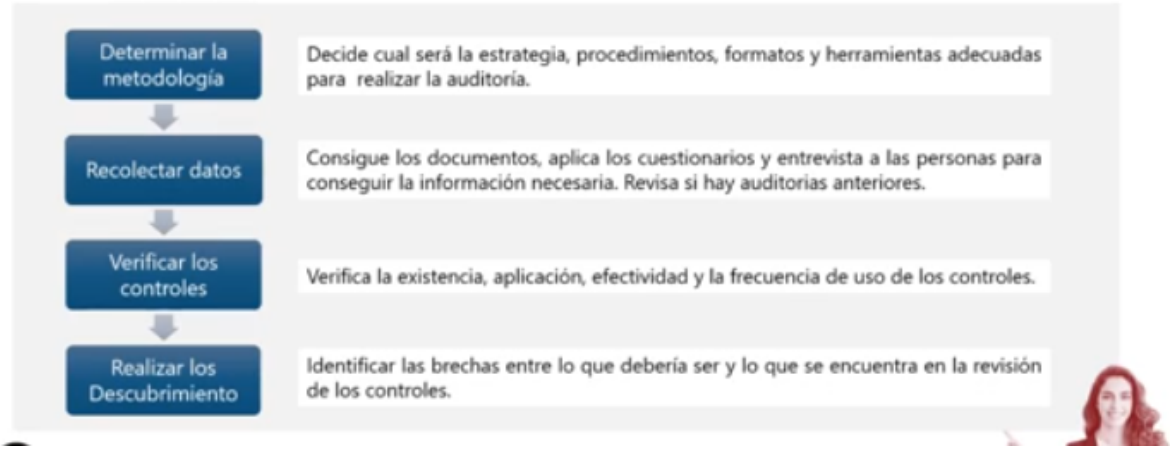
Plan de documentación

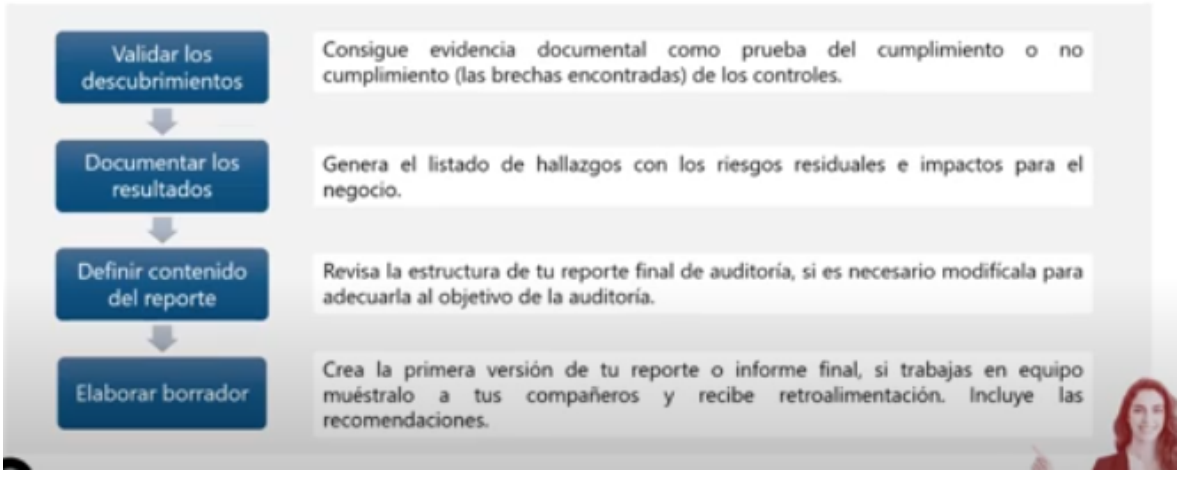
1. **Definición del problema.**
2. **Descripción del sistema:** análisis y diseño lógico.
3. **Descripción de programas:** diseño físico; configuración de registros, diccionarios de datos, esquemas de bases de datos, pantallas e informes.
4. **Instrucciones de operación.**
5. **Descripción de controles.**
6. **Registro de aceptación.**

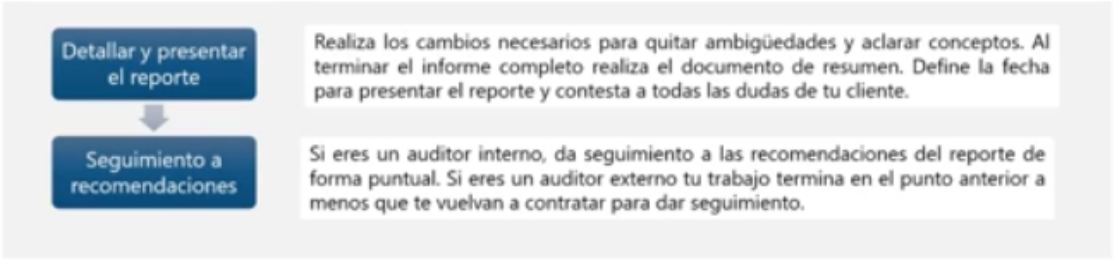
Etapas de auditoría de ISACA

Apunte original · página 116









Esquemas originales: planeación, trabajo de campo y documentación, reporte y seguimiento · p. 116